

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH***

Người hướng dẫn : *Ths. Bùi Hữu Hoàng*

Họ tên sinh viên : *Trần Hữu Hiếu*

Mã sinh viên : *2101277*

Khóa : *45*

Hà Nội – Năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH***

Người hướng dẫn : *Ths. Bùi Hữu Hoàng*

Họ tên sinh viên : *Trần Hữu Hiếu*

Mã sinh viên : *2101277*

Khóa : *45*

Hà Nội – Năm 2025

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin sinh viên/nhóm sinh viên

Họ tên sinh viên: Trần Hữu Hiếu Mã SV: 2101277 Lớp: K4599-CNT2
Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0336123130 Email: hieutran170626@gmail.com

II. Đề tài đăng ký

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh.

1. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc phát triển một nền tảng trực tuyến chuyên biệt cho các trung tâm đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ đồng thời việc quảng bá khóa học, đăng ký, thanh toán và quản lý học tập. Các mục tiêu chính gồm:

1. Xây dựng website giới thiệu đầy đủ thông tin các khóa học tiếng Anh theo trình độ (Beginner, Intermediate, Advanced, IELTS, TOEIC...).
2. Cho phép học viên đăng ký khóa học trực tuyến, chọn lịch học và hình thức học (online/offline).
3. Quản lý dữ liệu học viên, lớp học, giảng viên và phòng học.
4. Cung cấp hệ thống học liệu trực tuyến (video, PDF, bài tập tương tác) cho học viên sau khi đăng ký.
5. Tích hợp bài kiểm tra đầu vào online để phân loại trình độ học viên tự động.
6. Hỗ trợ thanh toán học phí qua nhiều phương thức và quản lý biên lai điện tử.
7. Cung cấp báo cáo, thống kê doanh thu, số lượng học viên và hiệu quả từng khóa học cho quản trị.

2. Kết quả dự kiến

- Website hoàn chỉnh cho phép quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh trực tuyến.
- Chức năng học viên: đăng ký tài khoản, làm bài kiểm tra đầu vào, chọn khóa học, thanh toán online, truy cập học liệu, theo dõi lịch học và tiến độ học tập.

- Chức năng giảng viên: quản lý nội dung giảng dạy, cập nhật học liệu, điểm danh, chấm điểm và gửi nhận xét.
- Chức năng quản trị: thêm/sửa/xóa khóa học, phân công giảng viên, quản lý học viên, xuất báo cáo thống kê chi tiết.
- Cơ sở dữ liệu tối ưu, bảo mật cao, hỗ trợ sao lưu định kỳ và phân quyền rõ ràng.
- Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, tương thích trên cả PC và thiết bị di động.

3. Thời gian thực hiện

Từ ngày 18/08/2025 đến ngày 16/11/2025.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT – HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành : Công nghệ thông tin

(*Nhận xét của GV hướng dẫn* ☐)

(*Nhận xét của GV phản biện* ☐)

Họ tên sinh viên: Trần Hữu Hiếu

Tên đề tài: : Xây dựng website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh.

Người nhận xét (họ tên, học hàm, học vị): ThS. Bùi Hữu Hoàng

Đơn vị công tác (nếu có):

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Về nội dung & đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

.....

.....

.....

.....

2. Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các số liệu:

.....

.....

.....

.....

3. Về kết quả của đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Những thiếu sót và vấn đề cần làm rõ (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

5. Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu đối với ĐA/KL tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

6. Câu hỏi người nhận xét dành cho học viên (nếu có):

.....

.....

.....

.....

✍ Đánh giá điểm:

Kết luận: ☐ Đồng ý / ☐ Không đồng ý cho phép sinh viên được tham dự bảo vệ kết quả trước hội đồng.

Ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT
(chữ ký & họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp "Xây dựng website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh", trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Việt Hưng và quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin. Quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và tạo môi trường học tập thuận lợi, giúp em có được nền tảng vững chắc để hoàn thành đề tài này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy Bùi Hữu Hoàng, người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi hoàn thiện đề tài. Thầy không chỉ tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên sâu, định hướng cụ thể về hướng đi của đề tài mà còn chia sẻ vô số kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Những lời khuyên hữu ích, sự chỉ bảo tỉ mỉ trong từng chi tiết và những góp ý chuyên môn sâu sắc của thầy là nguồn động lực to lớn, giúp em vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân tích hệ thống và phát triển sản phẩm. Sự nhiệt huyết và tận tụy của thầy chính là tấm gương để em noi theo, không chỉ trong việc hoàn thành đồ án này mà còn trong sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp sau này.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án của em chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và những người có chuyên môn để em có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy Bùi Hữu Hoàng, quý thầy cô trong khoa, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài tốt nghiệp này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Hữu Hiếu

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Thời gian	Nội dung thực hiện	Ghi chú
18/08/2025	Tiếp nhận đề tài và lập kế hoạch thực hiện	
25/08/2025	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu chức năng cho học viên và admin.	
01/09/2025	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống: Thiết kế giao diện UX/UI cho website xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD).	
08/09/2025	Phát triển giao diện front-end: Xây dựng giao diện website.	
15/09/2025	Phát triển giao diện front-end: Xây dựng giao diện responsive cho mobile/tablet, kiểm tra tính tương thích đa trình duyệt.	
22/09/2025	Phát triển back-end và cơ sở dữ liệu.	
29/09/2025	Phát triển back-end và cơ sở dữ liệu.	
06/10/2025	Tích hợp các chức năng nâng cao: thanh toán trực tuyến; gửi email tự động, chức năng AI.	
13/10/2025	Kiểm thử và chỉnh sửa hệ thống: kiểm thử chức năng, hiệu năng, tương thích trên các trình duyệt.	
20/10/2025	Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp.	
22/10/2025	Hoàn thành đồ án.	

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - THUẬT NGỮ ANH - VIỆT	5
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ	6
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	9
MỞ ĐẦU.....	11
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG	16
1.1. Khảo sát hiện trạng quản lý và đăng ký khóa học tại trung tâm tiếng Anh....	16
1.1.1. Bối cảnh thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam	16
1.1.2. Thực trạng quản lý và đăng ký khóa học tại các trung tâm tiếng Anh.....	18
1.1.3. Phân tích nguyên nhân và hệ quả	19
1.2. Khảo sát người dùng và nhu cầu sử dụng hệ thống.....	20
1.2.1. Khảo sát người dùng.....	20
1.2.2. Tổng hợp kết quả khảo sát và kết luận.....	21
1.3. Phân tích các hệ thống/ website tương tự	22
1.3.1. Tổng quan các hệ thống hiện có	22
1.3.2. So sánh tính năng và kết luận	26
1.4. Xác định bài toán và yêu cầu hệ thống.....	27
1.4.1. Xác định bài toán	27
1.4.2. Các yêu cầu chính của hệ thống	28
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	30
2.1. Cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý học tập (LMS).....	30
2.2. Công nghệ lập trình và công cụ phát triển.....	31
3.2.1. Ngôn ngữ lập trình – PHP	31
3.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – MySQL	33
3.2.3. Công nghệ xây dựng giao diện – HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap ...	34
3.2.4. Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm	41
3.2.5. Tích hợp API bên thứ ba – SePay (Thanh toán) và Gemini (Chatbot AI) ..	43

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG	45
3.1. Yêu cầu chức năng.....	45
3.1.1. <i>Danh sách các Actor</i>	45
3.1.2. <i>Phân tích chi tiết các use case</i>	46
3.2. Mô hình hóa chức năng	63
3.2.1. <i>Sơ đồ Use Case</i>	63
3.2.2. <i>Sơ đồ luồng dữ liệu</i>	67
3.3. Yêu cầu phi chức năng.....	72
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	74
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	74
4.1.1. <i>Mối quan hệ giữa các bảng</i>	74
4.1.2. <i>Các bảng cơ sở dữ liệu</i>	74
4.1.3. <i>Ràng buộc toàn vẹn và triggers</i>	86
4.1.4. <i>Lược đồ quan hệ thực thể</i>	89
4.2. Thiết kế giao diện	90
4.2.1 <i>Giao diện công khai</i>	90
4.2.2 <i>Giao diện học viên</i>	92
4.2.3 <i>Giao diện giảng viên</i>	94
4.2.4 <i>Giao diện quản trị viên</i>	98
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	101
5.1 Yêu cầu hệ thống	101
5.2 Kết quả.....	102
5.2.1 <i>Giao diện công khai và của học viên</i>	102
5.2.2 <i>Giao diện của quản trị viên</i>	113
5.2.3 <i>Giao diện của giảng viên</i>	115
KẾT LUẬN	117
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	120

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - THUẬT NGỮ ANH - VIỆT

TT	Từ viết tắt	Nội dung	Ghi chú
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	CSS	Cascading Style Sheets	Bảng kiểu liên tầng
4	CSDL	-	Cơ sở dữ liệu
5	EdTech	Education Technology	Công nghệ giáo dục
6	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
7	JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình
8	LMS	Learning Management System	Hệ thống quản lý học tập
9	MySQL	My Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
10	PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình máy chủ
11	UI	User Interface	Giao diện người dùng
12	US	Use Case	Biểu đồ ca sử dụng
13	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
14	Web	Website	Trang web

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

TT	Sơ đồ, hình vẽ	Trang	Ghi chú
1	Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát	63	
2	Hình 3.2. Sơ đồ use case phân hệ tài khoản truy cập	64	
3	Hình 3.3. Sơ đồ use case phân hệ khóa học	64	
4	Hình 3.4. Sơ đồ use case phân hệ học tập	65	
5	Hình 3.5. Sơ đồ use case phân hệ quản trị hệ thống	65	
6	Hình 3.6. Sơ đồ use case phân hệ chatbot AI	66	
7	Hình 3.7. Sơ đồ use case phân hệ lớp học	66	
8	Hình 3.8. Sơ đồ phân rã chức năng BFD của hệ thống	67	
9	Hình 3.9. Sơ đồ ngữ cảnh	67	
10	Hình 3.10. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0	68	
11	Hình 3.11. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng đăng ký tài khoản & Xác thực	68	
12	Hình 3.12. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý khóa học & đăng ký	69	
13	Hình 3.13. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý học tập & đánh giá	69	
14	Hình 3.14. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý lớp học & Giảng dạy	70	
15	Hình 3.15. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý thanh toán – Tài chính	70	
16	Hình 3.16. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo – Thống kê	71	
17	Hình 3.17. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý nội dung Blog	71	

18	Hình 3.18. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng chatbot AI – Tương tác	72	
19	Hình 4.1. Lược đồ quan hệ thực thể	89	
20	Hình 5.1. Giao diện phần header trên máy tính	102	
21	Hình 5.2. Giao diện phần footer trên máy tính	103	
22	Hình 5.3. Phần menu trên điện thoại	103	
23	Hình 5.4. Phần footer trên điện thoại	103	
24	Hình 5.5. Giao diện trang chủ trên máy tính	104	
25	Hình 5.6. Giao diện trang chủ trên điện thoại	105	
26	Hình 5.7. Giao diện trang đăng nhập	105	
27	Hình 5.8. Giao diện phần chatbot tư vấn	106	
28	Hình 5.9. Giao diện trang danh sách khóa học trên máy tính	106	
29	Hình 5.10. Giao diện danh sách khóa học trên điện thoại	107	
30	Hình 5.11. Giao diện trang chi tiết khóa học trên máy tính	107	
31	Hình 5.12. Giao diện trang chi tiết khóa học trên điện thoại	108	
32	Hình 5.13. Giao diện chọn lịch học khi đăng ký	108	
33	Hình 5.14. Giao diện trang thanh toán	109	
34	Hình 5.15. Giao diện trang cá nhân trên máy tính	109	
35	Hình 5.16. Giao diện menu trang cá nhân trên điện thoại	110	
36	Hình 5.17. Giao diện trang cá nhân trên điện thoại	110	
37	Hình 5.18. Giao diện trang lịch học trên máy tính	110	
38	Hình 5.19. Giao diện trang xem điểm danh trên máy tính	111	
39	Hình 5.20. Giao diện xem tiến độ học tập trên máy tính	111	
40	Hình 5.21. Giao diện xem học liệu trên máy tính	111	

41	Hình 5.22. Giao diện trang xem lịch học, điểm danh, học liệu, lịch sử thanh toán trên điện thoại	112	
42	Hình 5.23. Giao diện học cùng AI	112	
43	Hình 5.24. Giao diện trang danh sách bài tập	113	
44	Hình 5.25. Giao diện trang xem kết quả làm bài	113	
45	Hình 5.26. Giao diện trang báo cáo thống kê	113	
46	Hình 5.27. Giao diện trang dashboard admin	114	
47	Hình 5.28. Giao diện trang quản lý lịch sử thanh toán	114	
48	Hình 5.29. Giao diện trang quản lý lớp học	114	
49	Hình 5.30. Giao diện trang quản lý bài tập	115	
50	Hình 5.31. Giao diện trang Dashboard của giảng viên	115	
51	Hình 5.32. Giao diện quản lý lớp học	115	
52	Hình 5.33. Giao diện trang điểm danh	116	
53	Hình 5.34. Giao diện trang quản lý học liệu	116	
54	Hình 5.35. Giao diện các trang giảng viên trên điện thoại	116	

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

TT	Bảng biểu	Trang	Ghi chú
1	Bảng 1.1. Bảng so sánh các tính năng các hệ thống tương tự	26	
2	Bảng 1.2. Bảng thống kê các công nghệ sử dụng	29	
3	Bảng 3.1. Bảng danh sách các actor	45	
4	Bảng 4.1. Bảng chứa thông tin khóa học	75	
5	Bảng 4.2. Bảng chứa thông tin học viên	75	
6	Bảng 4.3. Bảng chứa thông tin giảng viên	76	
7	Bảng 4.4. Bảng chứa thông tin lớp học	76	
8	Bảng 4.5. Bảng chứa thông tin đăng ký khóa học	77	
9	Bảng 4.6. Bảng chứa thông tin lịch học	77	
10	Bảng 4.7. Bảng chứa thông tin bài kiểm tra	78	
11	Bảng 4.8. Bảng chứa thông tin câu hỏi	78	
12	Bảng 4.9. Bảng chứa thông tin đáp án	79	
13	Bảng 4.10. Bảng chứa thông tin kết quả bài tập	79	
14	Bảng 4.11. Bảng chứa thông tin đáp án bài làm	79	
15	Bảng 4.12. Bảng chứa thông tin điểm danh	80	
16	Bảng 4.13. Bảng chứa thông tin điểm số và đánh giá từ giảng viên cho học viên	81	
17	Bảng 4.14. Bảng chứa thông tin học liệu	81	
18	Bảng 4.15. Bảng chứa thông tin tiến độ học tập của học viên	82	
19	Bảng 4.16. Bảng đánh giá khóa học từ học viên đăng ký khóa học	82	

20	Bảng 4.17. Bảng chứa thông tin lịch sử thanh toán	83	
21	Bảng 4.18. Bảng chứa thông tin thông báo đến học viên	83	
22	Bảng 4.19. Bảng chứa thông tin bài viết blog	84	
23	Bảng 4.20. Bảng chứa thông tin bình luận về bài viết	84	
24	Bảng 4.21. Bảng chứa thông tin lịch sử chat với chatbot	85	
25	Bảng 4.22. Bảng chứa thông tin khách hàng cần tư vấn	85	
26	Bảng 4.23. Bảng thống kê lượt truy cập website	86	

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ đóng vai trò cầu nối quan trọng trong học tập, nghiên cứu, giao tiếp, hợp tác quốc tế cũng như trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế tri thức phát triển mạnh, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của các ngành nghề đòi hỏi trình độ ngoại ngữ cao.

Chính vì vậy, trong những năm gần đây, hàng loạt trung tâm đào tạo tiếng Anh đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Các trung tâm này cung cấp đa dạng các chương trình học phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, người đi làm, người có nhu cầu học để thi chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEIC...) hay nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, quá trình vận hành tại nhiều trung tâm vẫn đang gặp phải những hạn chế đáng kể: quản lý học viên, giảng viên, lớp học còn thủ công hoặc rời rạc, thiếu sự liên kết và đồng bộ, việc đăng ký khóa học, xếp lớp và thanh toán học phí mất nhiều thời gian, khả năng tương tác và cung cấp học liệu trực tuyến còn yếu, chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập linh hoạt của người học trong thời đại số.

Trong khi đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đã chứng minh được tính hiệu quả vượt trội thông qua các hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System) như Moodle, Blackboard Learn, Coursera, Udemy... Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng này hoặc là hướng đến môi trường giáo dục quy mô lớn, hoặc là các sản phẩm thương mại đòi hỏi chi phí vận hành cao, không thực sự phù hợp với các trung tâm đào tạo tiếng Anh vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của Internet và các công nghệ web hiện đại mở ra khả năng xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến tùy chỉnh, linh hoạt, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý và học tập thực tế.

Từ những vấn đề và thực tiễn nêu trên, có thể thấy việc xây dựng một hệ thống website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh hiện đại, linh hoạt và phù hợp với điều kiện của các trung tâm đào tạo tại Việt Nam là vô cùng cần thiết.

Vì vậy đề tài: “Xây dựng website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh” là một đề tài mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và có khả năng triển khai thực tế trong nhiều bối cảnh khác nhau.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống website trực tuyến đa chức năng, dễ sử dụng, có khả năng quản lý đồng bộ toàn bộ hoạt động đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm, từ khâu quảng bá khóa học, đăng ký, thanh toán đến quản lý học liệu và giảng dạy. Cụ thể:

- Cung cấp thông tin khóa học chi tiết: Giới thiệu các khóa học tiếng Anh theo từng trình độ (Beginner, Intermediate, Advanced, IELTS, TOEIC...) cùng học phí, thời lượng, thời gian học và hình thức học (online/offline).
- Đăng ký khóa học trực tuyến: Học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp, đăng ký trực tiếp trên website mà không cần đến trung tâm, giảm thiểu thời gian và chi phí.
- Quản lý người dùng: Hệ thống phân quyền rõ ràng giữa học viên – giảng viên – quản trị viên, đảm bảo bảo mật và dễ sử dụng.
- Quản lý lớp học và giảng viên: Tự động phân bổ lớp học, lịch học, quản lý điểm danh, điểm số và nhận xét từ giảng viên.
- Tích hợp học liệu trực tuyến: Cung cấp tài liệu học tập (PDF, video, bài tập tương tác...) để học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi.
- Tích hợp bài kiểm tra đầu vào: Hệ thống tự động phân loại trình độ học viên sau khi làm bài test, giúp xếp lớp phù hợp.
- Thanh toán học phí trực tuyến: Kết nối với các cổng thanh toán trong nước để học viên có thể thanh toán học phí nhanh chóng và an toàn.
- Thống kê – báo cáo: Hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu, số lượng học viên, kết quả học tập và hiệu quả từng khóa học một cách trực quan.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình nghiệp vụ quản lý, vận hành và đăng ký khóa học tại các trung tâm tiếng Anh, và hệ thống website được xây dựng để tin học hóa và tối ưu hóa quy trình đó.

Khách thể nghiên cứu:

- Học viên: người có nhu cầu đăng ký học tiếng Anh.
- Giảng viên: người giảng dạy, quản lý nội dung khóa học.
- Quản trị viên: người điều hành trung tâm, quản lý học viên, giảng viên, lớp học, doanh thu.
- Trung tâm đào tạo tiếng Anh.

Phạm vi nghiên cứu:

- Nội dung: Tập trung vào chức năng cốt lõi gồm: giới thiệu khóa học – đăng ký học – phân lớp – học liệu – kiểm tra đầu vào – thanh toán – thống kê báo cáo.
- Không gian: Các trung tâm đào tạo tiếng Anh quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu của đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng:

- Phương pháp phân tích tài liệu : tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến: Các hệ thống quản lý học tập, các mô hình quản lý khóa học trực tuyến, quản lý người học, phương thức tổ chức đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Các công nghệ lập trình web hiện đại như PHP, MySQL, HTML5....
- Phương pháp khảo sát thực tế: khảo sát được tiến hành tại một số trung tâm đào tạo tiếng Anh nhằm nắm rõ: cách các trung tâm tổ chức và quản lý khóa học, quy trình đăng ký học viên, phân công giảng viên, thanh toán học phí, các khó khăn, bất cập hiện có trong quá trình quản lý thủ công hoặc sử dụng công cụ rời rạc, nhu cầu thực tế của học viên, giảng viên và quản trị viên, thông qua bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu xây dựng được tập yêu cầu thực tế.
- Phương pháp thiết kế hệ thống: Sử dụng sơ đồ Use Case để mô tả các chức năng của hệ thống và các tác nhân tương tác. Tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu , bao gồm việc xác định các bảng dữ liệu và xây dựng lược đồ quan hệ thực thể.
- Phương pháp lập trình và kiểm thử: tiến hành lập trình xây dựng website, cài đặt các chức năng cho front-end (giao diện) và back-end (nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu) , và tích hợp cơ sở dữ liệu. Tiến hành kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu năng và kiểm thử trải nghiệm thực tế với người dùng.

5. Nhiệm vụ của đề tài

Nhiệm vụ của đề tài là xây dựng một hệ thống website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh toàn diện, hiện đại, nhằm số hóa và tự động hóa các quy trình vận hành tại các trung tâm đào tạo ngoại ngữ vừa và nhỏ tại Việt Nam. Cụ thể, các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Phân tích và xác định yêu cầu hệ thống: Khảo sát thực tế tại các trung tâm để nắm bắt nhu cầu quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lịch học và thanh toán, từ đó xây dựng mô hình dữ liệu và đặc tả chức năng chi tiết.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng: Thiết kế hệ thống theo mô hình phân tầng, đảm bảo tính mở rộng, bảo mật và dễ bảo trì. Giao diện được thiết kế thân thiện, trực quan, tương thích trên cả máy tính và thiết bị di động, phù hợp với từng vai trò người dùng: học viên, giảng viên và quản trị viên.
- Phát triển các chức năng cốt lõi:
 - Quản lý khóa học: cho phép tạo, chỉnh sửa, xóa và phân loại khóa học theo trình độ (Beginner, Intermediate, Advanced, IELTS, TOEIC).
 - Quản lý người dùng: phân quyền rõ ràng giữa học viên, giảng viên và quản trị viên, hỗ trợ đăng ký và đăng nhập an toàn.
 - Đăng ký và xếp lớp tự động: học viên có thể chọn khóa học, lịch học và hình thức học (online/offline), hệ thống tự động xếp lớp và gửi thông báo.
 - Tích hợp bài kiểm tra đầu vào: xây dựng hệ thống kiểm tra trình độ tự động, giúp phân loại học viên chính xác trước khi vào lớp.
 - Hệ thống học liệu trực tuyến: cung cấp tài liệu học tập dạng PDF, video giảng dạy và bài tập tương tác, hỗ trợ học tập mọi lúc, mọi nơi.
 - Thanh toán học phí trực tuyến: tích hợp với các cổng thanh toán nội địa để đảm bảo giao dịch an toàn, nhanh chóng và có biên lai điện tử.
 - Quản lý giảng dạy: hỗ trợ giảng viên điểm danh, chấm bài, gửi nhận xét và cập nhật tiến độ học tập cho học viên.
 - Báo cáo và thống kê: cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh thu, số lượng học viên, hiệu quả khóa học và kết quả học tập, hỗ trợ quản trị viên ra quyết định.

- Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Thực hiện kiểm thử chức năng, bảo mật, hiệu suất và trải nghiệm người dùng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- Hoàn thiện tài liệu và hướng dẫn sử dụng: Xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn triển khai, đảm bảo tính khả thi và khả năng tái sử dụng trong tương lai.

6. Kết quả đạt được của đề tài

- Một hệ thống website hoàn chỉnh với các chức năng chính: giới thiệu khóa học – đăng ký học – kiểm tra đầu vào – thanh toán trực tuyến – học liệu – thống kê báo cáo.
- Giao diện hiện đại – thân thiện – responsive, phù hợp trên các thiết bị.
- Cơ sở dữ liệu bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật, dễ mở rộng và bảo trì.
- Hệ thống phân quyền rõ ràng cho các nhóm người dùng: học viên, giảng viên và quản trị viên.
- Báo cáo thống kê trực quan, hỗ trợ quản trị viên quản lý học viên, giảng viên, doanh thu, lớp học.
- Khả năng ứng dụng thực tế cao tại các trung tâm đào tạo tiếng Anh quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam.

7. Bố cục của đề tài

Đề tài gồm 5 chương như sau:

Chương 1: Khảo sát thực trạng.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Phân tích yêu cầu chức năng.

Chương 4: Thiết kế hệ thống.

Chương 5: Triển khai hệ thống .

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

1.1. Khảo sát hiện trạng quản lý và đăng ký khóa học tại trung tâm tiếng Anh.

1.1.1. Bối cảnh thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam

❖ Nhu cầu học tiếng anh ngày càng tăng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quan trọng trong kinh doanh, giáo dục và đời sống xã hội. Tại Việt Nam, nhu cầu học tiếng Anh không ngừng gia tăng do nhiều yếu tố.

Yếu tố kinh tế và việc làm

Thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu ngày càng cao về kỹ năng tiếng Anh. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 95% doanh nghiệp FDI (Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài) và 75% doanh nghiệp trong nước yêu cầu nhân viên có trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên. Khảo sát từ VietnamWorks cho thấy người lao động có kỹ năng tiếng Anh tốt có mức lương cao hơn 30-50% so với những người không có kỹ năng này.

Về quy mô thị trường, theo báo cáo của Bain & Company và các nghiên cứu thị trường, thị trường dạy tiếng Anh tại Việt Nam được đánh giá có quy mô doanh thu khoảng 540 triệu USD vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường là trên 10% trong giai đoạn 2019-2024.

Yếu tố giáo dục và du học

Số lượng sinh viên Việt Nam du học nước ngoài tăng đều qua các năm, đặc biệt là tại các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Úc, Anh, Canada. Các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC là yêu cầu bắt buộc để nhập học và xin visa du học.

Trong năm học 2024-2025, điểm trung bình IELTS của thí sinh Việt Nam đạt 6,2 điểm. Thí sinh Việt Nam xếp hạng 29/40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng thí sinh đăng ký thi IELTS và TOEFL tại Việt Nam tăng trung bình 10-15% mỗi năm, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phục vụ mục đích du học và làm việc.

Các trường đại học danh tiếng thế giới đều đặt ra yêu cầu điểm TOEFL khá cao, từ 90-110 điểm tùy ngành học và trường. Điều này thúc đẩy học viên Việt Nam phải đầu tư nhiều thời gian và chi phí cho việc học tiếng Anh.

Yếu tố xã hội và công nghệ

Internet và điện thoại thông minh phổ biến đã thay đổi căn bản cách thức học tiếng Anh, từ lớp học truyền thống sang học trực tuyến và học kết hợp (blended learning). Theo khảo sát Q&Me năm 2021, 49% người được hỏi cho biết tự học, 35% học online miễn phí và 29% học tại trung tâm .

Thế hệ trẻ ưu tiên các phương pháp học linh hoạt, cá nhân hóa và tích hợp công nghệ. Thị trường giáo dục trực tuyến (EdTech) tại Việt Nam ước tính quy mô doanh thu khoảng 2,1 tỷ USD, trong đó 1,6 tỷ USD dành cho tiếng Anh .

Người Việt Nam dành trung bình 17 phút mỗi ngày để học ngoại ngữ trên các ứng dụng di động, chủ yếu vào khung giờ 21:00. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên các ứng dụng như Duolingo tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến 2021, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

❖ Quy mô và cạnh tranh trong ngành đào tạo tiếng anh

Sự bùng nổ của các trung tâm tiếng Anh

Tại TP. Hồ Chí Minh: theo thống kê của Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh, tính đến tháng 8-2025, thành phố có hơn 1.900 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động. Trong đó, hơn 150 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, hơn 1.800 trung tâm có vốn đầu tư trong nước.

Tại Hà Nội: số lượng trung tâm tăng từ 562 trung tâm năm 2018 lên 955 trung tâm năm 2024, tăng gần gấp đôi chỉ trong 6 năm.

Toàn quốc: theo thống kê, Việt Nam có hơn 4.000 trung tâm tiếng Anh đang hoạt động trên toàn quốc.

Năm 2024, quy mô doanh thu của các chuỗi trung tâm ELT (English Language Training) có thương hiệu đạt khoảng 540 triệu USD, trong đó gần 80% doanh thu đến từ thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình số hóa trong giáo dục buộc nhiều trung tâm phải chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc kết hợp.

Chính phủ Việt Nam đã triển khai "Đề án Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030" nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập.

Các công nghệ mới như AI và Machine Learning đang được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy và đánh giá năng lực tiếng Anh.

❖ **Kết luận:**

Thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng cao từ thị trường lao động, du học và hội nhập quốc tế.

Sự cạnh tranh giữa các trung tâm truyền thống và nền tảng EdTech tạo ra môi trường đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn cho người học.

Xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI đang định hình lại cách thức giảng dạy và học tập hứa hẹn mang đến hiệu quả cao hơn trong tương lai.

1.1.2. Thực trạng quản lý và đăng ký khóa học tại các trung tâm tiếng Anh

Qua khảo sát thực tế tại các trung tâm tiếng Anh truyền thống, hiện trạng quản lý khóa học đang gặp nhiều khó khăn:

Quy trình làm việc thủ công, thiếu tự động hóa:

- Các quy trình quản lý học viên, đăng ký khóa học, xếp lịch học chủ yếu được thực hiện bằng tay hoặc qua Excel, dẫn đến tình trạng không đồng bộ, dễ sai sót và khó truy vết.
- Nhân viên ghi danh phải tư vấn và thu thập thông tin khách hàng thủ công, mất nhiều thời gian.
- Việc kiểm tra điểm đầu vào, xác định lớp học phù hợp với trình độ của học viên thường mất nhiều công sức.

Lưu trữ dữ liệu phân tán, khó quản lý:

- Thông tin học viên, giảng viên, khóa học, lịch học được lưu trữ trên giấy tờ hoặc file riêng lẻ, gây khó khăn trong tra cứu và cập nhật.
- Không có hệ thống tập trung để quản lý bảng điểm, tiến độ học tập của từng học viên.

Thiếu công cụ tương tác và hỗ trợ học tập:

- Học viên khó tiếp cận tài liệu học tập (video, bài tập, PDF) sau giờ học.
- Thiếu kênh giao tiếp trực tuyến giữa giảng viên và học viên để giải đáp thắc mắc.

- Không có hệ thống kiểm tra trực tuyến để đánh giá năng lực đầu vào hoặc theo dõi tiến độ.

Khó khăn trong báo cáo và thống kê:

- Người quản lý gặp khó khăn trong việc tổng hợp doanh thu, số lượng học viên, hiệu quả khóa học do thiếu công cụ tự động.
- Việc đánh giá hiệu suất giảng viên, tỷ lệ hoàn thành khóa học của học viên không được đo lường chính xác.

Thiếu tính linh hoạt và khả năng mở rộng:

- Khi số lượng học viên tăng nhanh, các quy trình thủ công không còn đáp ứng được yêu cầu.
- Khó khăn trong việc mở rộng quy mô, thêm chi nhánh hoặc tích hợp các dịch vụ mới.

1.1.3. Phân tích nguyên nhân và hệ quả

❖ Nguyên nhân chính

Thiếu đầu tư công nghệ:

- Nhiều trung tâm vừa và nhỏ chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc số hóa, ngại chi phí ban đầu và chi phí bảo trì.
- Thiếu hiểu biết về các giải pháp công nghệ phù hợp, hoặc cho rằng hệ thống phần mềm quá phức tạp.

Tư duy quản trị truyền thống:

- Chủ trung tâm quen với cách làm cũ, chậm thích nghi với xu hướng chuyển đổi số.
- Thiếu chiến lược dài hạn, chỉ tập trung vào hoạt động hàng ngày.

Thiếu nguồn lực:

- Trung tâm nhỏ không có ngân sách và nhân lực công nghệ thông tin để xây dựng và duy trì hệ thống.
- Nhân viên hiện tại không được đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ mới.

❖ Hệ quả

Hiệu quả vận hành thấp:

- Lãng phí thời gian, công sức cho các công việc lặp lại có thể tự động hóa.
- Chi phí nhân sự cao do cần nhiều người xử lý thủ công.

Trải nghiệm người dùng kém:

- Học viên không hài lòng với quy trình đăng ký lâu, thiếu tiện lợi.
- Giảng viên quá tải với các công việc hành chính, giảm thời gian tập trung vào giảng dạy.

Cạnh tranh kém:

- Mất lượng học viên vào các đối thủ có hệ thống hiện đại hơn.
- Khó thu hút học viên trẻ quen với công nghệ.

Rủi ro kinh doanh:

- Dữ liệu không an toàn, dễ thất thoát hoặc bị rò rỉ.
- Khó mở rộng quy mô khi nhu cầu tăng.

1.2. Khảo sát người dùng và nhu cầu sử dụng hệ thống.

1.2.1. Khảo sát người dùng

Khảo sát người dùng là quá trình quan trọng giúp đảm bảo phần mềm phát triển đúng với thực tế. Mục đích chính:

- Xác định rõ các vấn đề, khó khăn trong quy trình quản lý và học tập hiện tại.
- Hiểu nhu cầu thật sự, nguyện vọng, mức độ sẵn sàng dùng hệ thống mới của từng đối tượng: học viên, giảng viên, quản trị viên.
- Ưu tiên hóa tính năng phát triển dựa trên dữ liệu thực tế, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhất với mong đợi người dùng.

Đối tượng khảo sát: chia thành 3 nhóm chính: học viên (người sử dụng dịch vụ cuối), giảng viên (người trực tiếp giảng dạy, quản lý lớp), quản trị viên (người quản lý hoạt động trung tâm).

Phương pháp khảo sát:

- Khảo sát định tính:
 - Phỏng vấn sâu, trò chuyện trực tiếp, hoặc phỏng vấn nhóm nhỏ.
 - Mục đích: Khai thác kinh nghiệm thực tế, mong đợi sâu hơn, các tình huống/vấn đề cụ thể.
- Quan sát thực tế:
 - Tham dự trực tiếp quy trình làm việc tại trung tâm; ghi nhận cách thức đăng ký, sử dụng hệ thống hiện tại.

Câu hỏi khảo sát/phỏng vấn

- Học viên:
 - Bạn thường đăng ký lớp học tiếng Anh ra sao? Gặp khó khăn gì?
 - Bạn quan tâm nhất đến điều gì khi học tại trung tâm online?
 - Nếu có hệ thống website, bạn muốn ưu tiên chức năng nào?
 - Bạn có sử dụng smartphone để học/đăng ký không?
- Giảng viên:
 - Thao tác nào trong dạy học khiến bạn mất nhiều thời gian nhất?
 - Bạn muốn cải tiến quản lý học liệu, điểm danh, chấm bài như thế nào?
 - Bạn kỳ vọng điều gì ở giao diện hệ thống?
 - Ưu tiên của bạn là chức năng nào: học liệu – quản lý lớp – thông báo?
- Quản trị viên/quản lý trung tâm:
 - Khó khăn lớn nhất khi quản lý lịch học, phòng học, học viên, giảng viên hiện nay?
 - Trung tâm đã từng ứng dụng hệ thống phần mềm nào giúp quản lý và đăng ký chưa? Điều gì còn hạn chế?
 - Quản lý muốn cải thiện, bổ sung tính năng gì để tối ưu công việc nhất?
 - Bạn sẵn sàng đầu tư ngân sách thế nào cho hệ thống quản lý?

1.2.2. Tổng hợp kết quả khảo sát và kết luận.

❖ Tổng hợp kết quả khảo sát:

- Học viên: Hơn 90% ưu tiên đăng ký, thanh toán online, làm bài kiểm tra đầu vào, truy cập học liệu, nhận thông báo lịch học, xem điểm và nhận xét trực tiếp trên hệ thống.
- Giảng viên: 85-95% muốn quản lý học liệu thuận tiện, điểm danh/chấm bài số hóa, giao bài tập, xem tiến độ học viên, gửi thông báo và trao đổi với học viên dễ dàng.
- Quản trị viên: >95% kỳ vọng quản lý dữ liệu tập trung, có trang tổng quan báo cáo trực quan, cảnh báo trùng lịch, phân quyền an toàn, hệ thống tự động xác nhận thanh toán, xuất báo cáo linh hoạt.

❖ Kết luận:

Khảo sát cho thấy nhu cầu số hóa và tự động hóa quy trình quản lý khóa học là rất cao ở cả ba nhóm đối tượng. Các chức năng ưu tiên phát triển gồm:

- Đăng ký và thanh toán online - đáp ứng nhu cầu tiện lợi, tự chủ của học viên
- Quản lý học liệu và tương tác - giúp giảng viên tối ưu thời gian, nâng cao chất lượng
- Điểm danh và chấm bài trực tuyến - tự động hóa công việc hành chính
- Bảng điều khiển (dashboard) cung cấp các báo cáo theo thời gian thực, giúp hỗ trợ quản trị viên ra quyết định một cách kịp thời.
- Bảo mật và phân quyền - đảm bảo an toàn thông tin và phân quyền rõ ràng

1.3. Phân tích các hệ thống/ website tương tự

1.3.1. Tổng quan các hệ thống hiện có

❖ Website học tiếng Anh miễn phí

VOA Learning English

VOA Learning English là dự án giáo dục miễn phí của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America), được phát triển từ năm 1959 với mục tiêu hỗ trợ người không phải là người bản ngữ tiếng Anh cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thông qua nội dung tin tức và văn hóa.

Ưu điểm:

- Hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng ký tài khoản.
- Nội dung phong phú (tin tức, văn hóa), chất lượng cao từ đài Tiếng nói Hoa Kỳ và cập nhật thường xuyên.
- Giao diện đơn giản, responsive, dễ truy cập trên mọi thiết bị

Hạn chế:

- Không có tính năng quản lý người dùng, không thể lưu lịch sử hay theo dõi tiến độ học tập.
- Thiếu hoàn toàn sự tương tác với giảng viên (không có ai sửa lỗi hay giải đáp).
- Không phải là một hệ thống quản lý đào tạo, không có chức năng đăng ký khóa học hay thanh toán (vì là phi lợi nhuận).

Kết luận: VOA Learning English là công cụ tuyệt vời cho người tự học, nhưng không thể thay thế một hệ thống quản lý học tập toàn diện dành cho trung tâm đào tạo.

BBC Learning English

BBC Learning English là dịch vụ giáo dục của Đài BBC (British Broadcasting Corporation) Anh Quốc, có lịch sử hơn 80 năm phát triển. Website cung cấp phương pháp học tiếng Anh chuẩn Anh - Anh (British English) thông qua các chương trình đa dạng, từ sơ cấp đến nâng cao, phù hợp với người học ở mọi lứa tuổi.

Ưu điểm:

- Nội dung học chuẩn Anh-Anh (British English) uy tín từ BBC.
- Giao diện thân thiện, đa dạng hình thức học (video, audio, game).
- Cập nhật thường xuyên: Hàng tuần có video mới, bài tập mới, giúp người học luôn có nội dung mới mẻ.
- Miễn phí và không quảng cáo.

Hạn chế:

- Giống VOA, hệ thống này không có module quản lý lớp học, phân công giảng viên.
- Không có tính năng chấm điểm chi tiết, theo dõi tiến độ.
- Không hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán hoặc quản lý lớp học offline.

Kết luận: BBC Learning English xuất sắc trong việc cung cấp nội dung học tập chất lượng cao, nhưng không được thiết kế để quản trị vận hành trung tâm đào tạo.

❖ **Nền tảng học tương tác có giảng viên**

Kyna English

Kyna là nền tảng học trực tuyến Việt Nam, trong đó Kyna English là mảng học tiếng Anh 1-1 với giảng viên nước ngoài.

Ưu điểm:

- Tương tác trực tiếp 1-1 với giảng viên rất cao, cho phép cá nhân hóa 100% lộ trình học.
- Lịch học cực kỳ linh hoạt, phù hợp người bận rộn.
- Chất lượng giảng viên được kiểm soát và có ghi hình buổi học để ôn tập.

Hạn chế:

- Chi phí học 1-1 rất cao so với học nhóm.
- Hệ thống không hỗ trợ tốt cho việc quản lý lớp học nhóm.
- Không có tính năng quản lý lớp offline và thiếu các báo cáo quản trị (doanh thu, hiệu suất) dành cho trung tâm.

Kết luận: Kyna English phù hợp với học viên cá nhân muốn học linh hoạt, cá nhân hóa. Nhưng không phù hợp với trung tâm đào tạo quy mô vừa/lớn cần quản lý nhiều lớp, nhiều giảng viên, và vận hành cả online lẫn offline.

E-Space

E-Space là nền tảng học trực tuyến cho phép học 1-1 hoặc nhóm nhỏ (2-5 người) với giảng viên.

Ưu điểm:

- Tích hợp các công cụ giảng dạy trực quan mạnh như bảng trắng điện tử, chia sẻ màn hình.
- Ghi chú và tài liệu được lưu trữ: Học viên dễ dàng ôn lại các note, tài liệu từ buổi học trước.

Hạn chế:

- Chỉ tập trung vào học trực tuyến, không có tính năng quản lý lớp offline.
- Không có phân quyền quản trị nhiều cấp: Không phân biệt rõ vai trò admin, giảng viên, học viên..
- Thiếu tính năng tạo và chấm bài kiểm tra: Không tính năng câu hỏi ôn tập, bài thi hay bài tập.
- Không hỗ trợ đăng ký khóa học dài hạn: Mô hình chủ yếu là đặt từng buổi học, không phù hợp với khóa học 3-6 tháng với lịch học cố định.
- Khó quản lý quy mô lớn: Khi trung tâm có hàng trăm học viên, hàng chục giảng viên, E-Space thiếu công cụ quản lý tổng thể.

Kết luận: E-Space là công cụ tốt cho giảng viên tự do hoặc trung tâm quy mô nhỏ (dưới 50 học viên). Nhưng không đáp ứng được yêu cầu của trung tâm quy mô vừa/lớn cần quản lý phức tạp, báo cáo chi tiết và vận hành cả online lẫn offline.

❖ Hệ thống quản lý học tập (LMS)

Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là LMS mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi Martin Dougiamas (Úc). Hiện có hơn 300 triệu người dùng tại 240 quốc gia, được sử dụng bởi các trường đại học, tổ chức chính phủ, doanh nghiệp lớn.

Ưu điểm:

- Mã nguồn mở và miễn phí.
- Tính năng LMS cực kỳ phong phú: Đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu quản lý học tập, từ cơ bản đến nâng cao.
- Tùy biến cao: Có thể thay đổi giao diện, cấu hình chi tiết từng tính năng, và thậm chí tự phát triển các tiện ích mở rộng riêng nếu cần.
- Khả năng mở rộng: hệ thống có thể đáp ứng từ vài chục đến hàng triệu người dùng, với điều kiện là cấu hình máy chủ đủ mạnh.

Hạn chế:

- Rất phức tạp để cài đặt, cấu hình và bảo trì, đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu.
- Giao diện bị đánh giá là cũ, cứng nhắc và không thân thiện với người dùng.
- Tốc độ tải chậm nếu không được tối ưu kỹ.
- Hạn chế lớn nhất: Thiếu bản địa hóa cho Việt Nam, không tích hợp sẵn các cổng thanh toán nội địa (như SePay, MoMo).

Kết luận: Moodle là giải pháp mạnh mẽ cho trường đại học, tổ chức lớn có đội ngũ IT chuyên trách. Nhưng không phù hợp với trung tâm tiếng Anh quy mô vừa/nhỏ tại Việt Nam vì quá phức tạp, tốn chi phí triển khai và bảo trì.

Google Classroom

Google Classroom là một nền tảng **Hệ thống Quản lý Học tập (LMS)** miễn phí từ Google. Nền tảng này tập trung vào việc đơn giản hóa các tác vụ như tạo lớp, giao bài tập, chấm điểm, tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Google Workspace (bao gồm Drive, Docs, Sheets và Meet).

Ưu điểm:

- Hoàn toàn miễn phí và cực kỳ dễ sử dụng.
- Tích hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Google (Drive, Docs, Meet).
- Không cần bảo trì kỹ thuật vì Google quản lý toàn bộ hạ tầng.
- Thân thiện với thiết bị di động: Ứng dụng hoạt động mượt mà, thông báo đẩy nhanh chóng, cho phép học viên học tập mọi lúc, mọi nơi.
- Phù hợp với giáo dục phổ thông: Các tính năng được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận, rất phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.

Hạn chế:

- Hạn chế lớn nhất: Đây là công cụ hỗ trợ lớp học, không phải hệ thống kinh doanh. Nó không có chức năng đăng ký khóa học, thu học phí hay quản lý thanh toán.
- Không có báo cáo doanh thu, tài chính.
- Không quản lý được lịch học offline (phòng học, địa điểm).
- Phân quyền quản trị quá đơn giản (chỉ có Giáo viên - Học viên), không có vai trò Admin tổng của trung tâm.

Kết luận: Google Classroom là công cụ tuyệt vời cho giáo viên phổ thông muốn số hóa lớp học truyền thống (giao bài, chấm bài, thông báo). Nhưng không phù hợp với trung tâm tiếng Anh thương mại.

1.3.2. So sánh tính năng và kết luận

Bảng 1. 1. Bảng so sánh các tính năng các hệ thống tương tự

Tiêu chí	VOA	BBC	Kyna	E-Space	Moodle	Google Classroom	Đề xuất hệ thống mới
Đăng ký khóa học	X	X	✓	✓	✓	X	✓
Thanh toán online	X	X	X	X	X	X	✓
Kiểm tra đầu vào	X	X	X	X	✓	X	✓
Quản lý học liệu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Điểm danh, chấm bài trực tuyến	X	X	X	X	✓	✓	✓
Tương tác giảng viên – học viên	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
Responsive (mobile)	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Tính năng AI	X	X	X	X	X	X	✓

Dấu “✓” thể hiện có hỗ trợ tính năng, dấu “X” thể hiện không có hoặc hạn chế.

Kết luận sau phân tích:

- Nội dung miễn phí có sức hút nhưng không hỗ trợ quản lý và tương tác đa chiều.
- Tương tác trực tiếp nâng cao trải nghiệm cá nhân nhưng thiếu quy trình tập trung và báo cáo.
- LMS đầy đủ tính năng nhưng quá công kênh, thiếu bản địa hóa và thanh toán nội địa.

Định hướng hệ thống đề xuất:

- Quản lý khóa học và đăng ký học trực tuyến.
- Tích hợp thanh toán nội địa.
- Quản lý lịch học/lớp học online và offline.
- Hỗ trợ quản lý học liệu, điểm danh, chấm bài.
- Dashboard báo cáo trực quan, phân quyền và bảo mật.
- Tích hợp chức năng AI giúp học viên học tập hiệu quả hơn.

1.4. Xác định bài toán và yêu cầu hệ thống.

1.4.1. Xác định bài toán

Qua quá trình khảo sát thực trạng quản lý tại các trung tâm tiếng Anh (phần 1.1), khảo sát người dùng (phần 1.2) và phân tích các hệ thống hiện có (phần 1.3), có thể nhận thấy phần lớn trung tâm đào tạo ngoại ngữ hiện nay vẫn quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế:

- Dữ liệu phân tán, khó theo dõi và tổng hợp.
- Quản lý học viên, lịch học, học phí và lớp học không đồng bộ.
- Không có hệ thống thống kê – báo cáo trực quan.
- Thiếu tính năng đăng ký học trực tuyến, kiểm tra đầu vào và thanh toán online.
- Khả năng tương tác giữa học viên – giảng viên – quản trị viên còn thấp.

Bên cạnh đó, các hệ thống LMS như Moodle hay Google Classroom tuy có nhiều chức năng nhưng chưa phù hợp với mô hình trung tâm quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam (do phức tạp, thiếu bản địa hóa, không tích hợp thanh toán nội địa...).

Từ những hạn chế trên, bài toán đặt ra là cần xây dựng một hệ thống quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh trực tuyến đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành và học tập thực tế tại các trung tâm đào tạo.

1.4.2. Các yêu cầu chính của hệ thống

Dựa trên phân tích thực trạng, khảo sát người dùng và định hướng giải pháp đã nêu, hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu trọng tâm sau:

Quản lý người dùng và phân quyền

- Hỗ trợ ba nhóm tài khoản: học viên, giảng viên và quản trị viên.
- Xây dựng cơ chế phân quyền rõ ràng theo vai trò:
 - Học viên: đăng ký học, xem học liệu, tham gia lớp học, xem kết quả.
 - Giảng viên: quản lý học liệu, điểm danh, chấm bài, gửi thông báo.
 - Quản trị viên: quản lý người dùng, lớp học, học liệu, thanh toán, báo cáo thống kê.

Đăng ký khóa học trực tuyến

- Cho phép học viên xem thông tin chi tiết khóa học (tên khóa học, trình độ, lịch học, học phí, hình thức học online/offline).
- Đăng ký khóa học trực tiếp trên website, hệ thống tự động xếp lớp học dựa trên trình độ và thời gian đăng ký.
- Gửi thông báo xác nhận đăng ký qua email.

Thanh toán học phí trực tuyến

- Tích hợp cổng thanh toán nội địa an toàn (ví dụ: SePay, MoMo, VNPAY...).
- Cập nhật trạng thái thanh toán tự động.
- Lưu lại lịch sử giao dịch, xuất hóa đơn điện tử và gửi thông báo xác nhận.

Quản lý khóa học – lớp học – lịch học – học liệu

- Quản trị viên có thể: tạo, chỉnh sửa, xóa khóa học, quản lý lớp học, lịch học, phòng học (offline/online), phân công giảng viên.
- Giảng viên có thể: cập nhật tài liệu học (PDF, video, bài tập tương tác), quản lý điểm danh, điểm số, phản hồi học viên.
- Học viên có thể: Truy cập học liệu mọi lúc, mọi nơi, xem thời khóa biểu và lịch học của mình.

Kiểm tra đầu vào và đánh giá quá trình học

- Tổ chức bài kiểm tra đầu vào online để phân loại trình độ học viên tự động.
- Quản lý kết quả kiểm tra, điểm thi, quá trình học tập.
- Lưu trữ lịch sử học tập để hỗ trợ thống kê và đánh giá.

Thống kê và báo cáo

- Hệ thống cung cấp Dashboard trực quan cho quản trị viên.
- Báo cáo theo nhiều tiêu chí: Số lượng học viên, giảng viên, khóa học. Tình hình học phí, doanh thu, số lớp hoạt động.
- Hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng thông dụng (PDF, Excel).

Bảo mật và khả năng mở rộng

- Mã hóa mật khẩu và thông tin nhạy cảm của người dùng.
- Dễ dàng mở rộng, nâng cấp tính năng khi trung tâm phát triển quy mô.

Chức năng AI hỗ trợ học tập

- Tích hợp chatbot AI giúp học viên học tiếng Anh hiệu quả : Luyện hội thoại, ngữ pháp, từ vựng.
- Nhận phản hồi tức thì, hỗ trợ học tập cá nhân hóa.

Các công nghệ, công cụ sử dụng:

Bảng 1. 2. Bảng thống kê các công nghệ sử dụng

Nhóm chức năng	Công nghệ/Công cụ	Mục đích sử dụng
Ngôn ngữ lập trình	PHP 8, JavaScript	Xử lý nghiệp vụ Back-end và tương tác Front-end
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ thông tin người dùng, khóa học, giao dịch, học liệu
Giao diện người dùng	HTML5, CSS3, Bootstrap	Tạo giao diện hiện đại, responsive, thân thiện
Máy chủ phát triển	XAMPP	Môi trường phát triển cục bộ
Gửi email tự động	PHPMailer	Xác nhận đăng ký, thông báo lịch học
Thanh toán trực tuyến	SePay API	Hỗ trợ thanh toán học phí nội địa
AI Chatbot	Gemini API	Hỗ trợ luyện tập tiếng Anh thông minh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý học tập (LMS)

Learning Management System (viết tắt LMS, nghĩa là Hệ thống quản lý học tập) là một nền tảng phần mềm trực tuyến được thiết kế để tổ chức và quản lý hoạt động dạy – học qua mạng. Về bản chất, LMS cho phép quản lý, hệ thống hóa các tài liệu và nội dung đào tạo thành các khóa học hoặc chương trình học trực tuyến, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa người học và giảng viên một cách linh hoạt, không phụ thuộc vào thời gian hay địa điểm. Thông qua LMS, nhà quản trị và giảng viên có thể theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả học tập của học viên một cách hiệu quả, biến LMS trở thành nền tảng cốt lõi của mô hình đào tạo E-learning hiện đại.

LMS cung cấp đầy đủ công cụ để tạo và quản lý khóa học trực tuyến, từ quản lý người dùng, nội dung bài giảng, đến theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của học viên.

LMS mang lại nhiều ưu điểm nổi bật trong công tác quản lý và đào tạo trực tuyến:

- Tự động hóa quy trình quản lý đào tạo: Nhiều tác vụ hành chính trong quản lý đào tạo được tự động hóa thông qua LMS (ví dụ: thông báo lịch học, theo dõi chuyên cần, chấm bài trắc nghiệm tự động), nhờ đó giảm tải khối lượng công việc thủ công cho đội ngũ quản lý và giảng viên.
- Giảm chi phí vận hành và nhân lực: Triển khai hệ thống LMS giúp các tổ chức giáo dục cắt giảm đáng kể chi phí liên quan đến cơ sở vật chất cũng như nhân sự vận hành.
- Học viên chủ động học mọi lúc, mọi nơi: Với LMS, học viên chỉ cần thiết bị kết nối Internet là có thể truy cập vào bài giảng và tài liệu học tập từ bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào phù hợp. Điều này tạo sự linh hoạt tối đa, giúp người học chủ động sắp xếp thời gian và tự quản lý quá trình học của mình.
- Dễ dàng theo dõi tiến độ và kết quả: Hệ thống LMS có các công cụ theo dõi thời gian học, điểm danh, nộp bài, điểm kiểm tra... được cập nhật liên tục. Nhờ các báo cáo và thống kê trực quan, giảng viên và quản trị có thể dễ dàng giám sát quá trình học tập của học viên, kịp thời hỗ trợ hoặc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

Hiện nay, nhiều nền tảng LMS nổi bật trên thế giới như Moodle, Coursera, Udemyl đã chứng minh hiệu quả trong việc tổ chức các khóa học trực tuyến quy mô lớn. Những hệ thống này cung cấp rất nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ cho việc dạy và học từ xa. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng LMS phổ biến đều khá phức tạp và đòi hỏi chi phí đầu tư cũng như nguồn lực quản trị đáng kể để triển khai và vận hành. Điều này gây khó khăn cho các trung tâm ngoại ngữ vừa và nhỏ hoặc những tổ chức có quy mô hạn chế trong việc áp dụng LMS. Do đó, việc phát triển một hệ thống LMS tùy chỉnh, đơn giản và hiệu quả phù hợp với nhu cầu cụ thể của các trung tâm này là rất cần thiết. Một LMS sẽ giúp các trung tâm Anh ngữ triển khai việc dạy-học trực tuyến thuận lợi hơn, tối ưu chi phí và nguồn lực, đồng thời vẫn đảm bảo các chức năng thiết yếu cho việc quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2. Công nghệ lập trình và công cụ phát triển

3.2.1. Ngôn ngữ lập trình – PHP

PHP (viết tắt của Personal Home Page Tools) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, được thiết kế để phát triển các ứng dụng web động. Nó hoạt động trên máy chủ và có thể tích hợp với các cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL, Oracle,... Mã nguồn PHP được xử lý bởi máy chủ web và kết quả được trả về cho trình duyệt của người dùng dưới dạng HTML, CSS và JavaScript.

Ưu điểm:

- Ngôn ngữ dễ học và dễ sử dụng, có tính linh hoạt cao để giải quyết các vấn đề, các ngữ cảnh và kịch bản với các phương pháp tùy biến khác nhau theo yêu cầu của bạn.
- Là ngôn ngữ có tính cộng đồng lớn nhất hiện nay.
- Khả năng bảo mật cao vì dù đây là mã nguồn mở, PHP được cộng đồng phát triển rất mạnh mẽ vì vậy PHP được coi là an toàn khi sử dụng với sự chia sẻ cách bảo mật.

Nhược điểm:

- Cấu trúc ngôn ngữ nhìn không được gọn gàng cho lắm. Mọi câu lệnh được viết trong cặp lệnh `<?php... ?>`.
- PHP chỉ có thể sử dụng làm website và các ứng dụng website mở rộng.

- Nhược điểm lớn nhất đáng nói đến là khả năng bị sao chép và hack mã code dễ hơn và độ an toàn không cao như các ngôn ngữ lập trình khác. Nhưng từ khi lên phiên bản PHP 7 chấm trở lên đã khắc phục được rất nhiều vấn đề này.

PHP cung cấp sự cân bằng giữa hiệu suất, khả năng phát triển nhanh và cộng đồng hỗ trợ mạnh. Đối với dự án LMS, PHP đáp ứng tốt yêu cầu xử lý tương tác động, tích hợp dễ dàng với MySQL và các framework phổ biến. Trong dự án LMS, PHP giúp xử lý các tác vụ động như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xử lý biểu mẫu, truy vấn dữ liệu học viên – giảng viên – khóa học, và hiển thị nội dung tương ứng trên giao diện web. PHP mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng, tốc độ phát triển nhanh và khả năng mở rộng, phù hợp cho các hệ thống giáo dục trực tuyến quy mô vừa và nhỏ.

❖ **PHPMailer: Gửi email tự động trong LMS bằng thư viện PHPMailer**

Để triển khai chức năng gửi email tự động trong hệ thống LMS, dự án sử dụng thư viện PHPMailer – một thư viện PHP mã nguồn mở phổ biến, chuyên dùng để gửi email thông qua giao thức SMTP. So với hàm mail() tích hợp sẵn trong PHP, PHPMailer có nhiều ưu điểm vượt trội:

- Hỗ trợ gửi email qua SMTP, giúp kết nối với các máy chủ email chuyên dụng một cách ổn định và bảo mật.
- Tích hợp chuẩn mã hóa SSL/TLS, đảm bảo nội dung email được truyền đi một cách an toàn, hạn chế rò rỉ thông tin.
- Gửi email định dạng HTML, cho phép trình bày nội dung đẹp mắt, dễ đọc với văn bản định dạng, hình ảnh, nút tương tác...
- Hỗ trợ đính kèm file, tiện lợi cho việc gửi tài liệu học tập hoặc xác nhận giao dịch.

Trong hệ thống LMS, PHPMailer được sử dụng để:

- Gửi email xác nhận kích hoạt tài khoản sau khi người dùng đăng ký.
- Gửi thông báo xác nhận đăng ký khóa học cho học viên.
- Gửi các thông báo hệ thống đến người dùng (như thay đổi lịch học, điểm số, trạng thái thanh toán...).

Việc cấu hình chính xác thông tin SMTP (như SMTP server, cổng, tên đăng nhập, mật khẩu và phương thức mã hóa) từ các dịch vụ email uy tín như Gmail hoặc

các dịch vụ doanh nghiệp giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống, hạn chế email bị đánh dấu là spam. Nhờ tích hợp PHPMailer, hệ thống LMS có thể giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp với người dùng thông qua email.

3.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – MySQL

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở viết tắt RDBMS phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Hoạt động theo mô hình Client - Server. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu và mỗi cơ sở dữ liệu có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu.

Ưu điểm:

- An toàn: bởi lẽ MySQL sở hữu nhiều tính năng bảo mật cấp cao, mã hóa thông tin đăng nhập và chứng thực từ host đều khả dụng.
- Dễ sử dụng: MySQL ổn định và dễ sử dụng trên nhiều hệ điều hành và cung cấp một hệ thống các hàm tiện ích lớn.
- Khả năng mở rộng: Với MySQL có thể xử lý rất nhiều dữ liệu và hơn thế nữa có thể mở rộng khi cần thiết.
- Hiệu năng cao: Hỗ trợ nhiều chức năng SQL được mong chờ từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Nhược điểm:

- Giới hạn: vẫn bị hạn chế về một số chức năng cần thiết.
- Dung lượng hạn chế: nếu số bản ghi càng lớn thì việc truy xuất dữ liệu sẽ phức tạp và khó khăn hơn. Cần phải áp dụng nhiều thủ thuật để nâng cấp tốc độ truy xuất dữ liệu lên.

MySQL là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Nhờ vào tính năng phong phú, nó đáp ứng tốt nhu cầu của cả những ứng dụng nhỏ gọn lẫn những hệ thống phức tạp quy mô lớn.

MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cho dự án do khả năng tích hợp tương thích cao với PHP. MySQL là một hệ quản trị CSDL mã nguồn mở phổ biến, có tốc độ truy vấn nhanh và độ ổn định cao. Việc triển khai MySQL tương đối đơn giản, hỗ trợ tốt cho việc mở rộng quy mô dữ liệu. Hơn nữa, MySQL cung cấp các cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ, đảm bảo an toàn cho dữ liệu

của hệ thống LMS. MySQL đáp ứng tốt cho hệ thống LMS với lượng dữ liệu vừa phải đến lớn dễ triển khai và quản lý, đồng thời tiết kiệm chi phí bản quyền.

3.2.3. Công nghệ xây dựng giao diện – HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap

❖ HTML5

HTML5 là một ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ HTML và quan trọng nhất của World Wide Web. Nó được sử dụng để thiết kế và cấu trúc các website, hỗ trợ cho đa phương tiện tối đa nhưng vẫn giúp cho website thân thiện với mọi người dùng và mọi thiết bị, các chương trình máy tính, trình duyệt web...

Lợi ích của HTML5

Tương thích với các trang web đang tồn tại: HTML5 không làm các trang web khác trước đây dừng hoạt động. Nó chỉ giúp các website thêm hiệu quả, tăng hiệu năng. Nó không yêu cầu website phải thay đổi ngay lập tức nếu gặp các lỗi chính tả, cú pháp. Các website cũ vẫn hoạt động và tương thích với tiêu chuẩn của HTML5. Bên cạnh đó, HTML5 hỗ trợ đối với tất cả các phiên bản HTML cũ theo cách thức sau:

- Hỗ trợ các lập trình viên tránh những thành phần lỗi thời đã bị loại bỏ. Cho phép kiểm tra các đoạn mã code có thực sự tuân thủ theo tiêu chuẩn HTML5.
- Hỗ trợ các hãng phát triển trình duyệt về khả năng tương thích ngược với các nội dung đã tồn tại trước đây. Như vậy, nội dung viết bởi phiên bản HTML cũ đều sẽ được xây dựng lại từ đầu và hoàn toàn tương thích với các trình duyệt hiện tại.

Chuẩn hóa các kỹ thuật không chính thức; HTML5 chuẩn hóa các kỹ thuật không chính thức. Nhưng HTML5 lại được sử dụng rộng rãi do sự tiện lợi hoặc đơn giản, dễ sử dụng. Đôi khi các kỹ thuật mới khó có thể được áp dụng vì quá phức tạp hoặc gây khó khăn cho các lập trình viên.

Tăng khả năng phục vụ đa phương tiện: HTML5 tăng khả năng phục vụ đa phương tiện tốt hơn mà không cần phải quá phụ thuộc vào các bên thứ ba như Adobe Flash... Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ các thiết bị di động, khi mà người dùng càng hướng đến việc truy cập website ở mọi lúc mọi nơi, trên smartphone hoặc máy tính bảng. Nó giúp cho việc lập trình và sử dụng website, ứng dụng một cách thuận tiện, dễ dàng và không tốn thời gian.

Ưu điểm của HTML5

Ưu điểm của HTML5 đối với lập trình viên

- Không cần phải tạo cookies: Trong các phiên bản trước HTML5, nếu lập trình viên muốn lưu bất kỳ thông tin nào, họ phải tạo cookies. Tuy nhiên với phiên bản này, lập trình viên không cần phải tạo cookie.
- Có thể tùy chỉnh Data Attributes: Với ngôn ngữ HTML5, data có thể được tùy chỉnh. Lập trình viên không cần phải tìm hiểu về server hoặc Ajax khi thuê máy chủ cũng có thể lập trình một website có độ tương thích cao.
- Menu Element: Được thêm vào để tăng khả năng tương tác của web.
- Tiện lợi khi thiết kế web mobile: HTML5 giúp các lập trình viên dễ dàng thao tác khi xây dựng hay thiết kế các giao diện web mobile.
- Tăng thích tương thích cho ứng dụng web: HTML5 cho phép trình duyệt xử lý như một nền tảng ứng dụng, giúp lập trình viên nâng cao quyền quản trị hiệu năng website.

Ưu điểm của HTML5 đối với người dùng cuối

- Trải nghiệm web trên thiết bị di động tốt hơn: HTML5 có thể tăng tương thích trên các thiết bị di động giúp người dùng tiếp cận website và ứng dụng.
- Cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng: HTML5 giúp loại bỏ Adobe Flash và một số ứng dụng xem hình ảnh, video. Thay vào đó, người dùng có thể trực tiếp xem hình ảnh, video nhờ các thư viện sẵn có.
- Website và ứng dụng thân thiện với người dùng: HTML5 hỗ trợ các lập trình viên thiết kế web đẹp mắt, chuyên nghiệp. HTML5 vẫn thân thiện với người dùng và được tải với tốc độ nhanh hơn.

❖ CSS3

CSS3 là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets level 3, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (HTML). Nói ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,...thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc...

Mối tương quan giữa HTML và CSS rất mật thiết. HTML là ngôn ngữ markup (nền tảng của site) và CSS định hình phong cách (tất cả những gì tạo nên giao diện website), chúng là không thể tách rời.

Ưu điểm của css:

- Tương thích với HTML 5: Khi HTML5 ngày càng thay thế Flash, CSS3 trở thành công cụ không thể thiếu, giúp xây dựng giao diện website hiệu quả và chuyên nghiệp.
- Tối ưu hóa hiển thị trên mọi thiết bị: Tính năng Media Queries của CSS3 mang đến sự đổi mới quan trọng, giúp các website tương thích với nhiều loại màn hình khác nhau mà không phải thay đổi nội dung hiển thị.
- Nâng cao thứ hạng tìm kiếm với SEO: Một ưu điểm đáng chú ý của CSS3, được nhiều lập trình viên yêu thích, là khả năng tối ưu hóa bằng cách loại bỏ các đoạn mã HTML không cần thiết. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hoạt động hiệu quả hơn.
- Tương thích với mọi trình duyệt: CSS3 nổi bật với tính tương thích cao, hỗ trợ hiệu quả trên đa số các trình duyệt thông dụng. Nhờ đó, website được duy trì sự đồng bộ về giao diện dù hiển thị trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm của CSS:

- Hoạt động khác biệt với từng trình duyệt

Những thay đổi ban đầu của CSS được thực hiện trên một website hết sức dễ dàng. Tuy nhiên đòi hỏi ta cần phải xác nhận được tính tương thích khi CSS hiển thị hiệu ứng thay đổi tương tự cho từng trình duyệt.

- Tương đối khó khăn với người mới

Ngày nay thì sự phát triển của ngôn ngữ lập trình vô cùng đa dạng và phức tạp, rất dễ gây ra những khó khăn cho người mới. Hơn nữa với nhiều cấp độ khác nhau, thì việc tìm hiểu và nắm bắt để sử dụng được CSS ngày càng trở nên khó khăn hơn.

- Có khả năng gặp rủi ro

Việc truy cập vào CSS khá dễ dàng vì nó là hệ thống dựa trên văn bản mở. Điều này có thể làm cho định dạng của toàn bộ web bị chịu tổn thương, hoặc những tai nạn

có thể xảy ra với tệp. Khi đó sẽ có yêu cầu truy cập để đọc hoặc ghi dữ liệu để có thể ghi đè lên các thay đổi.

Mối liên hệ giữa HTML5 và CSS3:

HTML5 và CSS3 là “cặp đôi vàng” trong làng lập trình website. Sau đây là những ưu điểm tuyệt vời của việc kết hợp hai nền tảng lập trình này:

- Thiết kế web bằng HTML5, CSS3 tăng khả năng hỗ trợ SEO. Nhờ vào cấu trúc bài viết rõ ràng, mạch lạc và khoa học, HTML5 và CSS3 còn tăng khả năng đọc của Google.
- HTML5 và CSS3 hỗ trợ lập trình viên viết các game trên nền tảng di động.
- Thiết kế web bằng HTML5, CSS3 giúp người dùng lưu trữ thông tin ngay cả khi ngoại tuyến.
- Thiết kế web bằng HTML5, CSS3 giúp website trở nên đẹp mắt. HTML5 và CSS3 có cấu trúc rõ ràng và giao diện dễ sử dụng với người dùng.
- HTML5, CSS3 tạo ra khả năng tương thích trên mọi thiết bị.

HTML5 và CSS3 là các công nghệ tiêu chuẩn để xây dựng giao diện và bố cục trang web. HTML5 được dùng để định nghĩa cấu trúc nội dung cho các trang web của hệ thống (ví dụ: tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, video, biểu mẫu,...), với ưu điểm hỗ trợ các thẻ ngữ nghĩa mới và tích hợp đa phương tiện (audio, video) một cách mượt mà. CSS3 đảm nhận vai trò trình bày và định dạng giao diện: từ màu sắc, phông chữ, bố cục đến các hiệu ứng hiển thị. CSS3 bổ sung nhiều tính năng hiện đại (như các thuộc tính truy vấn phương tiện media query cho thiết kế web responsive, các hiệu ứng chuyển động và hoạt ảnh) giúp giao diện trực quan và sinh động hơn. Việc tuân thủ tiêu chuẩn HTML5/CSS3 đảm bảo trang web hiển thị nhất quán trên nhiều trình duyệt khác nhau, đồng thời tương thích đa thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động). Nhờ đó, giao diện người dùng của hệ thống LMS vừa thân thiện, hiện đại, vừa đáp ứng tốt trải nghiệm trên mọi kích thước màn hình.

❖ JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được nhà phát triển sử dụng để tạo trang web tương tác. Từ làm mới bảng tin trên trang mạng xã hội đến hiển thị hình ảnh động và bản đồ tương tác, các chức năng của JavaScript có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web. Là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách, JavaScript là một trong

những công nghệ cốt lõi của World Wide Web. Ví dụ: khi duyệt internet, bất cứ khi nào bạn thấy quảng cáo quay vòng dạng hình ảnh, menu thả xuống nhấp để hiển thị hoặc màu sắc phần tử thay đổi động trên trang web cũng chính là lúc bạn thấy các hiệu ứng của JavaScript.

Cách thức hoạt động của JavaScript trên trang web:

- JavaScript thường được nhúng trực tiếp vào một trang web hoặc được tham chiếu qua file .js. Nó là ngôn ngữ phía Client. Script được tải về máy khách truy cập và được xử lý tại đó thay vì phía server là xử lý trên server rồi mới đưa kết quả tới khách truy cập.
- Ngôn ngữ JS giúp hỗ trợ đầy đủ việc khách hàng muốn tắt hay mở trên các trình duyệt web được ứng dụng cơ bản hiện nay. Nhờ vậy, việc có thể xác định được website đang hoạt động như thế nào khi không có ngôn ngữ JS đang hoạt động.
- Hoạt động đơn giản và hiệu quả là những gì mà ngôn ngữ JavaScript sở hữu. Nó ứng dụng trong nhiều môi trường, nhiều nền tảng khác nhau.

Ưu điểm:

JavaScript có rất nhiều ưu điểm giúp nó trở nên vượt trội hơn hẳn so với các ngôn ngữ khác. Một số ưu điểm có thể kể đến như:

- Dễ dàng, đơn giản nên nó dễ học hơn so với các ngôn ngữ khác.
- Lỗi dễ phát hiện và dễ sửa.
- Có thể hoạt động trên nhiều trình duyệt và nền tảng.
- JavaScript có thể được gắn trên một số element của trang web hay event của trang web như là thông qua click chuột hoặc di chuột.
- Mang tới các tính năng bổ sung cho các website.
- Giao diện thân thiện, nhiều tính năng.

Nhược điểm:

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Đồng nghĩa với việc nổi tiếng như JavaScript thì sẽ có khá nhiều Hacker luôn tìm kiếm những lỗ hổng và các lỗi bảo mật để lợi dụng.

Một số khuyết điểm có thể kể đến như:

- Có thể sử dụng để thực thi mã độc trên máy tính của người dùng.

- Triển khai khác nhau tùy từng thiết bị khiến nguy cơ không đồng nhất có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện mục tiêu cuối cùng
- JS cũng không có khả năng đa luồng hoặc đa dạng xử lý.
- Có thể được dùng để thực thi những mã độc ở trên máy tính của người sử dụng.
- Những thiết bị khác nhau có thể sẽ thực hiện JS khác nhau, từ đó dẫn đến sự không đồng nhất.
- Vì tính bảo mật và an toàn nên các Client-Side Javascript sẽ không cho phép đọc hoặc ghi các file.
- JS không được hỗ trợ khi bạn sử dụng ở trong tình trạng thiết bị được kết nối mạng.

Ngôn ngữ JavaScript được sử dụng để xử lý các tương tác người dùng trên giao diện web một cách linh hoạt và sinh động. Nhờ JavaScript (và các thư viện liên quan), trang web LMS có thể thực hiện các chức năng như kiểm tra dữ liệu đầu vào biểu mẫu ngay trên trình duyệt, cập nhật nội dung không cần tải lại trang (sử dụng AJAX), tạo hiệu ứng trực quan, v.v. Điều này nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp ứng dụng web trở nên tương tác và thân thiện hơn.

❖ Bootstrap

Bootstrap là một framework front-end phổ biến, giúp xây dựng các trang web responsive và tối ưu hóa cho thiết bị di động. Nó cung cấp sẵn các thành phần CSS, JavaScript và các lớp tiện ích, cho phép tạo giao diện người dùng hiện đại và đồng nhất một cách nhanh chóng:

- Hệ thống lưới responsive linh hoạt, hỗ trợ thiết kế ưu tiên trên thiết bị di động
- Cung cấp đa dạng các thành phần UI như nút bấm, modal và thanh điều hướng
- Tích hợp sẵn các tiện ích giúp tối ưu kiểu chữ, khoảng cách và khả năng hiển thị responsive
- Cho phép tùy chỉnh linh hoạt thông qua các biến Sass và cấu hình của Bootstrap

Ưu điểm Bootstrap

- Dễ học, dễ sử dụng: Cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn lập trình viên có kinh nghiệm.
- Tiết kiệm thời gian phát triển: Các thành phần có sẵn của Bootstrap (buttons, thanh điều hướng, form,...) giúp tăng tốc quá trình phát triển, cho phép hoàn thành dự án nhanh hơn.
- Thiết kế Responsive: Hỗ trợ hiển thị tốt trên mọi loại thiết bị (PC, tablet, điện thoại) mà không cần chỉnh sửa nhiều.
- Tính nhất quán cao: Các thành phần UI được định dạng sẵn với phong cách đồng nhất, giúp giao diện chuyên nghiệp hơn.
- Linh hoạt và dễ tùy chỉnh: Có thể tùy chỉnh qua biến Sass hoặc chỉnh trực tiếp CSS để phù hợp với nhu cầu thiết kế.
- Tích hợp tốt với JavaScript frameworks: Dễ dàng sử dụng với các framework hiện đại như React, Angular, Vue.js.
- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú: Bootstrap là mã nguồn mở miễn phí, có cộng đồng hỗ trợ cực kỳ lớn và nguồn tài liệu đa dạng.

Nhược điểm Bootstrap

- Giao diện trùng lặp, rập khuôn: Vì các định dạng mặc định của Bootstrap đều đồng nhất, nên nhiều trang web sử dụng Bootstrap mặc định, giao diện có thể thiếu sự khác biệt nếu không tùy chỉnh.
- Kích thước tập tin lớn, chiếm nhiều dung lượng: Bootstrap bao gồm một lượng lớn CSS và JavaScript, trong đó có nhiều phần có thể không cần thiết cho mọi dự án. Điều này dẫn đến việc tải nhiều tài nguyên không cần thiết.
- Phụ thuộc nhiều vào các Class: Bootstrap cung cấp nhiều class được định nghĩa sẵn để hỗ trợ việc phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên khi cần thay đổi, người dùng có thể gặp khó khăn vì phải ghi nhớ nhiều quy tắc có sẵn.

Đây là một CSS framework phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện web responsive nhanh chóng. Bootstrap cung cấp sẵn bộ công cụ các thành phần giao diện (như lưới bố cục, nút bấm, biểu mẫu, bảng, thanh điều hướng, v.v.) cùng hệ thống phân chia cột hàng giúp giao diện tự động điều chỉnh phù hợp trên nhiều kích thước màn hình (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động). Nhờ Bootstrap, việc thiết kế

giao diện cho hệ thống LMS trở nên nhanh gọn hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán, đồng thời hiển thị tốt trên mọi thiết bị của người dùng.

❖ Thư viện AOS

AOS (Animate On Scroll) là một thư viện JavaScript mạnh mẽ, cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng cuộn ẩn tượng và sinh động cho trang web của mình. Với khả năng hoạt động mượt mà và dễ dàng tích hợp, AOS đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển web muốn nâng cao trải nghiệm người dùng. Thư viện này hỗ trợ nhiều kiểu hiệu ứng như xuất hiện, biến mất, phóng to và thu nhỏ, giúp nội dung trở nên hấp dẫn hơn khi người dùng cuộn trang.

Một điểm mạnh của AOS là tính đơn giản trong việc sử dụng; bạn chỉ cần thêm một vài dòng mã vào dự án của mình và cấu hình các thuộc tính để áp dụng các hiệu ứng mong muốn. AOS không chỉ mang lại sự sinh động cho trang web, mà còn giúp tăng cường khả năng tương tác giữa người dùng và nội dung. Đặc biệt, với sự tối ưu hóa cho SEO, việc sử dụng AOS không làm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang, góp phần cải thiện thứ hạng tìm kiếm của website.

Dự án sử dụng thêm một số thư viện giao diện để tăng tính trực quan và sinh động. AOS (Animate On Scroll) là một thư viện JavaScript nhẹ, cho phép dễ dàng thêm các hiệu ứng hoạt họa khi người dùng cuộn trang (ví dụ: hiệu ứng mờ dần, trượt lên/xuống của phần tử khi xuất hiện trên màn hình). Việc sử dụng AOS làm cho trang web trở nên sinh động, thu hút hơn.

3.2.4. Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm

❖ XAMPP

XAMPP là viết tắt của 5 module được tích hợp bên trong nó bao gồm là Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). XAMPP là một phần mềm nguồn mở và miễn phí dùng để tạo web server trên máy tính cá nhân (Localhost), XAMPP tương thích với các hệ điều hành phổ biến như : Linux, MacOS, Windows,..

Ưu điểm lớn nhất của XAMPP là mã nguồn mở và tính dễ sử dụng, tương đối đơn giản, gọn nhẹ nên được sử dụng ngày càng phổ biến hiện nay. Ngoài ra còn giảm thời gian thiết lập môi trường lên server thật và cho phép test module mail (Mercury), FTP (FileZilla) và SSL (OpenSSL) ngay local.

Việc sử dụng XAMPP giúp lập trình triển khai và kiểm thử ứng dụng LMS dễ dàng mà không cần thuê máy chủ bên ngoài trong giai đoạn phát triển. Môi trường local này mô phỏng tương tự môi trường máy chủ thực tế, cho phép phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng trước khi đưa hệ thống lên máy chủ chính thức. XAMPP cũng rất thân thiện và dễ cấu hình, có thể bật/tắt các dịch vụ (Apache, MySQL, v.v.) nhanh chóng thông qua giao diện điều khiển. Nhờ XAMPP, nhóm phát triển tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời đảm bảo ứng dụng chạy ổn định trên môi trường máy chủ tiêu chuẩn trước khi đưa vào vận hành thực tế.

❖ Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) là trình soạn thảo, biên tập mã nguồn miễn phí được sử dụng trên 3 nền tảng đó là: Windows, macOS và Linux được xây dựng, phát triển bởi Microsoft. Visual Studio Code được các chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá cao, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa IDE và CODE Editor.

Visual Studio Code được khá nhiều các bạn trẻ IT yêu thích bởi những tính năng vượt trội của nó như:

Hỗ trợ tính năng đa dạng trên các nền tảng: hiện nay, các trình viết code thông thường chỉ sử dụng được tối đa cho 1 nền tảng Windows hoặc Mac Systems hoặc Linux. Tuy nhiên, Visual Studio Code có thể hoạt động cùng lúc cả 3 nền tảng trên.

Kho lưu trữ dữ liệu an toàn: tính bảo mật dữ liệu hiện nay được đòi hỏi cao, đặc biệt là đối với các hệ thống lập trình công nghệ thông tin. Người dùng có thể hoàn toàn tin tưởng sử dụng Visual Studio Code vì nó có khả năng kết nối dễ dàng với Git hoặc bất cứ kho lưu trữ dữ liệu hiện có.

Cung cấp nơi lưu trữ tiện ích mở rộng: trường hợp ngôn ngữ lập trình của lập trình viên sử dụng không thuộc danh sách các ngôn ngữ được Visual Studio Code hỗ trợ, họ có thể tải thêm các tiện ích. Điều này không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của phần mềm bởi phần mở rộng này hoạt động riêng biệt như một chương trình độc lập.

Hỗ trợ web: visual Studio Code có khả năng hỗ trợ các ứng dụng web. Bên cạnh đó, nó cũng có riêng một trình soạn thảo văn bản và thiết kế, xây dựng website.

Lưu trữ dữ liệu dạng phân cấp: visual Studio Code có ưu điểm là cung cấp thêm các thư mục cho một số tệp đặc biệt quan trọng. Bởi phần lớn các tệp lưu trữ dữ liệu đoạn mã đều được đặt trong các thư mục tương tự nhau.

Hỗ trợ viết code: để thuận tiện cho người dùng, một số đoạn code có thể tùy chỉnh hoặc thay đổi. Visual Studio Code có thể đưa ra gợi ý hoặc đề xuất các tùy chọn thay thế nếu có cho lập trình viên.

Hỗ trợ thiết bị đầu cuối: các lập trình viên sẽ không phải thao tác chuyển đổi giữa hai màn hình hoặc quay trở về thư mục gốc khi thực hiện. Bởi Visual Studio Code được thiết kế tính năng tích hợp thiết bị đầu cuối.

Màn hình đa nhiệm: Người dùng Visual Studio Code có thể cùng lúc mở ra nhiều thư mục (Folder) và tập tin (File) dù chúng không có sự liên quan với nhau.

Visual Studio Code được lựa chọn làm môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính để xây dựng và quản lý mã nguồn cho dự án. VS Code nổi bật nhờ giao diện trực quan, hiệu năng nhẹ và tính linh hoạt cao, hỗ trợ tốt cho nhiều ngôn ngữ lập trình, đặc biệt phù hợp với phát triển web. Trong quá trình viết mã PHP, HTML/CSS, JavaScript, VS Code cung cấp nhiều tính năng hữu ích như: đánh dấu cú pháp với màu sắc giúp dễ đọc mã, gợi ý và tự động hoàn thành mã thông minh, cùng khả năng kiểm tra lỗi cú pháp thời gian thực. Ngoài ra, VS Code có kho tiện ích mở rộng phong phú, ví dụ như các extension hỗ trợ PHP (PHP IntelliSense, PHP Debug), hỗ trợ front-end (Live Server để xem trước trang web, Prettier để định dạng mã nguồn), tích hợp Git, v.v. Những tiện ích này giúp tăng hiệu suất làm việc và giảm thiểu lỗi lập trình. VS Code cũng tích hợp sẵn công cụ gỡ lỗi, cho phép lập trình viên đặt điểm dừng và theo dõi biến trong khi chạy mã, rất hữu ích để kiểm tra và sửa lỗi logic. Nhờ sử dụng VS Code, quá trình phát triển dự án trở nên thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3.2.5. Tích hợp API bên thứ ba – SePay (Thanh toán) và Gemini (Chatbot AI)

Để mở rộng tính năng và nâng cao trải nghiệm cho người dùng, hệ thống đã tích hợp thêm dịch vụ bên thứ ba thông qua API. Cụ thể, dự án sử dụng SePay và Gemini phục vụ cho chức năng thanh toán trực tuyến và hỗ trợ học tập bằng chatbot AI:

SePay API (Thanh toán trực tuyến): Đây là API của một cổng thanh toán nội địa an toàn, được tích hợp vào hệ thống LMS nhằm xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến (ví dụ: thanh toán học phí khóa học) một cách tiện lợi và bảo mật. Thông qua SePay API, ứng dụng có thể tạo đơn hàng thanh toán, chuyển người dùng đến cổng thanh toán, sau đó nhận phản hồi trạng thái giao dịch từ phía nhà cung cấp. API này cũng cung cấp cơ chế xác thực và mã hóa dữ liệu, đảm bảo thông tin thanh toán của

học viên được bảo vệ an toàn. Việc tích hợp SePay giúp quy trình thanh toán học phí trở nên nhanh chóng, tự động và minh bạch; hệ thống có thể kịp thời cập nhật kết quả thanh toán và kích hoạt khóa học cho học viên sau khi giao dịch thành công.

Gemini API (Chatbot hỗ trợ học tập): Đây là nền tảng API cho phép tích hợp chatbot AI thông minh vào hệ thống, nhằm hỗ trợ học viên trong việc luyện tập tiếng Anh. Chatbot (trợ lý ảo) này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại để giao tiếp với người dùng bằng tiếng Anh: nó có thể trả lời câu hỏi, trò chuyện và đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh một cách tự nhiên. Thông qua Gemini API, ứng dụng LMS cung cấp cho học viên khả năng tương tác hội thoại trực tiếp – ví dụ, học viên có thể thực hành hội thoại tiếng Anh với chatbot hoặc đặt câu hỏi về bài học và nhận được giải đáp tức thì. Việc tích hợp chatbot AI như Gemini vào LMS là một ứng dụng tiên tiến của AI trong giáo dục, mang lại trải nghiệm mới mẻ, tăng cường sự tương tác và động lực học tập cho học viên.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Yêu cầu chức năng.

3.1.1. Danh sách các Actor

Bảng 3. 1. Bảng danh sách các actor

STT	Actor	Mô tả vai trò
1	Admin	Quản trị viên hệ thống Fighter English Center
2	Giảng viên	Người giảng dạy trực tiếp tại trung tâm
3	Học viên	Người học chính của hệ thống
4	Khách truy cập	Người dùng chưa đăng ký tài khoản

Website quản lý và đăng ký khóa học tiếng Anh có 4 actor chính tương tác với hệ thống, mỗi actor đại diện cho một nhóm người dùng có vai trò và quyền hạn riêng biệt:

Khách vãng lai: Là những người truy cập website lần đầu hoặc chưa đăng ký tài khoản. Họ có quyền xem thông tin giới thiệu về trung tâm, duyệt danh sách khóa học, đọc blog và tương tác với chatbot AI để được tư vấn sơ bộ.

Học viên: Là người dùng đã đăng ký tài khoản và có thể tham gia các khóa học. Học viên có quyền đăng ký khóa học, thanh toán học phí trực tuyến, truy cập học liệu (video, PDF, bài tập), làm bài kiểm tra trực tuyến, xem lịch học, theo dõi tiến độ học tập và tương tác với chatbot AI để luyện tập tiếng Anh.

Giảng viên: Là đội ngũ giảng dạy được phân công quản lý các lớp học. Giảng viên có quyền xem danh sách lớp được phân công, quản lý học liệu của lớp, điểm danh học viên, chấm bài kiểm tra, nhập điểm số, gửi nhận xét đánh giá và gửi thông báo đến học viên trong lớp. Hệ thống hỗ trợ giảng viên tối ưu hóa công việc hành chính để tập trung vào chất lượng giảng dạy.

Admin (Quản trị viên): Là người vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống. Admin có toàn quyền quản lý người dùng (học viên, giảng viên), khóa học, lớp học, lịch học, bài kiểm tra, thanh toán, blog, thông báo hệ thống và xem các báo cáo thống kê chi tiết.

3.1.2. Phân tích chi tiết các use case

Use Case 1: Đăng ký tài khoản

Mục đích: Cho phép khách truy cập tạo tài khoản mới để trở thành học viên chính thức của hệ thống Fighter English Center.

Đối tượng: Khách truy cập, Email Service.

Tiền điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.

Luồng chính:

1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký tài khoản" trên giao diện.
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký với các trường: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu.
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Đăng ký".
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email format, độ mạnh mật khẩu).
5. Hệ thống gửi email xác thực đến địa chỉ email vừa đăng ký.
6. Người dùng kiểm tra email và nhấp vào link xác thực.
7. Hệ thống xác nhận tài khoản thành công và gửi thông báo chào mừng.

Ngoại lệ:

- Email đã tồn tại: Hiển thị thông báo "Email này đã được đăng ký, vui lòng sử dụng email khác."
- Dữ liệu không hợp lệ: Highlight lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Email xác thực quá hạn: Cung cấp tùy chọn gửi lại email xác thực.
- Lỗi gửi email: Thông báo "Không thể gửi email, vui lòng thử lại sau."

Kết thúc: Tài khoản học viên được tạo và kích hoạt thành công.

Use Case 2: Đăng nhập hệ thống

Mục đích: Cho phép người dùng (học viên, giảng viên, admin) truy cập vào hệ thống với quyền hạn phù hợp vai trò.

Đối tượng: Học viên, Giảng viên, Admin.

Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản hợp lệ và đã được kích hoạt.

Luồng chính:

1. Người dùng nhập email và mật khẩu vào form đăng nhập.
2. Hệ thống xác minh thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu.
3. Nếu thông tin chính xác, hệ thống xác định vai trò và chuyển hướng:

- Học viên → Dashboard học tập.
- Giảng viên → Giao diện quản lý lớp học.
- Admin → Panel quản trị hệ thống.

4. Tạo session và lưu trữ thông tin đăng nhập.

Ngoại lệ:

- Sai email hoặc mật khẩu: Thông báo lỗi và cho phép nhập lại.
- Tài khoản chưa được kích hoạt: Hiển thị thông báo và yêu cầu kích hoạt.

Kết thúc: Người dùng đăng nhập thành công và truy cập tương ứng với vai trò.

Use Case 3: Xem thông tin trang chủ và khóa học

Mục đích: Cung cấp thông tin tổng quan về trung tâm, danh sách khóa học và tính năng tìm kiếm, lọc khóa học.

Đối tượng: Khách truy cập, Học viên, Gemini AI (chatbot).

Luồng chính:

1. Người dùng truy cập trang chủ của website.
2. Hệ thống hiển thị banner chính, thông tin về trung tâm, khóa học nổi bật.
3. Người dùng có thể chọn "Xem tất cả khóa học" để vào trang danh sách.
4. Sử dụng bộ lọc theo: trình độ, loại khóa học, mức học phí, đánh giá.
5. Chọn khóa học cụ thể để xem thông tin chi tiết: mô tả, nội dung, giảng viên, học phí, đánh giá.
6. Có thể tương tác với chatbot để được tư vấn về khóa học phù hợp.

Ngoại lệ:

- Không tìm thấy khóa học phù hợp: Hiển thị "Không có kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm."
- Lỗi tải dữ liệu: Thông báo "Đang có lỗi kỹ thuật, vui lòng thử lại sau."
- Chatbot không phản hồi: Hiển thị form liên hệ trực tiếp.

Kết thúc: Người dùng xem được thông tin chi tiết về trung tâm và các khóa học.

Use Case 4: Xem bài viết blog

Mục đích: Cho phép người dùng đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, mẹo học tiếng Anh và tin tức về trung tâm.

Đối tượng: Khách truy cập, Học viên.

Luồng chính:

1. Người dùng truy cập vào mục "Blog" trên website.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết mới nhất và phổ biến nhất.
3. Chọn bài viết để đọc nội dung chi tiết.
4. Có thể bình luận.

Ngoại lệ:

- Bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa: Hiển thị "Bài viết không khả dụng."
- Lỗi tải nội dung: Thông báo và đề xuất bài viết khác.

Kết thúc: Bài viết được hiển thị đầy đủ, người dùng có thể tương tác và nhận được thông tin hữu ích.

Use Case 5: Đăng ký tư vấn

Mục đích: Cho phép khách truy cập và học viên đăng ký nhận tư vấn cá nhân về khóa học phù hợp.

Đối tượng: Khách truy cập, Học viên, Admin, Tư vấn viên.

Luồng chính:

1. Người dùng chọn "Đăng ký tư vấn" trên website hoặc qua chatbot.
2. Điền form thông tin: Họ tên, số điện thoại, email, nhu cầu học tập.
3. Chọn khung giờ mong muốn được liên hệ.
4. Hệ thống lưu yêu cầu và gửi email xác nhận.
5. Admin phân công tư vấn viên phù hợp và lên lịch liên hệ.

Ngoại lệ: Thông tin liên hệ không hợp lệ: yêu cầu nhập lại.

Kết thúc: Khách hàng nhận được tư vấn chuyên nghiệp và có thông tin để quyết định đăng ký khóa học.

Use Case 6: Quản lý thông tin cá nhân

Mục đích: Cho phép học viên xem và cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và quản lý tài khoản.

Đối tượng: Học viên.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Thông tin cá nhân" trong dashboard.
2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại: tên, email, số điện thoại.
3. Học viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết.

4. Với việc đổi mật khẩu: yêu cầu nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới.
5. Xác nhận thay đổi và lưu vào hệ thống.

Ngoại lệ:

- Nhập sai mật khẩu hiện tại: Không cho phép thay đổi.
- Mật khẩu mới không đủ mạnh: Hiện thị yêu cầu về độ mạnh mật khẩu.
- Lỗi khi lưu: Thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

Kết thúc: Thông tin được cập nhật thành công và đồng bộ trong toàn hệ thống.

Use Case 7: Đăng ký khóa học

Mục đích: Cho phép học viên đăng ký tham gia các khóa học theo nhu cầu và thanh toán trực tuyến.

Đối tượng: Học viên, Admin, SePay.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng nhập và có thông tin cá nhân đầy đủ.

Luồng chính:

1. Học viên chọn khóa học muốn đăng ký từ danh sách hoặc trang chi tiết.
2. Hệ thống kiểm tra các điều kiện:
 - Không trùng lịch với khóa học khác.
 - Chưa đăng ký khóa học này trước đó.
3. Hiện thị trang xác nhận với thông tin khóa học và học phí.
4. Học viên xác nhận đăng ký và chuyển đến trang thanh toán.
5. Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký và gửi email xác nhận.

Ngoại lệ:

- Đã đăng ký khóa học này: Hiện thị thông báo và chuyển đến trang quản lý khóa học.
- Trùng lịch học: Cảnh báo và đề xuất khóa học cùng nội dung khác giờ.
- Lỗi thanh toán: Giữ đăng ký với trạng thái "Chờ thanh toán".

Kết thúc: Học viên đăng ký thành công và được xếp vào lớp học phù hợp.

Use Case 8: Thanh toán học phí

Mục đích: Cho phép học viên thanh toán học phí trực tuyến qua nhiều phương thức khác nhau.

Đối tượng: Học viên, SePay, Admin.

Tiền điều kiện: Học viên đã xác nhận đăng ký khóa học.

Luồng chính:

1. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn: tên khóa học, học phí.
2. Học viên chọn phương thức thanh toán: thẻ tín dụng/ghi nợ, ví điện tử, chuyển khoản.
3. Nhập thông tin thanh toán và xác nhận.
4. Hệ thống gửi yêu cầu đến SePay API để xử lý giao dịch.
5. SePay trả về kết quả giao dịch (thành công/thất bại/pending).
6. Nếu thành công:
 - Cập nhật trạng thái học viên thành "Đã thanh toán".
 - Tạo hóa đơn điện tử.
 - Gửi email xác nhận thanh toán và thông tin lớp học.

Ngoại lệ:

- Giao dịch thất bại: Hiển thị lý do và cho phép thử phương thức khác.
- Mất kết nối SePay: Lưu trạng thái "Đang xử lý" và kiểm tra lại sau 5 phút.
- Hết thời gian session thanh toán: Yêu cầu thực hiện lại.

Kết thúc: Thanh toán hoàn tất, học viên chính thức trở thành thành viên lớp học.

Use Case 9: Xem lịch học và thông báo

Mục đích: Cho phép học viên xem lịch học và nhận các thông báo từ hệ thống.

Đối tượng: Học viên, Giảng viên, Admin, Email Service.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng ký ít nhất một khóa học.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Lịch học" trong dashboard.
2. Hệ thống hiển thị với các buổi học đã đăng ký:
 - Ngày và giờ học.
 - Tên khóa học và giảng viên.
 - Phòng học (online/offline).
3. Nhận thông báo tự động:
 - Thông báo thay đổi lịch học.
 - Đánh dấu đã đọc các thông báo quan trọng.

Ngoại lệ:

- Không có lịch học: Hiển thị thông báo "Chưa có lớp học nào được đăng ký."
- Lỗi đồng bộ lịch: Thông báo "Đang cập nhật thông tin lịch học."

Kết thúc: Học viên nắm được thông tin lịch học và các thông báo quan trọng.

Use Case 10: Truy cập tài liệu học tập

Mục đích: Cho phép học viên truy cập và tải xuống tài liệu học tập do giảng viên cung cấp.

Đối tượng: Học viên, Giảng viên.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng ký lớp học và giảng viên đã upload tài liệu.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Tài liệu học tập" trong lớp học.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu theo thư mục:
 - Bài giảng (PDF, PowerPoint)
 - Video bài giảng.
 - Audio luyện nghe.
 - Link tài liệu tham khảo.
 - Bài tập và đáp án.
3. Chọn tài liệu để xem preview hoặc tải về.
4. Với video/audio: có thể phát trực tiếp trên browser với controls (play/pause/speed).

Ngoại lệ: Định dạng file không được hỗ trợ: Thông báo và hướng dẫn cài đặt phần mềm cần thiết.

Kết thúc: Học viên truy cập thành công tài liệu học tập.

Use Case 11: Làm bài kiểm tra trực tuyến

Mục đích: Cho phép học viên tham gia các bài kiểm tra trực tuyến với hỗ trợ chấm điểm tự động bằng AI.

Đối tượng: Học viên, Giảng viên, Gemini AI.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng ký lớp học và bài test đã được kích hoạt.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Bài kiểm tra" và chọn bài test có sẵn.
2. Đọc hướng dẫn làm bài: thời gian, số câu hỏi, cách tính điểm.
3. Bắt đầu làm bài:

- Trắc nghiệm: chọn đáp án và chuyển câu tiếp theo.
 - Tự luận: nhập văn bản vào.
4. Hệ thống tự động lưu progress mỗi 30 giây.
 5. Nộp bài khi hoàn thành hoặc hết thời gian.
 - Chấm điểm:
 - Trắc nghiệm: chấm tự động ngay lập tức.
 - Tự luận: gửi đến Gemini AI để chấm và nhận xét.
 6. Hiển thị kết quả chi tiết: điểm số, đáp án đúng, giải thích.

Ngoại lệ:

- Mất kết nối internet: Tự động lưu và cho phép tiếp tục khi có mạng trở lại.
- Hết thời gian làm bài: Tự động nộp bài với những gì đã hoàn thành.
- AI không thể chấm bài tự luận: Chuyển cho giảng viên chấm thủ công.
- Lỗi hệ thống: Cho phép làm lại bài test mà không mất lượt.

Kết thúc: Học viên hoàn thành bài kiểm tra và nhận được kết quả chi tiết cùng nhận xét.

Use Case 12: Theo dõi tiến độ học tập

Mục đích: Cho phép học viên theo dõi tiến độ học tập và thành tích cá nhân trong từng khóa học.

Đối tượng: Học viên.

Tiền điều kiện: Học viên đã tham gia ít nhất một buổi học hoặc bài kiểm tra.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Tiến độ học tập" trong dashboard.
2. Hệ thống hiển thị tổng quan:
 - Phần trăm hoàn thành khóa học.
 - Số buổi đã tham gia / tổng số buổi.
 - Điểm trung bình các bài kiểm tra.
3. Chi tiết theo từng khóa học:
 - Danh sách bài học đã hoàn thành.
 - Điểm số từng bài kiểm tra.
 - Nhận xét từ giảng viên.
 - Mục tiêu và khuyến nghị cải thiện.

4. Xuất báo cáo tiến độ dạng PDF để lưu trữ.

Ngoại lệ:

- Chưa có dữ liệu học tập: Hiển thị "Hãy tham gia buổi học đầu tiên để xem tiến độ."
- Lỗi tính toán điểm số: Thông báo admin kiểm tra lại.

Kết thúc: Học viên nắm được tiến độ học tập chi tiết.

Use Case 13: Tương tác chatbot AI

Mục đích: Cung cấp hỗ trợ tự động 24/7 cho học viên thông qua chatbot AI Gemini.

Đối tượng: Khách truy cập, Học viên, Gemini AI.

Luồng chính:

1. Người dùng nhấn vào icon chatbot ở góc trang web.
2. Chatbot chào hỏi và hỏi về nhu cầu hỗ trợ.
3. Người dùng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
4. Gemini AI phân tích và trả lời:
 - Thông tin về khóa học.
 - Hướng dẫn sử dụng hệ thống.
 - Tư vấn lộ trình học tập.
 - Giải đáp thắc mắc về học phí, lịch học.
5. Lưu lại lịch sử chat để tham khảo sau này.

Ngoại lệ:

- AI không hiểu câu hỏi: Đề xuất các từ khóa gợi ý hoặc câu hỏi mẫu.
- Mất kết nối Gemini API: Hiển thị "Chatbot tạm thời không khả dụng" và chuyển sang form liên hệ.

Kết thúc: Người dùng được hỗ trợ kịp thời và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Use Case 14: Đánh giá khóa học

Mục đích: Cho phép học viên đánh giá chất lượng khóa học và chia sẻ trải nghiệm học tập.

Đối tượng: Học viên.

Tiền điều kiện: Học viên đã đăng ký khóa học.

Luồng chính:

1. Học viên truy cập mục "Đánh giá khóa học" sau khi đăng ký khóa học.
2. Hệ thống hiển thị form đánh giá:
 - Đánh giá tổng thể (1-5 sao).
 - Đánh giá từng khía cạnh: nội dung, giảng viên, tài liệu, hỗ trợ.
 - Viết nhận xét chi tiết (tùy chọn).
3. Gửi đánh giá và nhận cảm ơn từ hệ thống.
4. Đánh giá được hiển thị công khai.
5. Xem đánh giá từ các học viên khác về khóa học này.

Ngoại lệ:

- Chưa đủ điều kiện đánh giá: Thông báo cần đăng ký khóa học này.
- Nội dung đánh giá không phù hợp: Yêu cầu chỉnh sửa trước khi đăng.
- Lỗi khi lưu: Cho phép lưu draft và hoàn thành sau.

Kết thúc: Đánh giá lưu thành công và góp phần cải thiện chất lượng khóa học.

Use Case 15: Quản lý lớp học được phân công (Giảng viên)

Mục đích: Cho phép giảng viên xem và quản lý các lớp học mà mình được phân công giảng dạy.

Đối tượng: Giảng viên.

Tiền điều kiện: Giảng viên đã được admin phân công ít nhất một lớp học.

Luồng chính:

1. Giảng viên đăng nhập và truy cập dashboard "Lớp của tôi".
2. Hệ thống hiển thị danh sách lớp được phân công:
 - Tên khóa học và mã lớp.
 - Số lượng học viên.
 - Thời gian và địa điểm học.
 - Trạng thái lớp (chuẩn bị/đang học/hoàn thành).
3. Chọn lớp cụ thể để xem chi tiết:
 - Danh sách học viên với ảnh và thông tin liên hệ
 - Lịch học chi tiết
4. Cập nhật thông tin lớp học khi cần thiết.
5. Gửi thông báo đến tất cả học viên trong lớp.

Ngoại lệ:

- Không có lớp được phân công: Hiển thị thông báo và liên hệ admin.
- Thông tin lớp bị lỗi: Báo cáo cho admin để kiểm tra và sửa chữa.
- Không thể cập nhật thông tin: Kiểm tra quyền hạn của giảng viên.

Kết thúc: Giảng viên nắm được đầy đủ thông tin lớp và có thể quản lý hiệu quả.

Use Case 16: Quản lý tài liệu học tập (Giảng viên)

Mục đích: Cho phép giảng viên quản lý và chia sẻ tài liệu học tập với học viên.

Đối tượng: Giảng viên, Học viên.

Tiền điều kiện: Giảng viên có quyền quản lý lớp học.

Luồng chính:

1. Giảng viên truy cập mục "Tài liệu" trong lớp học.
2. Chọn loại tài liệu muốn upload:
 - Bài giảng (PDF, PPT, Word).
 - Video bài giảng.
 - Audio luyện nghe.
 - Link tài liệu tham khảo.
3. Upload file hoặc nhập link, thêm mô tả và tags.
4. Thiết lập quyền truy cập: tất cả học viên hoặc nhóm cụ thể.
5. Tài liệu được lưu và học viên nhận thông báo có tài liệu mới.
6. Có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa tài liệu khi cần.

Ngoại lệ:

- File quá dung lượng cho phép (>100MB): Yêu cầu nén hoặc chia nhỏ file.
- Định dạng file không được hỗ trợ: Danh sách các format được chấp nhận.
- Lỗi upload: Kiểm tra kết nối mạng và thử lại.

Kết thúc: Tài liệu được chia sẻ thành công và học viên có thể truy cập để học tập.

Use Case 17: Quản lý điểm danh (Giảng viên)

Mục đích: Cho phép giảng viên điểm danh học viên cho từng buổi học và theo dõi tỷ lệ chuyên cần.

Đối tượng: Giảng viên, Học viên.

Tiền điều kiện: Có buổi học đang diễn ra hoặc cần cập nhật điểm danh.

Luồng chính:

1. Giảng viên mở chức năng "Điểm danh" trước hoặc trong buổi học.

2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên trong lớp với ảnh đại diện.
3. Cập nhật trạng thái cho từng học viên: Có mặt, Vắng mặt.
4. Thêm ghi chú đặc biệt nếu cần thiết.
5. Lưu điểm danh và hệ thống tự động cập nhật thống kê chuyên cần.

Ngoại lệ:

- Không có buổi học trong ngày: Thông báo "Không có lịch học hôm nay."
- Điểm danh trùng lặp: Cảnh báo và cho phép cập nhật.
- Học viên không có trong danh sách: Kiểm tra lại danh sách lớp.

Kết thúc: Điểm danh được lưu và báo cáo chuyên cần được cập nhật tự động.

Use Case 18: Chấm điểm và đánh giá (Giảng viên)

Mục đích: Cho phép giảng viên nhập điểm và viết đánh giá chi tiết cho học viên.

Đối tượng: Giảng viên, Học viên.

Tiền điều kiện: Có bài kiểm tra hoặc bài tập cần chấm điểm.

Luồng chính:

1. Giảng viên truy cập mục "Chấm điểm" và chọn bài kiểm tra/bài tập.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bài làm của học viên:
 - Bài trắc nghiệm: đã được chấm tự động.
 - Bài tự luận: cần chấm thủ công hoặc review kết quả AI.
3. Với mỗi bài làm:
 - Xem bài làm của học viên.
 - Nhập điểm cho từng phần/câu hỏi.
 - Viết nhận xét chi tiết về điểm mạnh và cần cải thiện.
 - Đánh giá tổng thể và gợi ý học tập.
4. Lưu điểm và gửi thông báo kết quả đến học viên.

Ngoại lệ:

- Điểm nhập vượt quá thang điểm: Cảnh báo và yêu cầu sửa lại.
- Chưa có bài làm nào để chấm: Thông báo "Chưa có học viên nộp bài."

Kết thúc: điểm số và nhận xét được lưu, học viên nhận được phản hồi chi tiết.

Use Case 19: Quản lý khóa học toàn diện (Admin)

Mục đích: Cho phép admin quản lý toàn bộ thông tin khóa học từ tạo mới đến cập nhật và xóa.

Đối tượng: Admin.

Luồng chính:

1. Admin truy cập module "Quản lý khóa học".
2. Thực hiện các thao tác CRUD:
 - Tạo mới: Nhập thông tin khóa học.
 - Xem danh sách: Hiển thị tất cả khóa học với bộ lọc và tìm kiếm.
 - Cập nhật: Chỉnh sửa thông tin, thêm hình ảnh, video giới thiệu.
 - Xóa: Xóa khóa học (chỉ khi chưa có học viên đăng ký).
3. Thiết lập các thông số:
 - Mức học phí.
 - Giảng viên phụ trách.
 - Tài liệu giới thiệu .
4. Ngoại lệ:
 - Tên khóa học đã tồn tại: Yêu cầu đặt tên khác hoặc thêm phân biệt.
 - Xóa khóa học đang có học viên: Không cho phép và hiển thị số lượng học viên.

Kết thúc: Khóa học được quản lý chính xác và sẵn sàng cho việc đăng ký.

Use Case 20: Quản lý lớp học và lịch học (Admin)

Mục đích: Cho phép admin tạo lớp học, lập lịch và phân công giảng viên.

Đối tượng: Admin, Giảng viên, Học viên, Email Service.

Luồng chính:

1. Admin truy cập "Quản lý lớp học" và chọn "Tạo lớp mới".
2. Thiết lập thông tin lớp:
 - Chọn khóa học từ danh sách có sẵn.
 - Đặt tên lớp và mã lớp.
 - Phân công giảng viên chính và phụ.
 - Thiết lập sĩ số tối đa.
3. Lập lịch học:
 - Chọn ngày bắt đầu và kết thúc.
 - Thiết lập thời gian học (thứ, giờ).
 - Chọn hình thức học (online/offline).

- Đặt phòng học cho học trực tiếp hoặc link cho học trực tuyến.

4. Kích hoạt lớp và gửi thông báo đến giảng viên.

Ngoại lệ Thông tin không đầy đủ: báo các trường bắt buộc chưa điền.

Kết thúc: Lớp học được tạo thành công và sẵn sàng cho việc đăng ký.

Use Case 21: Quản lý học viên và đăng ký (Admin)

Mục đích: Cho phép admin theo dõi, xác nhận các đăng ký và sắp xếp học viên vào lớp phù hợp.

Đối tượng: Admin, Học viên.

Luồng chính:

1. Admin truy cập "Quản lý học viên" để xem tổng quan.
2. Xử lý các đăng ký mới:
 - Xem danh sách học viên vừa đăng ký khóa học.
 - Kiểm tra thông tin và trạng thái thanh toán.
 - Xác nhận hoặc từ chối đăng ký với lý do.
3. Phân lớp học viên:
 - Xếp vào lớp phù hợp với trình độ.
 - Kiểm tra xung đột lịch học.
 - Cập nhật trạng thái "Đã xếp lớp".
4. Quản lý thông tin học viên: cập nhật, khóa/mở khóa tài khoản.

Ngoại lệ: Học viên chưa thanh toán: Không cho phép xếp lớp.

Kết thúc: Học viên được xếp lớp thành công và nhận thông báo bắt đầu học.

Use Case 22: Quản lý giảng viên (Admin)

Mục đích: Cho phép admin quản lý hồ sơ giảng viên và phân công giảng dạy.

Đối tượng: Admin, Giảng viên.

Luồng chính:

1. Admin truy cập module "Quản lý giảng viên".
2. Thực hiện các thao tác:
 - Thêm giảng viên mới: Nhập thông tin cá nhân, kinh nghiệm, chuyên môn.
 - Cập nhật hồ sơ: Chỉnh sửa thông tin, thêm chứng chỉ, đánh giá.
 - Quản lý phân công: Xem lịch dạy, phân công lớp mới.
3. Thiết lập quyền hạn và mức lương cho giảng viên.

4. Gửi thông báo về lịch dạy và cập nhật thông tin.

Ngoại lệ: Email giảng viên đã tồn tại: Không cho phép tạo tài khoản trùng.

Kết thúc: Giảng viên được quản lý hiệu quả và có thông tin phân công rõ ràng.

Use Case 23: Quản lý bài kiểm tra và câu hỏi (Admin)

Mục đích: Cho phép admin tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, bài kiểm tra cho các khóa học, lớp học.

Đối tượng: Admin, Giảng viên.

Luồng chính:

1. Admin truy cập "Quản lý bài kiểm tra".
2. Tạo và quản lý câu hỏi:
 - Nhập câu hỏi trắc nghiệm với các đáp án.
 - Tạo câu hỏi tự luận với rubric chấm điểm.
 - Phân loại theo chủ đề và độ khó.
 - Thêm hình ảnh, audio nếu cần.
3. Tạo bài kiểm tra:
 - Chọn câu hỏi từ ngân hàng.
 - Thiết lập thời gian làm bài.
 - Cấu hình cách tính điểm.
 - Lên lịch thi cho các lớp.
4. Phân quyền cho giảng viên chỉnh sửa bài test của lớp mình.

Ngoại lệ:

- Câu hỏi thiếu đáp án đúng: Không cho phép lưu.
- Thời gian thi không hợp lý: Đề xuất thời gian phù hợp.

Kết thúc: Bài kiểm tra được tạo hoàn chỉnh và sẵn sàng cho học viên làm bài.

Use Case 24: Quản lý thanh toán (Admin)

Mục đích: Cho phép admin theo dõi, xác nhận giao dịch và thống kê doanh thu.

Đối tượng: Admin, SePay Payment Gateway.

Luồng chính:

1. Admin truy cập module "Quản lý thanh toán".
2. Xem tổng quan giao dịch:
 - Danh sách giao dịch theo ngày/tháng

- Trạng thái: thành công/thất bại/đang chờ
- Thống kê doanh thu và phí giao dịch

3. Xử lý giao dịch có vấn đề:

- Xác nhận giao dịch thủ công
- Hoàn tiền cho trường hợp đặc biệt
- Liên hệ SePay để giải quyết tranh chấp

4. Xuất báo cáo tài chính định kỳ.

Ngoại lệ:

- Giao dịch không khớp với SePay: Đánh dấu cần kiểm tra thủ công.
- Lỗi kết nối SePay: Thông báo và kiểm tra lại sau.

Kết thúc: Tất cả giao dịch được theo dõi chính xác và báo cáo tài chính đầy đủ.

Use Case 25: Quản lý thông báo hệ thống (Admin)

Mục đích: Cho phép admin gửi thông báo đến các nhóm người dùng và quản lý thông báo tự động.

Đối tượng: Admin, Học viên, Giảng viên, Email Service.

Luồng chính:

1. Admin truy cập "Quản lý thông báo".
2. Tạo thông báo mới:
 - Soạn tiêu đề và nội dung
 - Chọn đối tượng nhận: tất cả, theo vai trò, theo lớp
 - Thiết lập thời gian gửi (ngay hoặc lên lịch)
3. Quản lý thông báo tự động: nhắc nhở lịch học
4. Theo dõi tình trạng đọc và phản hồi.

Ngoại lệ:

- Nội dung thông báo quá dài: Yêu cầu rút gọn hoặc chia nhỏ.
- Lỗi gửi email hàng loạt: Thử gửi lại hoặc chia nhỏ danh sách.
- Người nhận không hợp lệ: Loại bỏ khỏi danh sách gửi.

Kết thúc: Thông báo được gửi thành công và người dùng nhận được thông.

Use Case 26: Thống kê và báo cáo (Admin)

Mục đích: Cung cấp báo cáo tổng hợp về hoạt động của trung tâm để hỗ trợ ra quyết định.

Đối tượng: Admin.

Luồng chính:

1. Admin truy cập dashboard "Thống kê và báo cáo".
2. Xem các chỉ số chính:
 - Số lượng truy cập website theo ngày/tháng
 - Số học viên đăng ký mới
 - Doanh thu theo khóa học
 - Tỷ lệ hoàn thành khóa học
 - Đánh giá trung bình từ học viên
3. Tạo báo cáo tùy chỉnh:
 - Chọn thời gian và tiêu chí
 - Xuất dữ liệu dạng biểu đồ hoặc bảng
 - Save template để dùng lại
4. Xuất báo cáo PDF hoặc Excel để trình bày.

Ngoại lệ:

- Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn: Hiện thị thông báo.
- Lỗi khi xuất báo cáo: Thử lại.
- Dữ liệu quá lớn: Đề xuất thu hẹp phạm vi thời gian.

Kết thúc: Admin có đầy đủ thông tin để đánh giá hiệu quả hoạt động và lập kế hoạch.

Use Case 27: Quản lý bài viết blog (Admin)

Mục đích: Cho phép admin duyệt, chỉnh sửa và quản lý nội dung blog của website.

Đối tượng: Admin, Tác giả, Khách truy cập.

Luồng chính:

1. Admin truy cập "Quản lý blog".
2. Duyệt bài viết mới:
 - Xem danh sách bài viết chờ duyệt
 - Đọc nội dung và kiểm tra chất lượng
 - Chỉnh sửa lỗi chính tả, format
3. Quản lý bài viết đã đăng:

- Cập nhật nội dung
 - Quản lý bình luận
 - Thống kê lượt xem và tương tác
4. Tạo bài viết mới hoặc phân công tác giả.

Ngoại lệ:

- Nội dung vi phạm chính sách: Từ chối và gửi phản hồi chi tiết.
- Bài viết trùng lặp: Cảnh báo và đề xuất chỉnh sửa.
- Hình ảnh không có bản quyền: Yêu cầu thay thế.

Kết thúc: Blog được quản lý chuyên nghiệp với nội dung chất lượng cao.

Use Case 28: Quản lý tư vấn học viên (Admin)

Mục đích: Cho phép admin quản lý quy trình tư vấn từ khi nhận yêu cầu đến khi hoàn thành.

Đối tượng: Admin, Tư vấn viên, Khách hàng.

Luồng chính:

1. Admin xem danh sách yêu cầu tư vấn mới.
2. Phân tích thông tin khách hàng:
 - Nhu cầu học tập
 - Khung giờ mong muốn
 - Thông tin liên hệ
3. Phân công tư vấn viên phù hợp:
 - Dựa trên chuyên môn và lịch làm việc
 - Gửi thông báo và thông tin khách hàng
4. Theo dõi quá trình tư vấn:
 - Cập nhật trạng thái liên hệ
 - Ghi nhận kết quả tư vấn
 - Thống kê tỷ lệ chuyển đổi

Ngoại lệ:

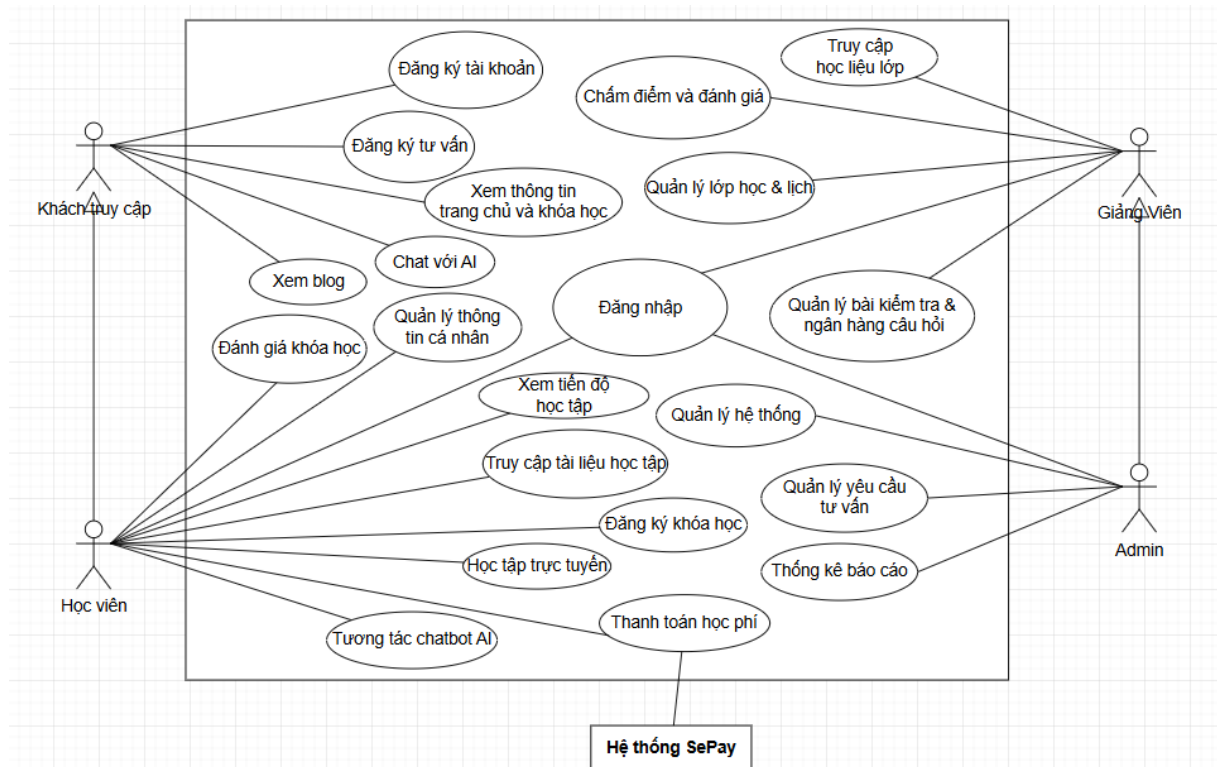
- Không liên hệ được khách hàng: Cập nhật trạng thái và thử lại.
- Khách hàng không hài lòng: Escalate lên cấp cao hơn.

Kết thúc: Quy trình tư vấn hoàn tất và được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống.

3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.1. Sơ đồ Use Case

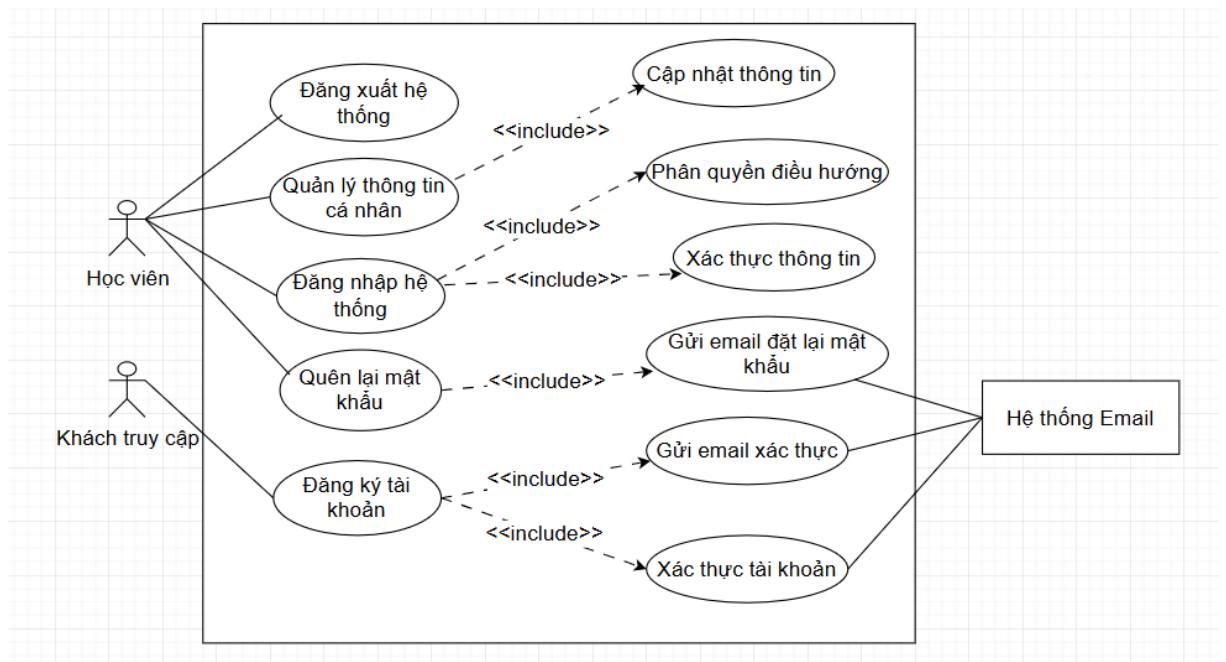
Sơ đồ use case tổng quát: mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa 4 nhóm Actor (Khách vãng lai, Học viên, Giảng viên, Admin) với các use case. Sơ đồ này cung cấp cái nhìn tổng quan về phạm vi hệ thống, giúp xác định rõ vai trò và quyền hạn của từng đối tượng sử dụng trong hệ thống quản lý khóa học tiếng Anh.



Hình 3. 1. Sơ đồ use case tổng quát

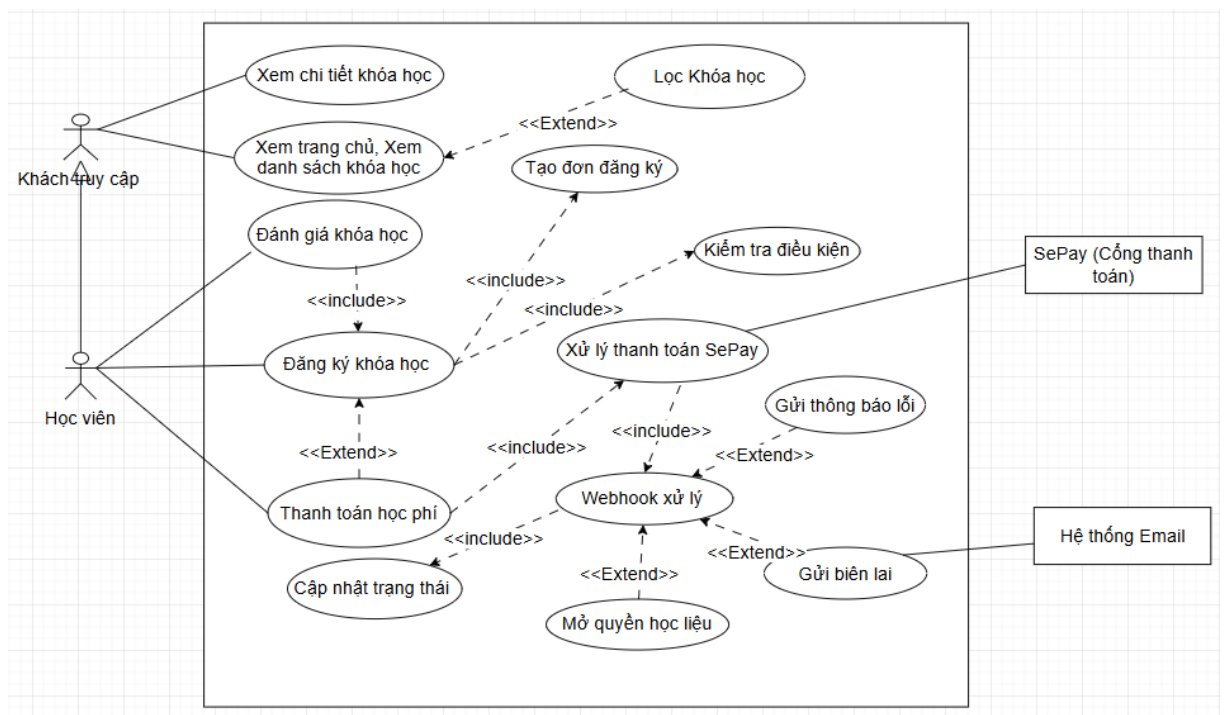
❖ Các sơ đồ chi tiết theo phân hệ

Sơ đồ use case phân hệ tài khoản & truy cập: mô tả chi tiết quy trình quản lý người dùng, bao gồm các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập, xác thực email, quản lý thông tin cá nhân và phân quyền. Phân hệ này đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập phù hợp với từng vai trò người dùng trong hệ thống.



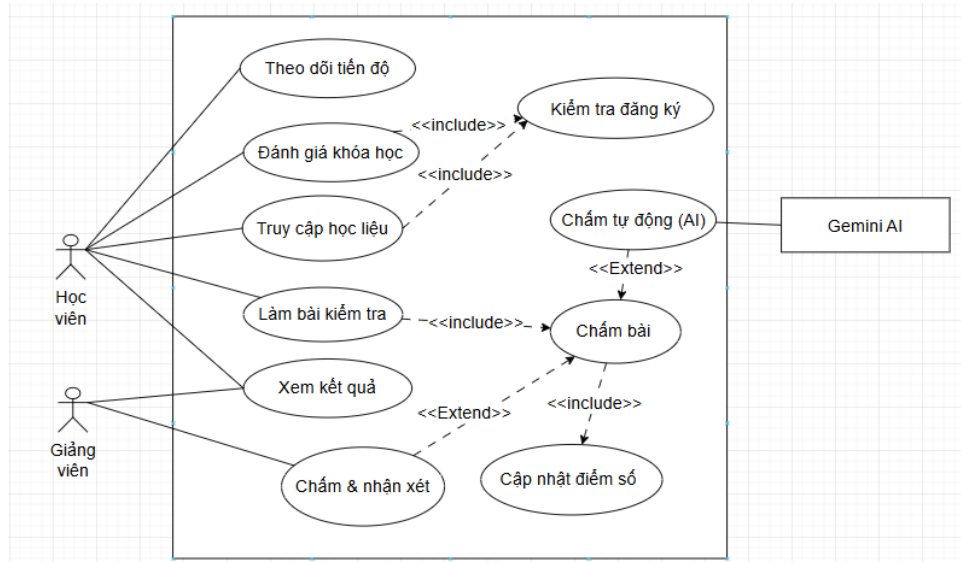
Hình 3. 2 Sơ đồ use case phân hệ tài khoản & truy cập

Sơ đồ use case phân hệ khóa học tìm hiểu & Đăng ký & Thanh toán: trình bày các chức năng liên quan đến quản lý khóa học, bao gồm xem thông tin khóa học, đăng ký khóa học, thanh toán học phí, đánh giá khóa học và quản lý đăng ký. Phân hệ này hỗ trợ quy trình từ việc học viên tìm hiểu khóa học cho đến hoàn tất đăng ký và thanh toán trực tuyến.



Hình 3. 3 Sơ đồ use case phân hệ khoá học

Sơ đồ use case phân hệ học tập: mô tả các hoạt động học tập chính của học viên, bao gồm xem học liệu, làm bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập và xem lịch học. Phân hệ này tập trung vào trải nghiệm học tập trực tuyến, giúp học viên chủ động quản lý quá trình học và nắm bắt tiến độ cá nhân



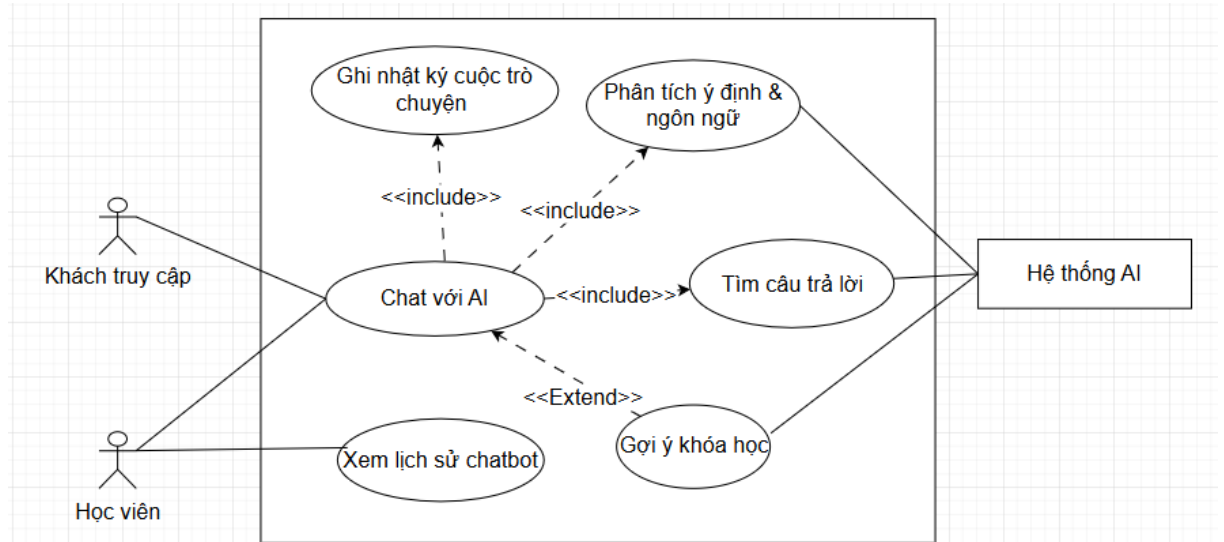
Hình 3. 4 Sơ đồ use case phân hệ học tập

Sơ đồ use case phân hệ quản trị hệ thống: trình bày đầy đủ các chức năng dành cho admin gồm quản lý khóa học, quản lý lớp học và lịch học, quản lý học viên và giảng viên, quản lý bài kiểm tra, quản lý thanh toán, báo cáo thống kê, quản lý blog và tư vấn. Đây là phân hệ phức tạp nhất, đảm bảo vận hành toàn diện của trung tâm.



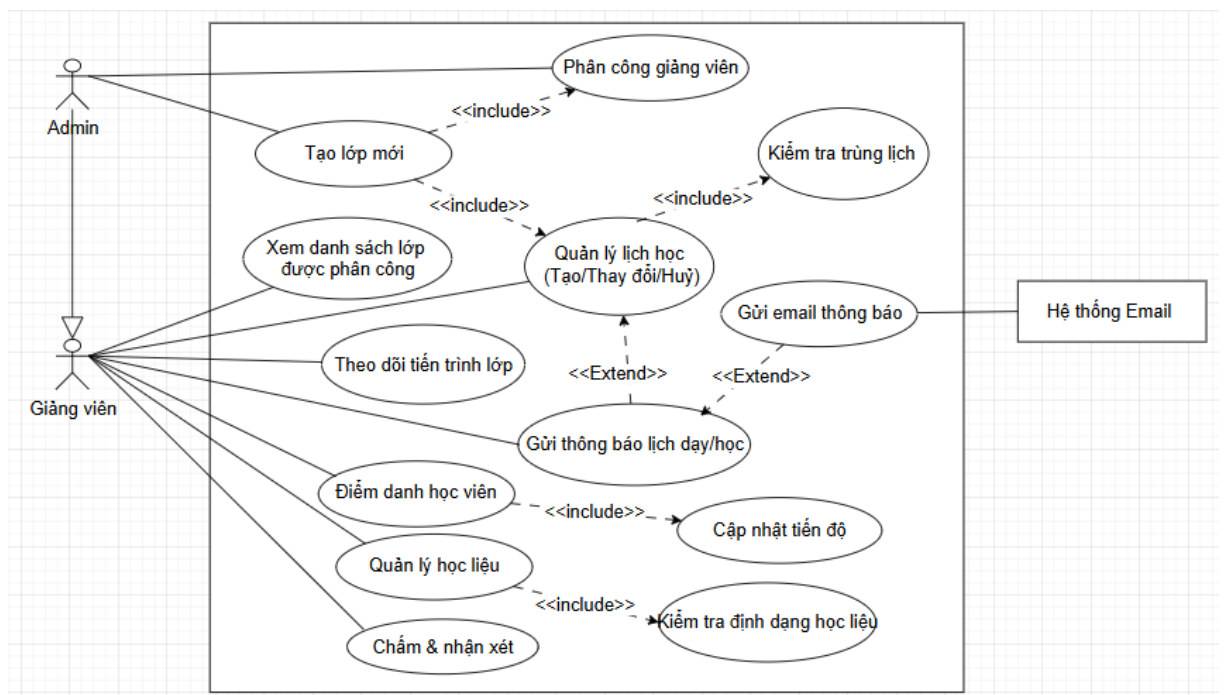
Hình 3. 5 Sơ đồ use case phân hệ quản trị hệ thống

Sơ đồ use case phân hệ chatbot AI: mô tả tính năng tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini API, hỗ trợ học viên và khách vãng lai tương tác tự động 24/7. Chatbot có khả năng tư vấn khóa học, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ luyện tập tiếng Anh, nâng cao trải nghiệm người dùng.



Hình 3. 6 Sơ đồ use case phân hệ chatbot AI

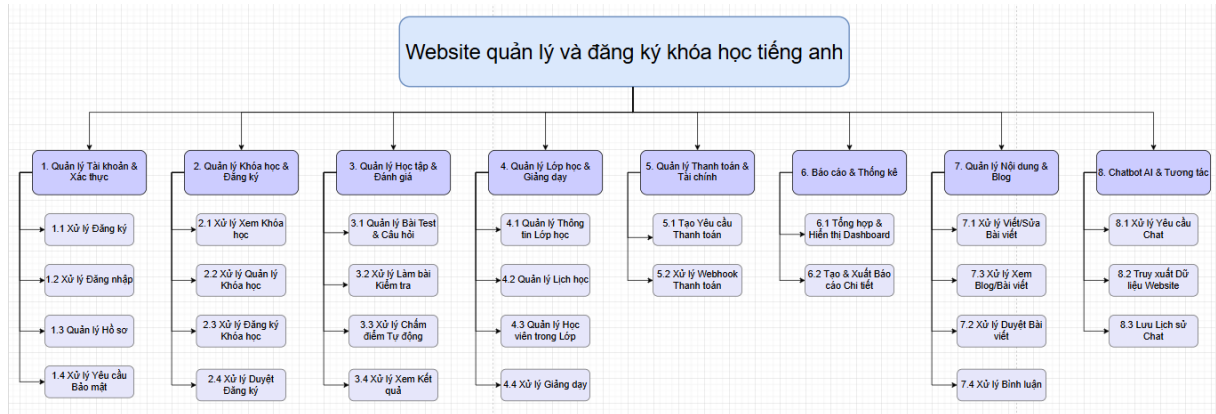
Sơ đồ use case phân hệ lớp học: Sơ đồ này tập trung vào các nghiệp vụ của Giảng viên, như quản lý lớp được phân công, điểm danh, quản lý học liệu và chấm điểm cho học viên.



Hình 3. 7 Sơ đồ use case phân hệ lớp học

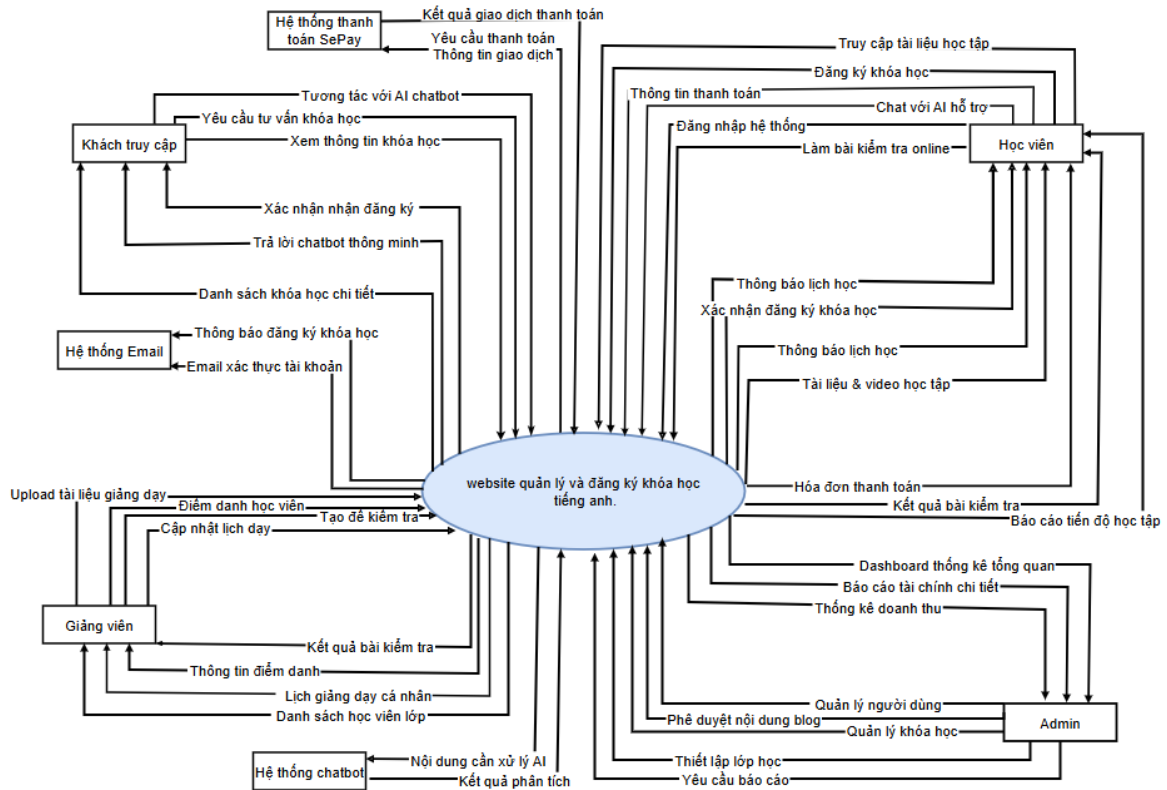
3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu

Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) của hệ thống: chia nhỏ hệ thống thành 8 chức năng nghiệp vụ chính: Đăng ký & Xác thực, Quản lý Khóa học, Quản lý Học tập, Quản lý Lớp học, Quản lý Thanh toán, Báo cáo & Thống kê, Quản lý Nội dung Blog, và Chatbot AI. Sơ đồ này giúp xác định rõ phạm vi và ranh giới của từng nhóm chức năng trong hệ thống.



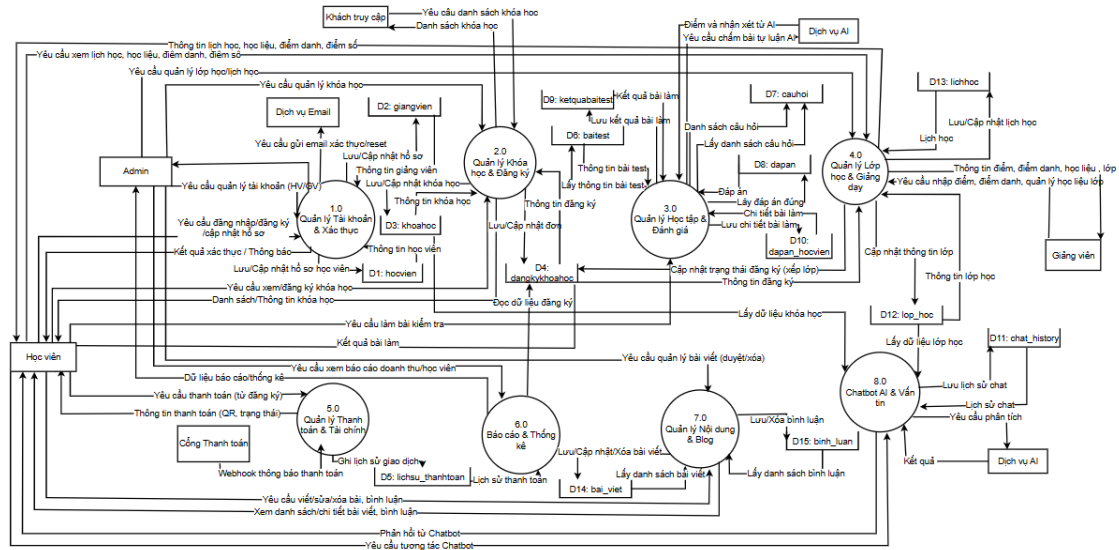
Hình 3. 8 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) của hệ thống

Sơ đồ ngữ cảnh: Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống như một tiến trình duy nhất và thể hiện các luồng dữ liệu chính đi vào và đi ra khỏi hệ thống với 4 tác nhân bên ngoài.



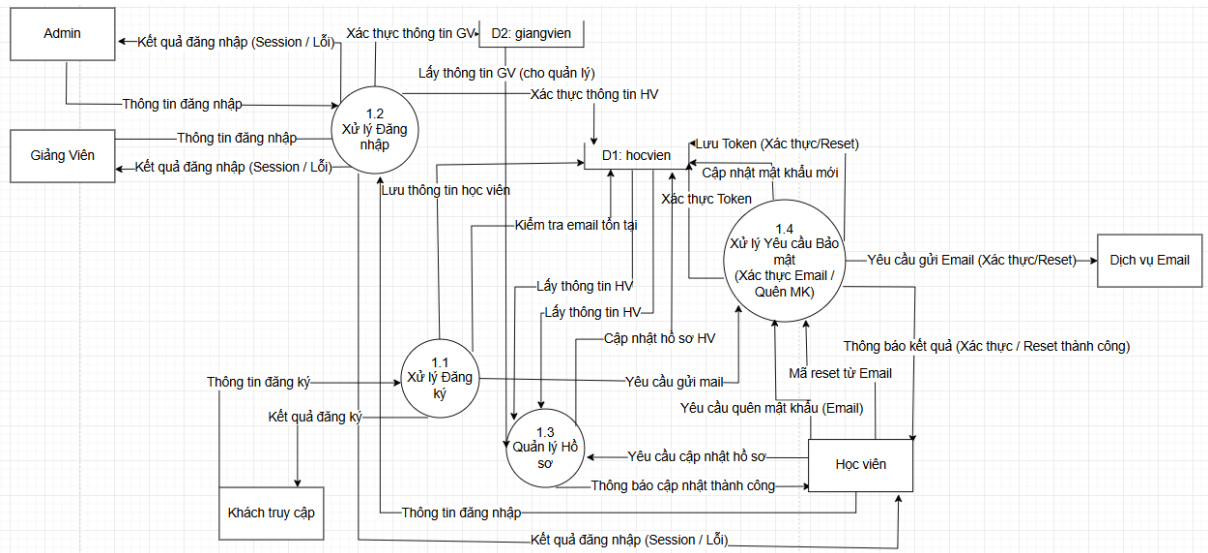
Hình 3. 9 Sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0: từ sơ đồ ngữ cảnh thành 8 tiến trình con (tương ứng với BFD) thể hiện các luồng dữ liệu luân chuyển giữa các tiến trình và các kho dữ liệu.



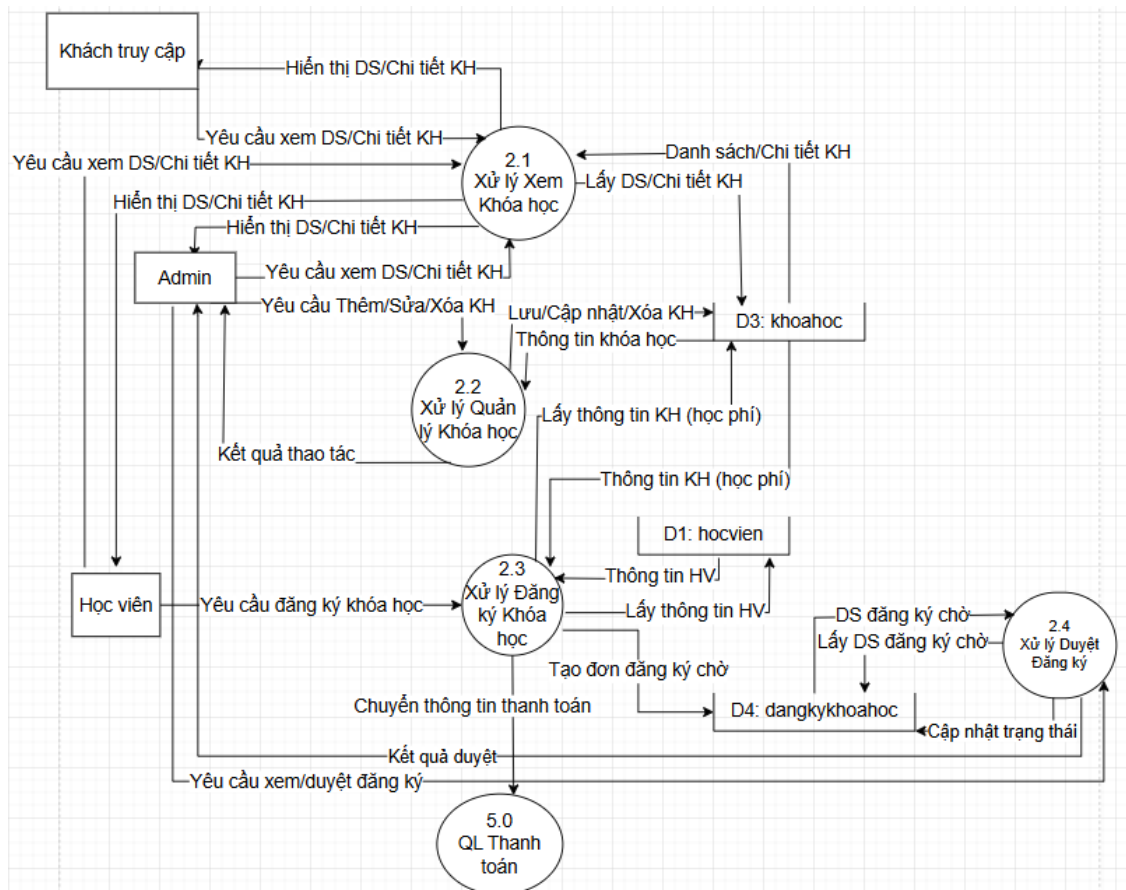
Hình 3. 10 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng đăng ký tài khoản & Xác thực: Mô tả luồng dữ liệu khi người dùng đăng ký, hệ thống xử lý xác thực và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.



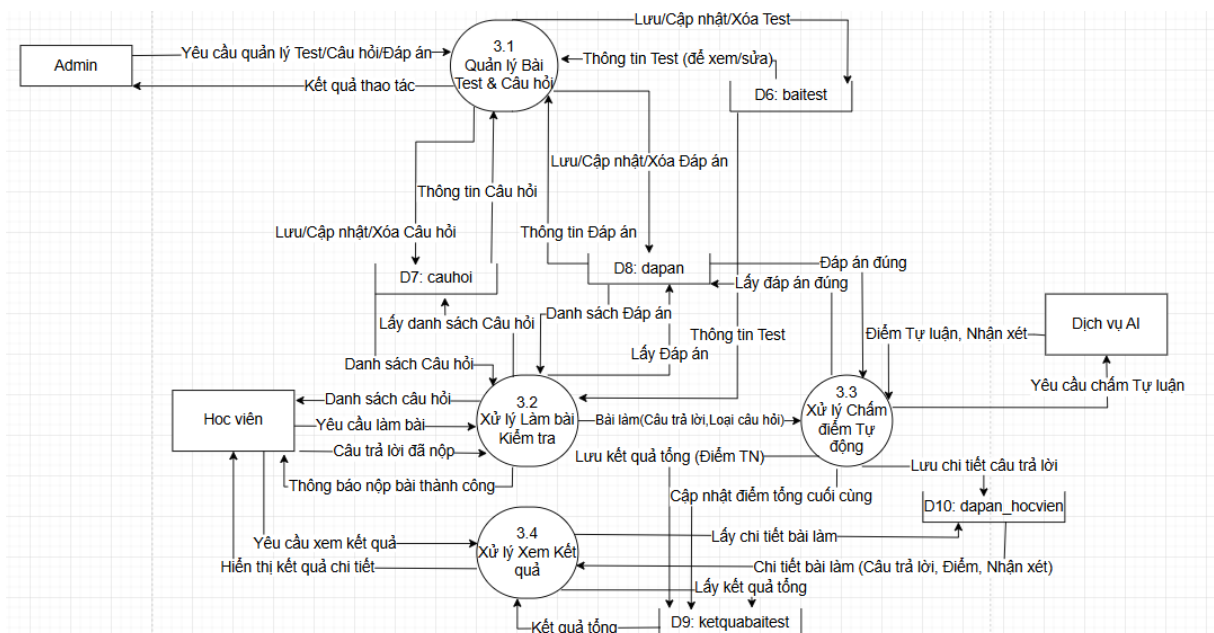
Hình 3. 11 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng đăng ký tài khoản & Xác thực

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý khóa học & Đăng ký: Mô tả luồng dữ liệu khi Admin tạo khóa học, học viên gửi yêu cầu đăng ký, và hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu Khóa học và Đăng ký.



Hình 3. 12 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý khóa học & Đăng ký

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý học tập & Đánh giá: Mô tả luồng dữ liệu khi học viên làm bài và xem kết quả, hệ thống xử lý, chấm điểm và lưu vào cơ sở dữ liệu Bài làm, Điểm số.



Hình 3. 13 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý học tập & Đánh giá

```

    usecaseDiagram
        actor Admin
        actor GV as Giảng viên
        actor SV as D1: hocvien
        actor D2 as D2: giangvien
        actor D3 as D3: khoa hoc
        actor D4 as D4: dang ky khoa hoc
        actor D12 as D12: lop_hoc
        actor D13 as D13: lich hoc
        actor HVC as Học viên

        usecase U41 as 4.1 Quản lý Thông tin Lớp học
        usecase U42 as 4.2 Quản lý Lịch học
        usecase U43 as 4.3 Quản lý Học viên trong Lớp
        usecase U44 as 4.4 Xử lý Giảng dạy (Điểm danh, Chấm điểm, Học liệu)

        Admin --> U41 : Yêu cầu Tạo/Sửa/Xóa Lớp
        Admin --> U41 : Kết quả thao tác
        Admin --> U42 : Yêu cầu Quản lý Lịch học
        Admin --> U42 : Kết quả thao tác
        Admin --> U43 : Yêu cầu Thêm/Xóa HV khỏi lớp
        Admin --> U43 : Kết quả thao tác
        GV --> U41 : Thông tin Lớp
        GV --> U41 : Lưu/Cập nhật/Xóa Lớp
        GV --> U41 : Lấy DS Khóa học
        D2 --> U41 : DS Giảng viên
        D3 --> U41 : Lấy DS Khóa học
        D12 --> U41 : Thông tin Lớp
        U41 --> D12 : Lưu/Cập nhật/Xóa Lớp
        U41 --> D3 : DS Khóa học
        U41 --> U42 : Thông tin Lịch học (để sửa/xem)
        U42 --> D13 : Lưu/Cập nhật/Xóa Lịch học
        D13 --> U42 : Thông tin Lịch học (để sửa/xem)
        D4 --> U43 : Lấy DS HV lớp-Danh sách Lịch học
        U43 --> D4 : Cập nhật id_lop / Xóa HV
        U43 --> D1 : Lấy tên học viên
        U43 --> D1 : Tên học viên
        U43 --> D1 : Yêu cầu điểm danh/chấm điểm/quản lý học liệu
        U44 --> D13 : Lấy lịch/học liệu/điểm
        U44 --> D13 : Thông tin lịch/học liệu/điểm
        U44 --> D13 : Lưu điểm danh/điểm số/học liệu
        U44 --> HVC : Yêu cầu xem lịch/học liệu/điểm
        U44 --> HVC : Hiện thi lịch/học liệu/điểm
        HVC --> U44 : Điểm danh/Điểm số/Học liệu
        U44 --> GV : Kết quả thao tác
    
```

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý thanh toán & Tài chính: Mô tả

```

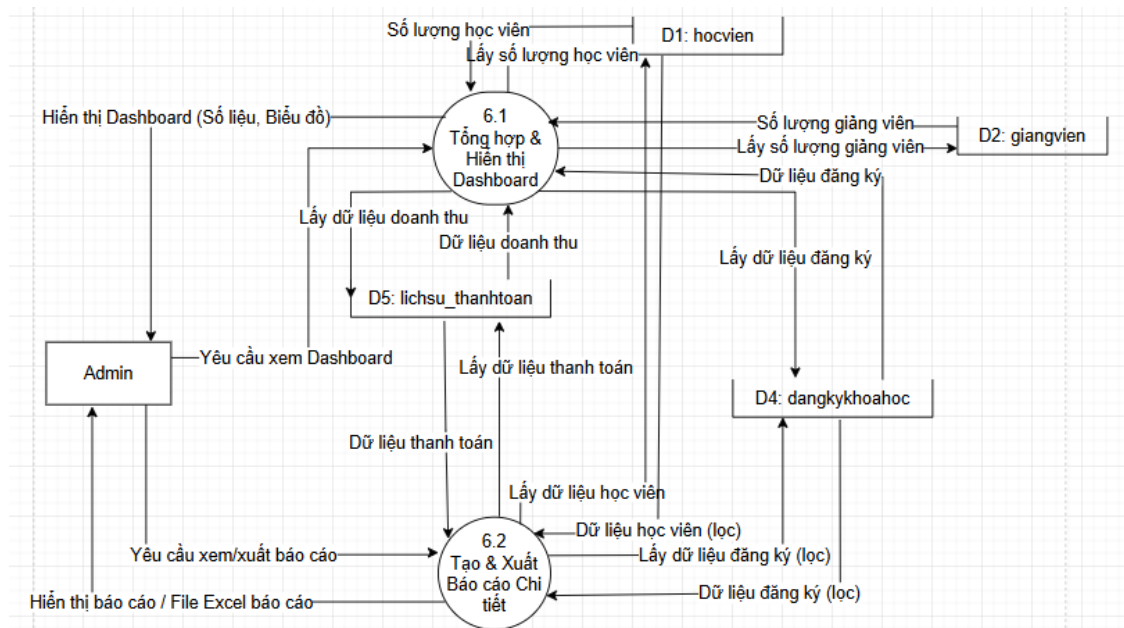
    usecaseDiagram
        participant UC2_0 as 2.0 QL Khóa học & Đăng ký
        participant UC5_1 as 5.1 Tạo Yêu cầu Thanh toán
        participant UC5_2 as 5.2 Xử lý Webhook Thanh toán
        participant UC5_3 as 5.3 Xử lý Xem Lịch sử thanh toán
        participant UC5_4 as 5.4 Quản lý Tài khoản học viên

        UC2_0 --> UC5_1 : Thông tin đơn hàng
        UC5_1 --> UC5_2 : Thông tin thanh toán (QR Code, Nội dung CK)
        UC5_2 --> UC5_1 : Phản hồi Webhook (Thành công/Lỗi)
        UC5_2 --> UC5_3 : Yêu cầu xem lịch sử TT (toàn bộ/lọc)
        UC5_3 --> UC5_2 : Lịch sử giao dịch học viên
        UC5_3 --> UC5_4 : Yêu cầu xem lịch sử thanh toán
        UC5_4 --> UC5_3 : Hiển thị Lịch sử thanh toán
        UC5_3 --> UC5_4 : Hiển thị Lịch sử TT (toàn bộ/lọc)
        UC5_3 --> UC5_2 : Lịch sử thanh toán (toàn bộ/lọc)
        UC5_2 --> UC5_3 : Lấy lịch sử giao dịch
        UC5_2 --> UC5_3 : Lấy lịch sử (toàn bộ/lọc)
        UC5_2 --> UC5_3 : Lấy thông tin đơn hàng (học phí)
        UC5_2 --> UC5_3 : Ghi nhận giao dịch thành công
        UC5_2 --> UC5_3 : Cập nhật trạng thái 'Đã thanh toán'
        UC5_2 --> UC5_3 : Webhook (Thông tin giao dịch: ID ĐK, Số tiền, Trạng thái)
        UC5_2 --> UC5_3 : Công Thanh toán (SePay)
        UC5_2 --> UC5_3 : Yêu cầu gửi Email xác nhận TT
        UC5_2 --> UC5_3 : Dịch vụ Email
        UC5_2 --> UC5_3 : D4: dangkykhoaahoc
        UC5_2 --> UC5_3 : D5: lichsu_thanhtoan
    
```

The diagram illustrates the payment module's workflow. It starts with the '2.0 QL Khóa học & Đăng ký' use case, which triggers the '5.1 Tạo Yêu cầu Thanh toán' use case via 'Thông tin đơn hàng'. '5.1' then triggers '5.2 Xử lý Webhook Thanh toán' with 'Thông tin thanh toán (QR Code, Nội dung CK)'. '5.2' sends a 'Phản hồi Webhook (Thành công/Lỗi)' back to '5.1'. '5.2' also triggers '5.3 Xử lý Xem Lịch sử thanh toán' with 'Yêu cầu xem lịch sử TT (toàn bộ/lọc)'. '5.3' sends 'Lịch sử giao dịch học viên' back to '5.2'. '5.3' also triggers '5.4 Quản lý Tài khoản học viên' with 'Yêu cầu xem lịch sử thanh toán'. '5.4' sends 'Hiển thị Lịch sử thanh toán' back to '5.3'. '5.3' also triggers '5.2' with 'Hiển thị Lịch sử TT (toàn bộ/lọc)'. '5.2' sends 'Lịch sử thanh toán (toàn bộ/lọc)' back to '5.3'. '5.2' also triggers '5.3' with 'Lấy lịch sử giao dịch', 'Lấy lịch sử (toàn bộ/lọc)', 'Lấy thông tin đơn hàng (học phí)', 'Ghi nhận giao dịch thành công', 'Cập nhật trạng thái 'Đã thanh toán'', 'Webhook (Thông tin giao dịch: ID ĐK, Số tiền, Trạng thái)', 'Công Thanh toán (SePay)', 'Yêu cầu gửi Email xác nhận TT', 'Dịch vụ Email', 'D4: dangkykhoaahoc', and 'D5: lichsu_thanhtoan'.

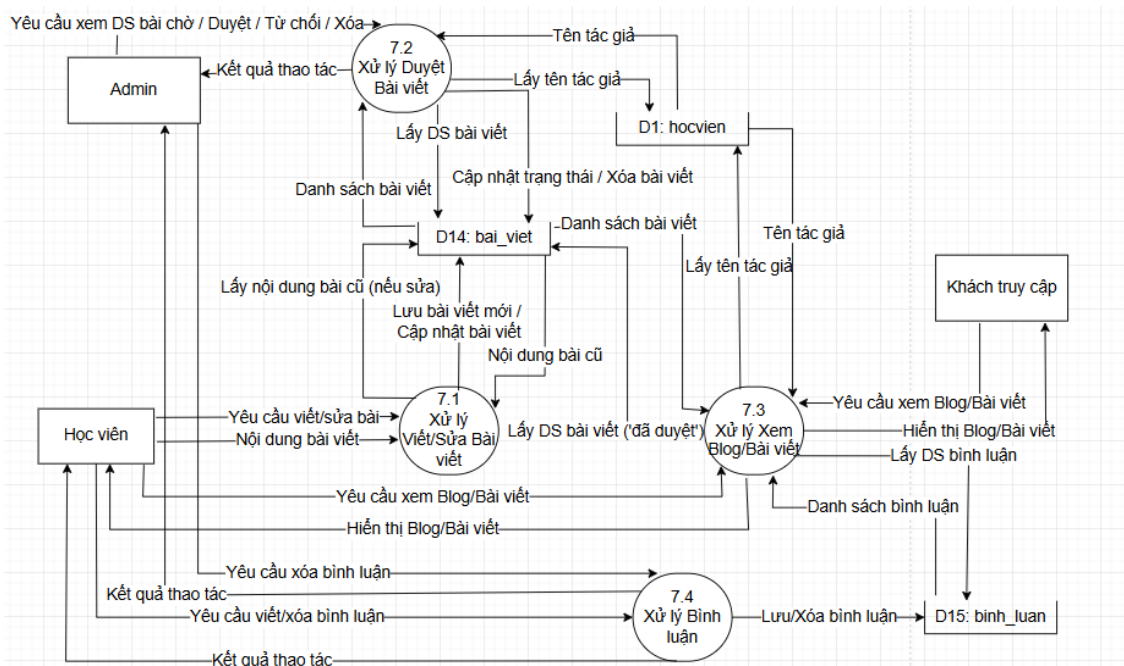
70

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo & Thống kê: Mô tả luồng dữ liệu khi Admin yêu cầu báo cáo, hệ thống tổng hợp dữ liệu từ nhiều kho CSDL và xuất ra báo cáo thống kê.



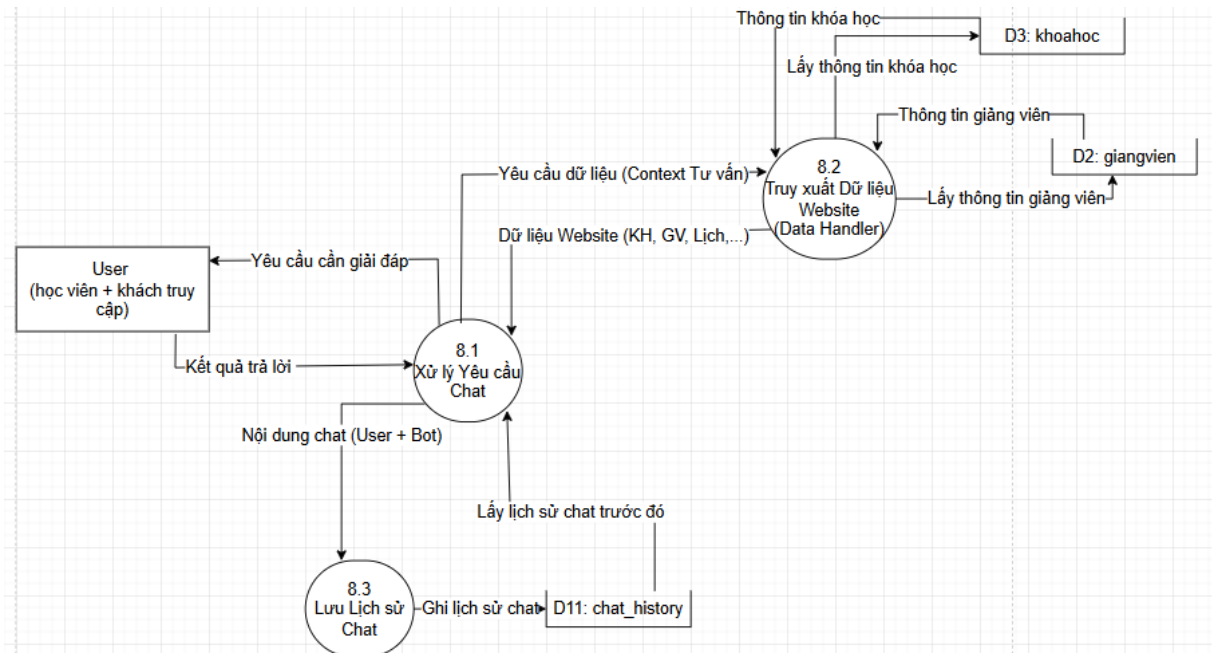
Hình 3. 16 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo & Thống kê

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý nội dung & Blog: Mô tả luồng dữ liệu khi người dùng (Admin/Giảng viên/Học viên) tạo và quản lý bài viết, bình luận, và hệ thống lưu trữ vào cơ sở dữ liệu blog.



Hình 3. 17 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý nội dung & Blog

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng chatbot AI & Tương tác: Mô tả luồng dữ liệu khi người dùng tương tác với Chatbot, hệ thống xử lý yêu cầu, gọi API (nếu cần) và lưu lịch sử chat.



Hình 3. 18 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng chatbot AI & Tương tác

3.3. Yêu cầu phi chức năng

❖ Yêu cầu về hiệu suất

Thời gian phản hồi:

- Thời gian tải hoàn chỉnh cho trang chủ và trang danh sách khóa học: Phải ≤ 2 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- Thời gian xử lý và phản hồi cho các thao tác nghiệp vụ (đăng nhập, xử lý form): Phải ≤ 1 giây.
- Thời gian xử lý giao dịch thanh toán (từ lúc gửi yêu cầu đến khi nhận phản hồi từ SePay): Phải ≤ 5 giây.
- Thời gian xử lý các truy vấn phức tạp Phải ≤ 4 giây.

Khả năng chịu tải và xử lý đồng thời (Concurrency):

- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời mà không suy giảm hiệu năng rõ rệt.
- Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời 50 giao dịch thanh toán mỗi phút.
- Cơ sở dữ liệu phải chịu tải được hơn 1000 bản ghi mới mỗi ngày.

❖ Yêu cầu về bảo mật

Bảo mật dữ liệu:

- Mã hóa mật khẩu: Tất cả mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán bcrypt (kèm salt ngẫu nhiên) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Thông tin thanh toán: Hệ thống tuyệt đối không lưu trữ thông tin nhạy cảm (số thẻ, thông tin tài khoản ngân hàng). Mọi giao dịch phải được xử lý mã hóa end-to-end thông qua API của cổng thanh toán bên thứ ba (SePay).

Kiểm soát truy cập:

- Quản lý phiên (Session): Hệ thống phải có cơ chế quản lý session chặt chẽ, bao gồm tự động hết hạn khi không hoạt động và hủy session ngay lập tức khi người dùng nhấn đăng xuất.
- Phân quyền: Phải phân quyền chi tiết, rõ ràng dựa trên vai trò của người dùng (Admin, Giảng viên, Học viên). Người dùng không có quyền truy cập vào các tài nguyên không thuộc phạm vi của mình.

❖ Yêu cầu về Giao diện và Trải nghiệm người dùng

Thiết kế đáp ứng (Responsive Design):

- Giao diện website phải tương thích và hiển thị tốt trên mọi loại thiết bị phổ biến: PC/Laptop, Tablet (máy tính bảng) và Mobile (điện thoại di động).
- Bố cục phải tự động điều chỉnh hợp lý theo kích thước màn hình, đảm bảo các thành phần như menu, nút bấm, và nội dung luôn dễ đọc, dễ thao tác.

Trải nghiệm người dùng:

- Giao diện phải được thiết kế trực quan, sạch sẽ và nhất quán.
- Luồng thao tác của người dùng (user flow) phải logic, đơn giản và dễ sử dụng, ngay cả với người không rành về công nghệ.

Phản hồi hệ thống:

- Hệ thống phải cung cấp thông báo phản hồi rõ ràng cho mọi hành động của người dùng:
- Thông báo thành công khi hoàn tất một thao tác (như đăng ký thành công).
- Thông báo lỗi khi có sự cố hoặc dữ liệu không hợp lệ (như "Email này đã tồn tại", "Thanh toán thất bại").

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1. Môi quan hệ giữa các bảng

Quan hệ 1-N (Một – Nhiều):

- `khoahoc` → `lop_hoc`: Một khóa học có thể được tổ chức thành nhiều lớp học khác nhau (theo lịch học, giảng viên, địa điểm), nhưng mỗi lớp học chỉ thuộc về một khóa học cụ thể.
- `khoahoc` → `baitest`, `hoc_lieu`, `dangkykhoahoc`: Một khóa học có thể có nhiều bài kiểm tra, học liệu, lượt đăng ký.
- `giangvien` → `lop_hoc`: Một giảng viên có thể phụ trách nhiều lớp.
- `lop_hoc` → `lichhoc`, `hoc_lieu`, `diem_danh`, `diem_so`, `thongbao`: Mỗi lớp có nhiều buổi học, tài liệu, lượt điểm danh, điểm số, thông báo.
- `baitest` → `cauhoi`, `ketquabaitest`: Mỗi bài kiểm tra gồm nhiều câu hỏi và được nhiều học viên thực hiện.
- `cauhoi` → `dapan`, `dapan_hocvien`: Mỗi câu hỏi có nhiều đáp án và lượt trả lời từ học viên.
- `hocvien` → `dangkykhoahoc`, `ketquabaitest`, `diem_danh`, `diem_so`, `bai_viet`, `binh_luan`: Một học viên có thể đăng ký nhiều khóa học, làm nhiều bài test, điểm danh nhiều lần, viết bài hoặc bình luận.

Quan hệ N-N (Nhiều – Nhiều) thông qua bảng trung gian:

- `hocvien` ↔ `khoahoc` thông qua `dangkykhoahoc`: Một học viên có thể học nhiều khóa, một khóa có nhiều học viên.
- `hocvien` ↔ `baitest` thông qua `ketquabaitest`: Một học viên làm nhiều bài kiểm tra, một bài test được làm bởi nhiều người.
- `hocvien` ↔ `lichhoc` thông qua `diem_danh`: Một học viên có thể tham gia nhiều buổi học, mỗi buổi học có nhiều học viên.

4.1.2. Các bảng cơ sở dữ liệu

Bảng `khoahoc` - Quản lý khóa học: Bảng lưu trữ thông tin về các khóa học tiếng Anh được cung cấp bởi trung tâm, bao gồm thông tin cơ bản, học phí và đánh giá từ học viên.

Bảng 4. 1. Bảng chứa thông tin khóa học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_khoahoc	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã khóa học
ten_khoahoc	VARCHAR(100)	Tên khóa học
mo_ta	TEXT	Mô tả chi tiết khóa học
thoi_gian	INT(11)	Thời lượng khóa học (số buổi)
chi_phi	INT(11)	Học phí khóa học
hinh_anh	VARCHAR(255)	Đường dẫn hình ảnh đại diện
danh_gia_tb	DECIMAL(3,2)	Điểm đánh giá trung bình

Bảng hocvien - Thông tin học viên: Bảng quản lý thông tin học viên, tài khoản đăng nhập và trạng thái xác thực. Hỗ trợ phân quyền admin và xác thực email.

Bảng 4. 2. Bảng chứa thông tin học viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_hocvien	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã học viên
ten_hocvien	VARCHAR(100)	Họ tên học viên
email	VARCHAR(100)	Email đăng nhập
so_dien_thoai	VARCHAR(15)	Số điện thoại
mat_khau	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa
trinh_do	VARCHAR(50)	Trình độ sau test đầu vào
verification_token	VARCHAR(255)	Mã token xác thực email
token_expiry	DATETIME	Thời gian hết hạn token
is_verified	TINYINT(1)	Trạng thái xác thực email (0/1)
is_admin	TINYINT(1)	Quyền admin (0/1)

Bảng giangvien - Thông tin giảng viên: Bảng lưu trữ hồ sơ và thông tin đăng nhập của đội ngũ giảng viên. Bao gồm thông tin liên hệ, chuyên môn và hình ảnh cá nhân để hiển thị cho học viên.

Bảng 4. 3. Bảng chứa thông tin giảng viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_giangvien	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã giảng viên duy nhất
ten_giangvien	VARCHAR(100)	Họ tên đầy đủ của giảng viên
so_dien_thoai	VARCHAR(15)	Số điện thoại liên hệ
mat_khau	VARCHAR(255)	Mật khẩu đăng nhập đã mã hóa
email	VARCHAR(100) (UNIQUE)	Email đăng nhập duy nhất
mo_ta	TEXT	Mô tả chi tiết về chuyên môn, kinh nghiệm, chứng chỉ
hinh_anh	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh đại diện giảng viên

Bảng lop_hoc - Thông tin lớp học: Bảng quản lý các lớp học cụ thể được mở từ các khóa học. Mỗi lớp có giảng viên phụ trách và theo dõi số lượng học viên hiện tại.

Bảng 4. 4. Bảng chứa thông tin lớp học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_lop	VARCHAR(50) (PK)	Mã lớp học duy nhất (ví dụ: BASIC-01-25)
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa ngoại liên kết với khóa học gốc
ten_lop	VARCHAR(100)	Tên đầy đủ của lớp học
id_giangvien	INT(11) (FK)	Giảng viên được phân công trực tiếp đứng lớp
so_luong_hoc_vien	INT(11)	Số lượng học viên hiện tại trong lớp
trang_thai	ENUM('dang hoc','da xong')	Trạng thái hoạt động của lớp

Bảng dangkykhoahoc - Đăng ký khóa học: Bảng theo dõi toàn bộ quá trình đăng ký khóa học của học viên, từ đăng ký ban đầu đến việc được xếp vào lớp học cụ thể. Hỗ trợ quy trình duyệt đăng ký.

Bảng 4. 5. Bảng chứa thông tin đăng ký khóa học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_dangky	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã đăng ký duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên thực hiện đăng ký
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học được đăng ký
ngay_dangky	DATE	Ngày thực hiện đăng ký
trang_thai	VARCHAR(50)	Trạng thái đăng ký (chờ xác nhận, đã xác nhận, bị từ chối)
thoi_gian_tao	TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi đăng ký
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học được xếp (NULL nếu chưa xếp lớp)
ghi_chu	TEXT	Ghi chú từ học viên khi đăng ký

Bảng lichhoc - Lịch học: Bảng quản lý lịch học chi tiết của từng lớp theo từng buổi. Hỗ trợ cả học trực tiếp và trực tuyến với thông tin phòng học hoặc link online.

Bảng 4. 6. Bảng chứa thông tin lịch học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_lichhoc	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã lịch học duy nhất
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học có lịch này
ngay_hoc	DATE	Ngày diễn ra buổi học
gio_bat_dau	TIME	Giờ bắt đầu buổi học
gio_ket_thuc	TIME	Giờ kết thúc buổi học
phong_hoc	VARCHAR(100)	Tên phòng học hoặc link học trực tuyến
ghi_chu	TEXT	Ghi chú đặc biệt về buổi học

Bảng baitest - Bài kiểm tra: Bảng quản lý các bài kiểm tra với nhiều loại khác nhau: test đầu vào để phân loại trình độ, test định kỳ để đánh giá tiến bộ, và test ôn tập để củng cố kiến thức.

Bảng 4. 7. Bảng chứa thông tin bài kiểm tra

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_baitest	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã bài test duy nhất
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học chứa bài test này
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học cụ thể (NULL nếu dành chung)
ten_baitest	VARCHAR(100)	Tên bài test
loai_baitest	ENUM ('dau_vao','dinh_ky','on_tap')	Phân loại mục đích sử dụng test
thoi_gian	INT(11)	Thời gian làm bài tối đa (phút)
ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo bài test

Bảng cauhoi - Câu hỏi: Ngân hàng câu hỏi cho các bài kiểm tra, hỗ trợ cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Câu hỏi tự luận sử dụng AI để chấm điểm tự động.

Bảng 4. 8. Bảng chứa thông tin câu hỏi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_cauhoi	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã câu hỏi duy nhất
id_baitest	INT(11) (FK)	Bài test chứa câu hỏi này
noi_dung	TEXT	Nội dung câu hỏi hoặc đề bài
loai_cauhoi	ENUM ('trac_nghiem','tu_luan')	Phân loại hình thức câu hỏi

Bảng dapan - Đáp án: Bảng lưu trữ các lựa chọn đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều lựa chọn nhưng chỉ một đáp án đúng.

Bảng 4. 9. Bảng chứa thông tin đáp án

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_dapan	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã đáp án duy nhất
id_cauhoi	INT(11) (FK)	Câu hỏi có đáp án này
id_baitest	INT(11) (FK)	Bài test chứa đáp án
noi_dung_dapan	VARCHAR(255)	Nội dung lựa chọn đáp án
la_dung	TINYINT(1)	Đánh dấu đáp án đúng (0: Sai, 1: Đúng)

Bảng ketquabaitest - Kết quả bài test: Bảng tổng hợp kết quả làm bài của học viên, lưu trữ điểm số tổng và thời gian hoàn thành. Một học viên có thể làm cùng một bài test nhiều lần.

Bảng 4. 10. Bảng chứa thông tin kết quả bài tập

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_ketqua	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã kết quả duy nhất
id_cauhoi	INT(11) (FK)	Tham chiếu câu hỏi (có thể NULL)
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên làm bài
id_baitest	INT(11) (FK)	Bài test được làm
diem	DECIMAL(10,2)	Tổng điểm đạt được
ngay_lam_bai	DATETIME	Thời gian hoàn thành bài test

Bảng dapan_hocvien - Đáp án học viên: Bảng lưu trữ chi tiết từng câu trả lời của học viên, bao gồm cả đáp án trắc nghiệm và bài làm tự luận. Hỗ trợ chấm điểm tự động bằng AI cho bài tự luận với nhận xét chi tiết.

Bảng 4. 11. Bảng chứa thông tin đáp án bài làm

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT(11) (PK,	Mã đáp án học viên

	AUTO_INCREMENT)	
id_ketqua	INT(11) (FK)	Liên kết với kết quả bài test
id_cauhoi	INT(11) (FK)	Câu hỏi được trả lời
id_dapan_chon	INT(11)	Đáp án trắc nghiệm được chọn
tra_loi_tu_luan	TEXT	Nội dung bài làm tự luận của học viên
diem_tu_luan	DECIMAL(5,2)	Điểm số do AI chấm
nhan_xet_tu_luan	TEXT	Nhận xét chi tiết từ AI về bài làm
trang_thai_cham	ENUM ('da_cham', 'cho_cham', 'dang_cham')	Trạng thái chấm bài tự luận

Bảng diem_danh - Điểm danh: Bảng theo dõi tình trạng tham dự của học viên trong từng buổi học. Giảng viên sử dụng để điểm danh và theo dõi tần suất vắng mặt của học viên.

Bảng 4. 12. Bảng chứa thông tin điểm danh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_diemdanh	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã điểm danh duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên được điểm danh
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học diễn ra điểm danh
id_lichhoc	INT(11) (FK)	Buổi học cụ thể
trang_thai	ENUM('co mat', 'vang', 'muon')	Trạng thái tham dự
ngay_diemdanh	DATE	Ngày thực hiện điểm danh
ghi_chu	TEXT	Ghi chú về tình trạng học viên

Bảng diem_so - Điểm số: Bảng quản lý điểm số học viên theo nhiều loại đánh giá khác nhau như điểm giữa kỳ, cuối kỳ, bài tập lớn. Giảng viên có thể thêm nhận xét chi tiết cho từng điểm.

Bảng 4. 13. Bảng chứa thông tin điểm số và đánh giá từ giảng viên cho học viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_diem	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã điểm duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên được chấm điểm
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học của điểm này
diem	DECIMAL(4,2)	Điểm số (thang điểm 10)
loai_diem	VARCHAR(100)	Phân loại điểm (Giữa kỳ, Cuối kỳ, Bài tập lớn)
ngay_nhap_diem	TIMESTAMP	Thời gian giảng viên nhập điểm
nhan_xet	TEXT	Nhận xét chi tiết của giảng viên

Bảng hoc_lieu - Học liệu: Bảng quản lý tài liệu học tập đa phương tiện bao gồm PDF, video, audio và link tham khảo. Giảng viên có thể upload tài liệu cho cả khóa học và lớp học cụ thể.

Bảng 4. 14. Bảng chứa thông tin học liệu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_hoclieu	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã học liệu duy nhất
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học chứa tài liệu (có thể NULL)
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học cụ thể (có thể NULL)
tieu_de	VARCHAR(255)	Tiêu đề mô tả tài liệu
loai_file	VARCHAR(50)	Loại tài liệu (PDF, Video, Link, DOCX, Audio)
duong_dan_file	VARCHAR(255)	Đường dẫn file hoặc URL
ngay_dang	TIMESTAMP	Thời gian đăng tải tài liệu

Bảng tien_do_hoc_tap - Tiến độ học tập: Bảng theo dõi tiến độ học tập tổng quát của học viên trong từng lớp, tính toán phần trăm hoàn thành dựa trên số buổi đã tham gia so với tổng số buổi.

Bảng 4. 15. Bảng chứa thông tin tiến độ học tập của học viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_tien_do	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã tiến độ duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên được theo dõi
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học đang theo học
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học cụ thể
tien_do	DECIMAL(5,2)	Phần trăm hoàn thành (0-100%)
so_buoi_da_tham_gia	INT(11)	Số buổi học đã tham dự
tong_so_buoi	INT(11)	Tổng số buổi học trong lớp
ngay_cap_nhat	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật cuối cùng

Bảng danhgiakhohoc - Đánh giá khóa học: Bảng lưu trữ đánh giá và phản hồi của học viên về chất lượng khóa học. Điểm đánh giá được sử dụng để tính điểm trung bình hiển thị công khai.

Bảng 4. 16. Bảng đánh giá khóa học từ học viên đã đăng ký khóa học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_danhgia	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã đánh giá duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên thực hiện đánh giá
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học được đánh giá
diem_danhgia	INT(11) CHECK (1-5)	Điểm đánh giá từ 1-5 sao
nhan_xet	TEXT	Nhận xét chi tiết về khóa học

Bảng lichsu_thanhtoan - Lịch sử thanh toán: Bảng ghi nhận toàn bộ giao dịch thanh toán học phí của học viên, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và theo dõi trạng thái xử lý.

Bảng 4. 17. Bảng chứa thông tin lịch sử thanh toán

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_thanhtoan	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã giao dịch thanh toán
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên thực hiện thanh toán
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học được thanh toán
ngay_thanhtoan	DATETIME	Thời gian thực hiện giao dịch
so_tien	DECIMAL(10,2)	Số tiền thanh toán
hinh_thuc	VARCHAR(50)	Phương thức (Chuyển khoản, Tiền mặt, SePay)
trang_thai	VARCHAR(20)	Trạng thái giao dịch (Đã hoàn thành, Đang xử lý)

Bảng thongbao - Thông báo: Bảng thông báo đa kênh hỗ trợ cả thông báo tự động (từ hệ thống) và thủ công (từ admin/giảng viên).

Bảng 4. 18. Bảng chứa thông tin thông báo đến học viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_thongbao	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã thông báo duy nhất
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên nhận thông báo (NULL = gửi cho cả lớp)
id_khoahoc	INT(11) (FK)	Khóa học liên quan
id_lop	VARCHAR(50) (FK)	Lớp học nhận thông báo
noi_dung	TEXT	Nội dung chi tiết thông báo
ngay_tao	DATETIME	Thời gian tạo thông báo
tu_dong	TINYINT(1)	Phân biệt thông báo tự động (1) hay thủ công (0)
tieu_de	TEXT	Tiêu đề thông báo
trang_thai	VARCHAR(50)	Trạng thái đọc (chưa đọc, đã đọc)

Bảng bai_viet - Bài viết: Bảng quản lý nội dung để đăng tin tức, bài viết học thuật và blog. Hỗ trợ quy trình duyệt bài và theo dõi lượt xem.

Bảng 4. 19. Bảng chứa thông tin bài viết (blog)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_baiviet	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã bài viết duy nhất
tieu_de	VARCHAR(255)	Tiêu đề bài viết
noi_dung	LONGTEXT	Nội dung đầy đủ (hỗ trợ HTML)
hinh_anh_tieu_de	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện cho bài viết
id_tac_gia	INT(11) (FK)	Tác giả viết bài (học viên có quyền)
ngay_tao	TIMESTAMP	Thời gian tạo bài
ngay_duyet	DATETIME	Thời gian admin duyệt bài
trang_thai	ENUM ('cho_duyet', 'da_duyet', 'bi_tu_choi')	Trạng thái duyệt bài
luot_xem	INT(11)	Số lượt xem bài viết

Bảng binh_luan - Bình luận: Bảng bình luận hỗ trợ tương tác trên các bài viết, cho phép trả lời bình luận (nested comments) để tạo thành chuỗi thảo luận.

Bảng 4. 20. Bảng chứa thông tin bình luận về bài viết

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_binhluan	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã bình luận duy nhất
id_baiviet	INT(11) (FK)	Bài viết được bình luận
id_hocvien	INT(11) (FK)	Học viên viết bình luận
parent_id	INT(11) (FK)	ID bình luận cha (NULL nếu là bình luận gốc)
noi_dung	TEXT	Nội dung bình luận
ngay_tao	TIMESTAMP	Thời gian đăng bình luận

Bảng chat_history - Lịch sử chat AI: Bảng lưu trữ toàn bộ cuộc hội thoại giữa người dùng và AI chatbot, hỗ trợ nhiều loại chat khác nhau như tư vấn học tập, hướng dẫn sử dụng website.

Bảng 4. 21. Bảng chứa thông tin lịch sử chat với chatbot

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã cuộc trò chuyện
id_hocvien	INT(11)	ID học viên (0 nếu là khách vắng lai)
user_message	TEXT	Tin nhắn người dùng gửi
bot_response	TEXT	Phản hồi từ AI chatbot
chat_type	VARCHAR(50)	Loại chat (general, ai_teaching, database_advice)
created_at	TIMESTAMP	Thời gian diễn ra cuộc trò chuyện

Bảng tuvan - Tư vấn: Bảng quản lý yêu cầu tư vấn từ khách hàng tiềm năng, giúp team sale theo dõi và liên hệ tư vấn trong khung giờ phù hợp.

Bảng 4. 22. Bảng chứa thông tin khách hàng cần tư vấn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id_tuvan	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã yêu cầu tư vấn
ten_hocvien	VARCHAR(100)	Họ tên khách hàng
so_dien_thoai	VARCHAR(15)	Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(100)	Email liên hệ
khung_gio	VARCHAR(20)	Khung giờ muốn được tư vấn
trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái xử lý (Chưa liên hệ, Đã tư vấn, Không liên lạc được)

Bảng luot_truy_cap - Thống kê truy cập: Bảng thống kê lượt truy cập website theo ngày, giúp admin theo dõi mức độ hoạt động và hiệu quả marketing.

Bảng 4. 23. Bảng thống kê lượt truy cập website

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT(11) (PK, AUTO_INCREMENT)	Mã thống kê
ngay_truy_cap	DATE (UNIQUE)	Ngày được thống kê
so_luot	INT(11)	Tổng số lượt truy cập trong ngày

4.1.3. Ràng buộc toàn vẹn và triggers

Các ràng buộc toàn vẹn (như khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, CHECK...) được thiết lập trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn và nhất quán của dữ liệu. Chẳng hạn, hệ thống kiểm tra và ngăn chặn các dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: số lượng học viên không được âm khi tạo lớp học).

Trigger trong cơ sở dữ liệu là một đoạn mã SQL tự động thực thi khi một sự kiện cụ thể xảy ra trên bảng (các sự kiện bao gồm chèn, xóa hoặc cập nhật). Việc sử dụng trigger cho phép hệ thống LMS phản ứng tức thì trước những thay đổi trong dữ liệu, qua đó thực hiện các tác vụ tự động thay vì phải xử lý thủ công ở tầng ứng dụng.

Mục đích chính của trigger trong hệ thống LMS

Trong hệ thống LMS, trigger được dùng với mục đích chính là tự động hóa việc duy trì dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ. Mỗi khi có thay đổi về dữ liệu (thêm, sửa, xóa bản ghi), các trigger tương ứng sẽ kích hoạt để cập nhật các thông tin liên quan một cách tức thì. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa các bảng và giảm thiểu sai sót do tác động thủ công. Ví dụ, ngay sau khi học viên gửi đánh giá khóa học, hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm trung bình của khóa học đó; hoặc khi học viên đăng ký khóa học mới, hệ thống tự động tăng số lượng học viên của lớp lên. Mục đích cốt lõi của trigger là giữ cho dữ liệu luôn đồng bộ, phản ánh đúng trạng thái thực tế của quá trình đào tạo trong LMS mà không cần can thiệp thủ công từ quản trị viên.

Trigger cập nhật số lượng học viên trong lớp

Mục đích: Trigger này nhằm tự động cập nhật số lượng học viên của mỗi lớp học mỗi khi có sự thay đổi về đăng ký học viên.

Hoạt động: Trigger được gắn vào bảng đăng ký khóa học (bảng dangkykhoahoc). Cụ thể, sau khi một học viên đăng ký mới (sự kiện INSERT thành công trên dangkykhoahoc), trigger AFTER INSERT sẽ tự động thực thi câu lệnh cập nhật bảng lớp học. Nó xác định id_lop của lớp mà học viên vừa đăng ký, sau đó tăng giá trị so_luong_hoc_vien lên 1 cho lớp đó. Ngược lại, nếu một bản ghi đăng ký bị xóa hoặc hủy (sự kiện DELETE), trigger AFTER DELETE sẽ giảm so_luong_hoc_vien của lớp đi 1. Trường hợp một đăng ký thay đổi lớp (UPDATE id_lop), có thể thiết lập hai trigger: giảm số ở lớp cũ và tăng số ở lớp mới tương ứng.

Trigger tính điểm đánh giá trung bình khóa học

Mục đích: Trigger này dùng để tự động tính toán và cập nhật điểm đánh giá trung bình của mỗi khóa học dựa trên phản hồi của học viên.

Hoạt động: Mỗi khi một học viên hoàn thành khóa học và gửi đánh giá (bao gồm điểm số và nhận xét) cho khóa học đó, một bản ghi mới được thêm vào bảng đánh giá khóa học (ví dụ bảng danhgiakhaoahoc chứa các trường: mã học viên, mã khóa học, điểm đánh giá, nhận xét). Ngay sau khi chèn bản ghi đánh giá mới (AFTER INSERT), trigger sẽ tính lại điểm trung bình cho khóa học liên quan. Cụ thể, trigger truy vấn bảng đánh giá để lấy tổng điểm và số lượt đánh giá hiện có của khóa học, sau đó tính giá trị trung bình mới. Kết quả được cập nhật vào cột danh_gia_tb của bảng khoahoc tương ứng.

Trigger cập nhật tiến độ học tập

Mục đích: Trigger này nhằm tự động theo dõi và cập nhật tiến độ học tập của học viên trong mỗi khóa học.

Hoạt động: Hệ thống có bảng tiến độ (ví dụ bảng tiendo) để lưu thông tin tiến độ của từng học viên trong khóa học, gồm các trường: mã học viên, mã khóa học, số bài học đã hoàn thành, tổng số bài học của khóa và phần trăm tiến độ. Trigger tiến độ có thể được gắn vào các sự kiện như học viên hoàn thành một bài học hoặc bài kiểm tra. Cụ thể, giả sử mỗi khi học viên hoàn tất một bài học (được xác nhận qua bảng điểm danh), hệ thống sẽ ghi nhận tăng biến đếm bai_hoc_hoan_thanh của họ trong bảng tiendo. Ngay sau khi cập nhật số bài đã hoàn thành (AFTER UPDATE trên tiendo

hoặc AFTER INSERT trên bảng lưu kết quả bài học), trigger sẽ tính lại tỷ lệ hoàn thành = $(\text{bai_hoc_hoan_thanh} / \text{tong_bai_hoc} \times 100\%)$ và cập nhật vào cột `tien_do_hoc_tap` (phần trăm tiến độ) tương ứng. Nếu học viên đăng ký khóa học mới, có thể có trigger tạo tự động bản ghi `tiendo` ban đầu với tiến độ 0%.

Trigger gửi thông báo tự động

Mục đích: Trigger gửi thông báo tự động được thiết kế để tự động tạo và gửi các thông báo đến người dùng khi xảy ra những sự kiện quan trọng trong hệ thống LMS.

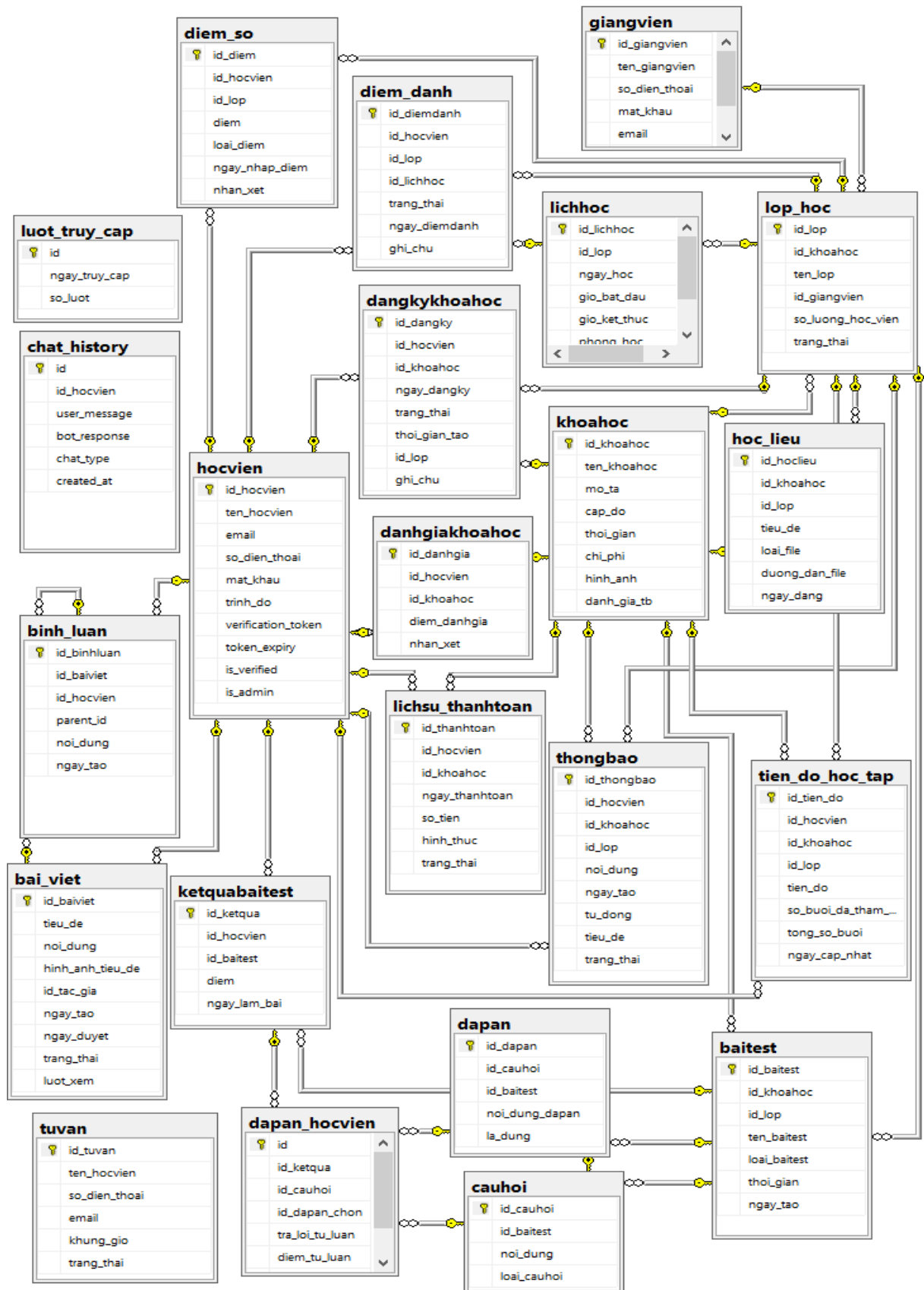
Hoạt động: Khi quản trị viên cập nhật lịch học (thay đổi thời khóa biểu trong bảng `lichhoc`), trigger AFTER UPDATE trên bảng lịch học sẽ kích hoạt và tự động tạo bản ghi mới trong bảng `thongbao` cho tất cả học viên của lớp bị ảnh hưởng. Thông báo có thể ghi rõ “Lịch học lớp ABC có thay đổi...” kèm thời gian cập nhật. Nhờ đó, ngay khi lịch được thay đổi, hệ thống thông báo trực tiếp cho học viên về sự điều chỉnh.

Trigger xử lý thanh toán và kích hoạt khóa học

Mục đích: Mục đích của trigger này là tự động xử lý các nghiệp vụ sau khi học viên thanh toán học phí, bao gồm việc cập nhật trạng thái đăng ký và kích hoạt quyền truy cập khóa học cho học viên.

Hoạt động: Hệ thống có bảng lịch sử thanh toán (ví dụ `lichsu_thanhtoan`) lưu trữ giao dịch thanh toán, gồm mã học viên, mã khóa học, số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán. Quá trình có thể diễn ra như sau: Khi công thanh toán báo về và hệ thống thêm một bản ghi thanh toán mới (INSERT vào `lichsu_thanhtoan` với trạng thái “thanh toán thành công”), trigger AFTER INSERT trên bảng này sẽ lập tức kích hoạt khóa học cho học viên tương ứng. Việc kích hoạt có thể thực hiện bằng cách cập nhật bảng đăng ký khóa học (`dangkykhoahoc`): đặt cờ `trang_thai` của bản ghi đăng ký từ “chờ thanh toán” thành “đã thanh toán” hoặc “đã kích hoạt”. Đồng thời, trigger có thể gán học viên vào một lớp cụ thể nếu việc xếp lớp được thực hiện sau khi thanh toán. Chẳng hạn, hệ thống có thể lựa chọn một lớp còn chỗ trống trong khóa học đã đăng ký và cập nhật trường `id_lop` của bản ghi đăng ký đó, hoàn tất việc xếp lớp cho học viên.

4.1.4. Lược đồ quan hệ thực thể



Hình 4. 1 Lược đồ quan hệ thực thể

4.2. Thiết kế giao diện

Giao diện của hệ thống được thiết kế hiện đại, thân thiện và trực quan, phù hợp với từng vai trò người dùng (học viên, giảng viên, quản trị viên) đồng thời tương thích trên cả máy tính và thiết bị di động. Dưới đây là mô tả chi tiết các trang giao diện chính, phân nhóm theo từng loại người dùng: khách truy cập chưa đăng nhập, học viên, giảng viên và quản trị viên.

4.2.1 Giao diện công khai

Đây là giao diện dành cho mọi khách truy cập chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Mục tiêu của phần giao diện công khai là giới thiệu tổng quan về trung tâm và các khóa học, thu hút người dùng đăng ký. Các trang và thành phần chính bao gồm:

Trang chủ: Bao gồm phần header với logo và thanh menu chính chứa các liên kết đến Trang chủ, Khóa học, Blog, Giới thiệu, Liên hệ và nút Đăng ký/Đăng nhập, kèm theo thanh tìm kiếm để tìm khóa học. Phần nội dung nổi bật có banner/slider trình chiếu hình ảnh hoặc video giới thiệu ấn tượng về trung tâm. Bên dưới là phần giới thiệu ngắn gọn về trung tâm, danh sách các khóa học nổi bật và các đánh giá/bình luận tiêu biểu từ học viên cũ, cùng biểu mẫu để khách để lại thông tin nhận tư vấn. Cuối trang là footer hiển thị thông tin liên hệ, liên kết mạng xã hội và các đường dẫn nhanh hữu ích.

Trang Danh sách Khóa học: Hiển thị danh mục tất cả các khóa học dưới dạng các thẻ (card) với tên khóa học, mô tả ngắn, thông tin cơ bản (ví dụ: trình độ, giảng viên, học phí). Trang này tích hợp bộ lọc theo trình độ (Beginner, Intermediate, v.v.) và theo mức học phí để người dùng dễ dàng thu hẹp lựa chọn và tìm được khóa học phù hợp. Ngoài ra có thể có thanh tìm kiếm khóa học theo từ khóa.

Trang Chi tiết Khóa học: Cung cấp thông tin đầy đủ về một khóa học cụ thể. Giao diện này bao gồm hình ảnh/video giới thiệu khóa học, tên khóa học, mô tả chi tiết, thông tin về giảng viên phụ trách, thời lượng và học phí. Nổi bật trên trang là nút "Đăng ký ngay" để người dùng bắt đầu quá trình đăng ký khóa học. Bên dưới, trang có thể hiển thị đánh giá hoặc bình luận của các học viên đã học khóa này nhằm tạo độ tin cậy và tương tác cộng đồng. Đối với khách chưa đăng nhập, khi bấm "Đăng ký ngay" hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang đăng ký tài khoản hoặc yêu cầu đăng nhập trước khi thực hiện đăng ký khóa học, đảm bảo người dùng có tài khoản hợp lệ.

Trang Blog: Cung cấp danh sách các bài viết/blog về học tập, mẹo học tiếng Anh, tin tức hoặc sự kiện liên quan. Các bài viết được liệt kê theo thứ tự thời gian hoặc chuyên mục, mỗi bài hiển thị tiêu đề, tóm tắt ngắn và ảnh đại diện (nếu có). Trang blog hỗ trợ chức năng tìm kiếm và phân trang để người đọc dễ dàng tìm kiếm nội dung quan tâm và duyệt qua các bài viết cũ.

Trang Chi tiết Bài viết (Blog): Hiển thị đầy đủ nội dung của một bài viết blog. Bao gồm tiêu đề, nội dung văn bản định dạng kèm hình ảnh minh họa (nếu có), thông tin về tác giả và ngày đăng. Phía dưới bài viết là khu vực bình luận để người đọc (học viên đã đăng nhập) có thể thảo luận hoặc đặt câu hỏi.

Trang Giới thiệu & Trang Liên hệ: Đây là các trang tĩnh cung cấp thông tin về trung tâm. Trang Giới thiệu nêu bật về sứ mệnh, đội ngũ giảng viên, thành tích hoặc cơ sở vật chất của trung tâm. Trang Liên hệ bao gồm thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email), bản đồ chỉ đường tích hợp và một biểu mẫu liên hệ để khách truy cập có thể gửi tin nhắn, yêu cầu tư vấn trực tuyến.

Trang Đăng ký/Đăng nhập: Cung cấp biểu mẫu để người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống. Giao diện đăng ký thường yêu cầu các thông tin như tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu; giao diện đăng nhập gồm email (hoặc tên đăng nhập) và mật khẩu. Cả hai form đều có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và hiển thị thông báo lỗi nếu thông tin nhập chưa đúng. Trang này cũng liên kết đến chức năng quên mật khẩu (nếu người dùng cần khôi phục mật khẩu). Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò của họ (học viên, giảng viên, hoặc quản trị).

Liên kết và luồng điều hướng: Giao diện công khai sử dụng thanh menu cố định giúp người dùng có thể chuyển đổi giữa các trang chính mọi lúc. Từ trang chủ, người dùng có thể nhấp vào Khóa học để xem danh sách khóa học, chọn một khóa cụ thể để xem chi tiết, rồi bắt đầu đăng ký. Tương tự, từ menu Blog có thể duyệt qua các bài viết và xem chi tiết từng bài. Các nút kêu gọi hành động như "Đăng ký ngay" trên trang khóa học hoặc biểu mẫu liên hệ trên trang Liên hệ đều dẫn đến các bước tương tác tiếp theo (mở form đăng ký hoặc gửi thông tin). Nhìn chung, luồng di chuyển được thiết kế tuyến tính và rõ ràng: từ việc tìm hiểu thông tin -> đăng ký tài khoản -> đăng ký khóa học. Giao diện cũng được thiết kế responsive (phản hồi trên nhiều loại màn hình), nên

trên thiết bị di động menu sẽ chuyển thành dạng menu ẩn (hamburger menu) và các thành phần như danh sách khóa học, banner sẽ xếp dọc phù hợp, đảm bảo người duyệt web trên điện thoại vẫn dễ dàng thao tác.

4.2.2 Giao diện học viên

Sau khi học viên đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện dành riêng cho người học, cung cấp các chức năng phục vụ quá trình học tập và quản lý khóa học của cá nhân. Giao diện học viên tập trung vào việc hiển thị khóa học đã đăng ký, học liệu, kết quả học tập và các tiện ích hỗ trợ học viên theo dõi tiến độ. Các thành phần và trang chính gồm:

Bảng điều khiển / Trang cá nhân: Khi học viên đăng nhập, đầu tiên họ thấy dashboard tổng quan của mình. Tại đây hiển thị những thông tin quan trọng như số khóa học đang tham gia, thông báo mới từ trung tâm hoặc giảng viên, và tóm tắt tiến độ học.. Trên trang này có menu cá nhân dành cho học viên, có thể được đặt ở thanh bên bao gồm các mục: Thông tin tài khoản, Khóa học của tôi, Lịch học, Kết quả học tập, Lịch sử thanh toán, Bài viết của tôi, và Đăng xuất. Menu này cho phép học viên chuyển nhanh đến các chức năng chính liên quan đến tài khoản và khóa học của họ.

Trang "Khóa học của tôi": Liệt kê tất cả các khóa học mà học viên đã đăng ký (đang học hoặc đã hoàn thành). Mỗi khóa học thường được hiển thị dưới dạng thẻ hoặc dòng trong bảng, kèm tên khóa, hình ảnh biểu tượng, trạng thái (đang học, sắp khai giảng, đã hoàn thành), và có liên kết Xem chi tiết. Nếu số lượng khóa học nhiều, trang có thể hỗ trợ tìm kiếm hoặc lọc (vd: theo trạng thái) để học viên dễ dàng tìm khóa cụ thể. Chức năng chính của trang này là điểm xuất phát để học viên đi vào chi tiết từng khóa học mà mình tham gia.

Trang Chi tiết Khóa học (dành cho học viên đã đăng ký khóa đó): Giao diện chi tiết khóa học cho học viên được tổ chức theo dạng nhiều tab nội dung giúp sắp xếp thông tin một cách gọn gàng, bao gồm:

Tab Thông tin chung: Hiển thị mô tả khóa học, thông tin giảng viên, lịch học tổng quát, và thông tin lớp (phòng học, hình thức học online/offline). Đây là nơi học viên xem tổng quan về khóa học và các ghi chú chung.

Tab Học liệu: Cung cấp danh sách tài liệu học tập cho khóa học, được sắp xếp theo từng buổi hoặc chủ đề. Tại đây học viên có thể truy cập video bài giảng, file PDF,

bài đọc, bài tập tương tác,... do giảng viên cung cấp. Mỗi học liệu có thể kèm mô tả ngắn và liên kết tải về hoặc xem trực tuyến. Giao diện cho phép học viên dễ dàng tìm tới tài liệu của buổi học hiện tại hoặc ôn tập các buổi trước.

Tab Bài kiểm tra: Liệt kê các bài kiểm tra/quiz thuộc khóa học, bao gồm bài kiểm tra đầu vào, bài quiz hàng tuần hoặc bài thi cuối khóa (tùy chương trình). Mỗi bài kiểm tra có trạng thái cho biết học viên đã làm hay chưa, điểm số (nếu đã có kết quả) hoặc hiển thị nút "Làm bài" nếu chưa thực hiện. Nhờ tab này, học viên có cái nhìn tổng thể về các đánh giá trong khóa học và dễ dàng truy cập để làm bài khi sẵn sàng.

Tab Lịch học: Cung cấp lịch học chi tiết của lớp mà học viên tham gia. Lịch có thể hiển thị dưới dạng danh sách buổi học kèm ngày, giờ, nội dung hoặc dạng lịch tuần/tháng đánh dấu các buổi học. Giao diện lịch học giúp học viên nắm được thời khóa biểu, buổi nào sẽ học gì và chuẩn bị trước nếu cần.

Tab Tiến độ: Thể hiện tiến độ học tập của học viên trong khóa học dưới dạng trực quan, ví dụ biểu đồ tiến trình phần trăm hoàn thành khóa học. Tiến độ có thể được tính dựa trên số bài học đã hoàn thành. Giao diện này giúp học viên tự đánh giá mức độ hoàn thành và động viên họ hoàn thành nốt các phần còn lại.

Trang Làm bài kiểm tra: Khi học viên bắt đầu một bài kiểm tra (từ tab Bài kiểm tra hoặc một nút tương ứng), giao diện làm bài sẽ mở ra. Trang này hiển thị lần lượt các câu hỏi (trắc nghiệm hoặc tự luận), với các lựa chọn cho câu hỏi trắc nghiệm hoặc khung nhập liệu cho câu hỏi tự luận. Có đồng hồ đếm ngược để hiển thị thời gian còn lại nếu bài có giới hạn thời gian. Sau khi hoàn tất, học viên nhấn nút Nộp bài để lưu kết quả.

Trang Kết quả kiểm tra: Sau khi nộp bài, hệ thống hiển thị trang kết quả. Trang này cho biết điểm số của học viên, danh sách các câu trả lời đúng/sai (đối với trắc nghiệm có thể đánh dấu đúng sai từng câu), và nhận xét từ giảng viên cho bài làm (nếu có). Giao diện này giúp học viên biết được mức độ hiểu bài của mình ngay lập tức.

Trang Thông tin tài khoản: Cho phép học viên xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Giao diện dưới dạng biểu mẫu với các trường như họ tên, email, số điện thoại. Học viên có thể cập nhật thông tin và lưu lại. Tại đây thường có chức năng đổi mật khẩu, yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để thay đổi. Giao diện

này đảm bảo học viên duy trì thông tin liên lạc chính xác và có thể tự quản lý tài khoản một cách an toàn.

Trang Lịch sử thanh toán: Liệt kê các giao dịch thanh toán học phí mà học viên đã thực hiện. Mỗi mục ghi rõ tên khóa học, mã giao dịch (hoặc hình thức thanh toán), số tiền, ngày thanh toán, trạng thái (thành công, đang xử lý). Giao diện bảng giúp học viên tiện tra cứu xem mình đã đóng những khoản nào, cho khóa học nào. Hệ thống cho phép xuất hóa đơn điện tử, tại đây có thể có liên kết để tải hóa đơn.

Liên kết và luồng điều hướng: Học viên sau khi đăng nhập có trải nghiệm điều hướng khác biệt so với khách. Thông thường hệ thống sẽ chuyển thẳng đến dashboard hoặc trang "Khóa học của tôi" để họ thấy ngay nội dung liên quan. Học viên có thể dùng menu cá nhân để vào từng phần: ví dụ, muốn xem tài liệu thì vào "Khóa học của tôi" chọn khóa cụ thể rồi mở tab Học liệu; muốn xem lịch học chung thì vào mục "Lịch học" để xem tất cả buổi học sắp tới của mọi khóa; muốn xem điểm thì vào "Kết quả học tập" (trang này có thể tổng hợp điểm trung bình, điểm từng bài kiểm tra của tất cả khóa, hoặc chuyển hướng vào từng khóa để xem chi tiết). Trải nghiệm người dùng được tối ưu bằng cách nhóm các chức năng liên quan trên cùng một trang (như các tab trong trang chi tiết khóa học) để giảm số bước nhấn. Đồng thời, việc hiển thị thông báo mới ngay trên dashboard nhắc nhở học viên kiểm tra các cập nhật quan trọng. Giao diện học viên cũng thừa hưởng tính responsive: trên màn hình nhỏ, menu có thể thu gọn, các bảng và danh sách chuyển thành dạng thẻ xếp dọc, biểu đồ tiến độ chuyển đổi phù hợp để xem trên di động.

4.2.3 Giao diện giảng viên

Giảng viên có giao diện riêng nhằm hỗ trợ công tác quản lý lớp học và học liệu. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản giảng viên, hệ thống cung cấp các chức năng giúp giảng viên theo dõi lịch dạy, cập nhật nội dung và tương tác với học viên trong các lớp mà họ phụ trách. Các phần giao diện chính của giảng viên gồm:

Dashboard Giảng viên: Tương tự học viên, giảng viên cũng có một bảng điều khiển tổng quan sau khi đăng nhập. Tại đây hiển thị nhanh các thông tin như số lớp học hiện đang phụ trách, lịch dạy sắp tới (ví dụ: lớp, ngày giờ buổi học kế tiếp), và các thông báo mới từ hệ thống hoặc từ quản trị viên liên quan đến giảng viên. Mục tiêu của dashboard là giúp giảng viên nắm bắt lịch trình và nhiệm vụ sắp tới ngay lập tức.

Giao diện có thể làm nổi bật lớp sắp đến giờ dạy hoặc thông báo về bài tập cần chăm, nhằm thu hút sự chú ý của giảng viên vào các việc ưu tiên.

Menu chức năng cho Giảng viên: Giao diện giảng viên có menu. Menu này bao gồm các mục chính phục vụ công việc của giảng viên: Lớp học của tôi, Lịch dạy, Quản lý học liệu, Điểm danh, Nhập điểm, Gửi thông báo, và Đăng xuất. Mỗi mục tương ứng với một nhóm màn hình chức năng:

Lớp học của tôi: truy cập danh sách các lớp mà giảng viên được phân công.

Lịch dạy: xem thời khóa biểu cá nhân của giảng viên.

Quản lý học liệu: cho phép giảng viên cập nhật tài liệu cho các khóa học/lớp học.

Điểm danh: vào giao diện điểm danh học viên theo từng buổi.

Nhập điểm: nhập điểm kiểm tra, điểm thi cho học viên.

Gửi thông báo: soạn và gửi thông báo đến học viên (theo lớp hoặc toàn bộ).

Đăng xuất: thoát tài khoản giảng viên.

Menu này giúp giảng viên chuyển nhanh giữa các tác vụ quản lý khác nhau. Thiết kế phân nhóm rõ ràng, ví dụ các mục liên quan đến lớp học (Lớp học của tôi, Lịch dạy) được đặt gần nhau, các mục liên quan đến đánh giá (Điểm danh, Nhập điểm) nhóm lại, nhằm tối ưu trải nghiệm và giảm độ phức tạp khi sử dụng.

Trang "Lớp học của tôi": Hiện thị danh sách tất cả các lớp (lớp học cụ thể, thường gắn với một khóa học) mà giảng viên đang dạy hoặc sẽ dạy. Mỗi lớp có tên, thông tin khóa học, thời gian khóa học, và có thể kèm sĩ số hoặc trạng thái (đang học, chưa bắt đầu, đã kết thúc). Giảng viên có thể nhấp vào một lớp để xem chi tiết. Nếu số lượng lớp nhiều, có thể có thanh tìm kiếm theo tên lớp hoặc khóa học để thuận tiện. Trang này như mục lục, giúp giảng viên quản lý và chọn lớp để làm việc.

Trang Chi tiết Lớp học: Khi giảng viên chọn một lớp cụ thể, giao diện chi tiết lớp sẽ xuất hiện, thường cũng được thiết kế theo dạng nhiều tab để quản lý các khía cạnh khác nhau của lớp:

Tab Danh sách học viên: Liệt kê toàn bộ học viên trong lớp, kèm thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, và có thể là trạng thái hoàn thành học phí hoặc điểm trung bình hiện tại. Giao diện bảng giúp giảng viên dễ theo dõi sĩ số và thông tin liên lạc của từng học viên. Nếu cần, giảng viên có thể có chức năng xuất danh sách hoặc in danh sách này.

Tab Lịch học: Hiện thị thời khóa biểu chi tiết của lớp tương tự như học viên thấy, nhưng có thể bổ sung tính năng cho giảng viên như đánh dấu nội dung đã dạy hoặc cập nhật ghi chú cho từng buổi. Giảng viên dựa vào đây để biết mình sẽ dạy gì vào buổi tới, cũng như kiểm tra lịch để tránh quên buổi dạy.

Tab Điểm danh: Cung cấp giao diện để giảng viên thực hiện điểm danh học viên trong mỗi buổi học. Giao diện sẽ liệt kê danh sách học viên của lớp, cạnh mỗi tên có ô chọn (checkbox) hoặc nút để đánh dấu Có mặt/Vắng mặt. Giảng viên chọn buổi học tương ứng, rồi đánh dấu tình trạng của từng học viên. Hệ thống có thể tự động lưu thời gian điểm danh. Tab này giúp số hóa việc điểm danh, giảm bớt sổ sách giấy tờ.

Tab Bảng điểm: Giao diện nhập điểm và theo dõi kết quả học tập của học viên trong lớp. Giảng viên có thể nhập điểm các bài kiểm tra, bài thi cho từng học viên tại đây. Bảng điểm thường trình bày dưới dạng ma trận: hàng là danh sách học viên, cột là các cột điểm (điểm kiểm tra 1, điểm kiểm tra 2, điểm cuối khóa,...). Giảng viên nhập hoặc chỉnh sửa điểm trực tiếp vào các ô tương ứng. Hệ thống có thể tự động tính điểm trung bình. Tab này giúp giảng viên cập nhật kết quả nhanh chóng, và có thể khóa/sửa đổi kết quả khi cần.

Tab Học liệu (của lớp): Cho phép giảng viên quản lý tài liệu học tập cho lớp này. Giao diện có danh sách các tài liệu đã đăng (tên file, mô tả, loại tài liệu, ngày đăng) và các nút để thêm mới, sửa hoặc xóa học liệu. Khi thêm mới, giảng viên có thể upload file hoặc chia sẻ liên kết, nhập tiêu đề và mô tả. Các tài liệu được sắp xếp theo buổi hoặc chủ đề, tương ứng với chương trình học. Điều này đảm bảo học viên nhìn thấy tài liệu đúng trình tự trên giao diện của họ. Tab học liệu hỗ trợ giảng viên chủ động cập nhật nội dung giảng dạy mọi lúc cần thiết.

Tab Gửi thông báo: Cung cấp biểu mẫu để giảng viên soạn thông báo và gửi đến toàn bộ học viên trong lớp. Ví dụ, giảng viên có thể thông báo về thay đổi lịch học, lưu ý bài tập về nhà, hay nhắc nhở ôn tập. Form thông báo gồm tiêu đề và nội dung; sau khi gửi, thông báo sẽ hiện thị trong mục thông báo của học viên (và có thể email nếu tích hợp). Tính năng này tạo kênh liên lạc nhanh giữa giảng viên và cả lớp, ngay trên hệ thống.

Nhìn chung, trang chi tiết lớp học tập hợp tất cả chức năng quản lý lớp cho giảng viên trên một giao diện thống nhất. Việc sử dụng các tab cho phép giảng viên dễ dàng

chuyển từ xem danh sách học viên sang nhập điểm hoặc đăng tài liệu chỉ bằng một vài cú nhấp, cải thiện hiệu suất làm việc.

Trang Lịch dạy: Mặc dù giảng viên có thể xem lịch dạy của từng lớp ở tab Lịch học, hệ thống thường cung cấp trang tổng hợp Lịch dạy cá nhân. Trang này hiển thị tất cả các buổi dạy của giảng viên trên một lịch chung (theo tuần hoặc tháng). Nhờ đó giảng viên có cái nhìn tổng quát về lịch trình giảng dạy của mình, đặc biệt hữu ích nếu giảng viên dạy nhiều lớp khác nhau. Giao diện lịch dạy có thể cho phép bấm vào một buổi học cụ thể để xem chi tiết (dẫn tới trang chi tiết lớp tương ứng).

Trang Quản lý học liệu (tổng quan): Ngoài việc quản lý học liệu theo lớp trong tab của từng lớp, giảng viên có thể có một trang tổng để xem toàn bộ các học liệu mình đã đăng trên hệ thống (phân loại theo khóa học hoặc môn học). Trang này giúp giảng viên tái sử dụng hoặc theo dõi tài liệu dễ dàng, và đảm bảo không thiếu tài liệu cho buổi học nào. Giao diện có thể tương tự tab học liệu nhưng cho phép lọc theo lớp hoặc khóa.

Liên kết và luồng điều hướng: Giao diện giảng viên cho phép thực hiện nhiều tác vụ quản lý, nhưng được sắp xếp khoa học để giảm thiểu thời gian chuyển trang. Từ dashboard, giảng viên có thể nhấp thẳng vào một lớp trong danh sách lớp học để vào chi tiết lớp đó. Trong trang chi tiết lớp, các tab giúp giảng viên hoàn thành lần lượt các công việc (điểm danh -> nhập điểm -> đăng học liệu -> gửi thông báo) mà không phải quay lại menu chính. Menu Lịch dạy giúp giảng viên luôn kiểm soát được thời gian biểu, và từ lịch dạy có thể nhảy sang lớp tương ứng. Nhìn chung, luồng làm việc của giảng viên được thiết kế theo nhiệm vụ: hệ thống gom các chức năng theo lớp học, giảng viên chỉ cần chọn lớp rồi xử lý mọi thứ trong cùng một chỗ, tạo trải nghiệm mượt mà và nhất quán. Tất nhiên, giao diện giảng viên cũng thân thiện trên di động: ví dụ điểm danh có thể thực hiện ngay trên máy tính bảng/điện thoại khi đang ở trên lớp, với các nút bấm lớn và cuộn ngang bảng điểm nếu vượt khung màn hình. Việc này giúp giảng viên có thể linh hoạt sử dụng hệ thống mà không nhất thiết phải ngồi trước máy tính.

4.2.4 Giao diện quản trị viên

Quản trị viên là người điều hành cao nhất, có quyền quản lý mọi dữ liệu trên hệ thống (khóa học, lớp học, người dùng, nội dung, tài chính...). Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị, admin sẽ vào khu vực quản trị với các thành phần chính:

Dashboard Admin: Trang bảng điều khiển tổng quan dành cho quản trị viên. Giao diện này thường hiển thị các chỉ số thống kê nhanh và thông tin quan trọng cần chú ý. Cụ thể, có thể bao gồm số học viên mới đăng ký trong ngày/tuần, doanh thu hoặc số giao dịch thanh toán gần đây, khóa học nào đang được đăng ký nhiều, v.v. Bên cạnh đó, dashboard admin liệt kê các tác vụ chờ xử lý – ví dụ: danh sách các yêu cầu đăng ký khóa học đang chờ duyệt, các bình luận hay bài viết chờ phê duyệt, hoặc thông báo sự kiện sắp diễn ra. Mục tiêu của dashboard là giúp quản trị nắm bắt “sức khỏe” hệ thống và biết ngay việc gì cần làm trước. Giao diện có thể sử dụng biểu đồ nhỏ, icon trực quan (ví dụ biểu tượng người dùng cho số lượng học viên, biểu tượng đô la cho doanh thu) để sinh động hóa thông tin.

Menu quản trị: Do phạm vi quản lý rộng, hệ thống cung cấp menu cho admin với nhiều mục được phân nhóm. Menu quản trị viên bao gồm các chức năng chính như: Quản lý Khóa học, Quản lý Lớp học, Quản lý Lịch học, Quản lý Học viên, Quản lý Giảng viên, Quản lý Đăng ký (đơn đăng ký khóa học), Quản lý Học liệu, Quản lý Kiểm tra (các bài kiểm tra, đề thi), Quản lý Blog/Bình luận, Quản lý Thanh toán, Quản lý Tư vấn (các yêu cầu liên hệ/tư vấn), Báo cáo/Thống kê, Gửi thông báo và Cài đặt hệ thống, cùng tùy chọn Đăng xuất. Menu này được bố trí dạng thanh bên (sidebar) trên giao diện admin để liệt kê tất cả các chức năng.

Các trang quản lý dạng CRUD: Mỗi mục trong menu quản trị nói trên thường dẫn đến một trang quản lý tương ứng, nơi hiển thị bảng dữ liệu và các thao tác CRUD (Create-Read-Update-Delete).

Quản lý Khóa học: hiển thị bảng danh sách các khóa học (các cột như Mã khóa, Tên khóa, Giảng viên, Học phí, ...), phía trên có nút Thêm khóa học mới, cùng ô tìm kiếm/lọc theo tên khóa hoặc giảng viên, v.v. Trong bảng, mỗi hàng khóa học có các nút Sửa, Xóa, và có thể Xem chi tiết để xem mô tả đầy đủ.

Quản lý Lớp học: tương tự, liệt kê các lớp, cho phép thêm lớp mới, chỉnh sửa thông tin lớp (khóa học nào, giảng viên nào, lịch học ra sao, phòng học nào...).

Quản lý Học viên/Giảng viên: liệt kê danh sách tài khoản học viên/giảng viên, các nút thêm tài khoản mới, hoặc chỉnh sửa thông tin, đặt lại mật khẩu, phân quyền (đối với giảng viên, có thể cần gán họ vào những lớp nào).

Quản lý Học liệu: liệt kê tất cả tài liệu đã được đăng trên hệ thống, kèm thông tin khóa học/lớp liên quan, cho phép admin thêm/sửa/xóa tài liệu (chức năng này hỗ trợ, vì chủ yếu giảng viên quản lý học liệu, nhưng admin có thể can thiệp nếu cần, ví dụ xóa tài liệu vi phạm).

Quản lý Bài kiểm tra: hiển thị danh sách các đề kiểm tra trong hệ thống, cho phép thêm đề thi mới (gồm câu hỏi, đáp án), sửa đề thi hoặc xóa nếu cần.

Quản lý Blog/Bình luận: liệt kê các bài blog đã đăng (tiêu đề, tác giả, ngày đăng, trạng thái) – admin có thể thêm bài mới hoặc chỉnh sửa bài viết (có thể admin đóng vai trò biên tập nội dung). Đồng thời phần bình luận liệt kê các bình luận của người dùng, cho phép admin duyệt hoặc xóa các bình luận không phù hợp.

Quản lý Thanh toán: liệt kê các giao dịch thanh toán học phí, với chi tiết số tiền, học viên, khóa học, thời gian, trạng thái. Admin có thể xác nhận thủ công các giao dịch (nếu cần, ví dụ khi chuyển khoản ngân hàng ngoài hệ thống) hoặc xuất báo cáo thu chi.

Quản lý Tư vấn: liệt kê các yêu cầu liên hệ/tư vấn do khách truy cập gửi qua form Liên hệ. Tại đây admin phân công người trả lời hoặc đánh dấu đã xử lý, đảm bảo không bỏ sót yêu cầu nào.

Điểm chung của các trang quản lý này là bố cục dạng bảng dữ liệu với thanh công cụ chứa chức năng thêm mới và ô tìm kiếm, bộ lọc. Mỗi hàng dữ liệu đi kèm các nút hành động tương ứng. Giao diện quen thuộc này giúp quản trị viên dễ thao tác vì giống các phần mềm quản lý truyền thống. Việc có tìm kiếm và lọc dữ liệu giúp admin nhanh chóng tìm được mục cần chỉnh sửa khi danh sách dài (ví dụ tìm một học viên theo tên). Tất cả các thao tác thay đổi (thêm/sửa/xóa) thường hiển thị pop-up xác nhận để tránh thao tác nhầm, nâng cao trải nghiệm an toàn.

Trang Duyệt đăng ký: Một chức năng quan trọng của admin là phê duyệt việc đăng ký khóa học của học viên. Khi học viên đăng ký một khóa, tùy quy trình, có thể hệ thống yêu cầu admin xác nhận (đặc biệt nếu cần xếp lớp thủ công hoặc kiểm tra thanh toán). Trang Duyệt đăng ký hiển thị danh sách các yêu cầu đăng ký khóa học

đang chờ xử lý, bao gồm tên học viên, khóa học đăng ký, thời gian đăng ký, trạng thái thanh toán, v.v. Admin có thể nhấn Xác nhận để chấp nhận cho học viên vào lớp, hoặc Từ chối nếu không hợp lệ. Nếu có chức năng xếp lớp (trong trường hợp một khóa học mở nhiều lớp khác nhau), admin sẽ chọn lớp cụ thể để phân học viên vào khi xác nhận. Giao diện này đảm bảo không ai bị bỏ sót và trung tâm kiểm soát được việc ai vào học lớp nào. Sau khi duyệt, hệ thống có thể gửi email thông báo kết quả cho học viên tự động.

Trang Báo cáo/Thông kê: Đây là nơi quản trị viên xem các thông tin thống kê tổng hợp phục vụ việc đánh giá và ra quyết định. Giao diện báo cáo sử dụng biểu đồ trực quan và bảng số liệu. Ví dụ: biểu đồ cột hoặc đường thể hiện doanh thu theo tháng, biểu đồ tròn phân bổ số lượng học viên theo khóa học, bảng thống kê tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học, số lượng đăng ký mới theo thời gian, v.v. Những báo cáo phổ biến có thể bao gồm: Báo cáo doanh thu, Báo cáo số lượng học viên (theo khóa, theo thời gian), Báo cáo hiệu quả khóa học (tỷ lệ hoàn thành, điểm trung bình), Báo cáo hoạt động người dùng (lượt đăng nhập, lượt truy cập trang). Ngoài ra, trang này có thể cho phép xuất báo cáo (PDF/Excel) để phục vụ lưu trữ hoặc trình bày ngoài.

Trang Gửi thông báo (Admin): Quản trị viên có khả năng gửi thông báo hệ thống đến một nhóm người dùng nhất định (toàn bộ học viên, hoặc toàn bộ giảng viên, hoặc tất cả). Giao diện giống như soạn một bản tin: nhập tiêu đề, nội dung thông báo. Admin có thể lựa chọn phạm vi gửi. Khi gửi, thông báo sẽ xuất hiện trong dashboard hoặc danh sách thông báo của người dùng mục tiêu khi họ đăng nhập lần kế tiếp, đồng thời có thể gửi qua email.

Liên kết và luồng điều hướng: Giao diện quản trị có nhiều tính năng nhưng được thiết kế tập trung vào tính nhất quán và hiệu quả. Menu admin luôn hiển thị để quản trị viên có thể nhảy đến bất kỳ phân hệ nào chỉ với một cú click. Từ dashboard admin, các mục thống kê nhanh thường được liên kết sâu: ví dụ, nhấp vào số "đăng ký chờ duyệt" sẽ mở ngay trang Duyệt đăng ký; nhấp vào "số khóa học" có thể mở trang Quản lý Khóa học. Điều này rút ngắn luồng thao tác khi admin thấy số liệu và muốn xem chi tiết. Trong các trang quản lý dạng bảng, sau khi thêm hoặc chỉnh sửa xong, admin có thể được đưa trở lại danh sách hoặc có thông báo "Đã lưu" nổi bật, tránh việc nhập liệu xong không rõ có thành công chưa.

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.1 Yêu cầu hệ thống

❖ Môi trường phát triển và triển khai

Môi trường Server (Phía máy chủ):

- Web Server: Apache 2.4+
- Ngôn ngữ lập trình: PHP 7.4+ (khuyến nghị PHP 8.0+)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL 5.7+ hoặc MariaDB 10.4+

Môi trường Client (Phía người dùng):

- Trình duyệt web: Hỗ trợ tốt trên các trình duyệt hiện đại như Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+.
- Yêu cầu khác: Cần có kết nối Internet để sử dụng các chức năng trực tuyến, đặc biệt là Chatbot AI.

Công cụ phát triển:

- Môi trường phát triển local: XAMPP / WAMP / LAMP.
- Trình soạn thảo mã (IDE/Editor): Visual Studio Code / PHPStorm.
- Quản lý phiên bản: Git.

❖ Hướng Dẫn Cài Đặt

Bước 1: Chuẩn Bị Môi Trường

1. Cài đặt phần mềm XAMPP (bao gồm Apache, MySQL, PHP) từ trang chủ: <https://www.apachefriends.org/>.
2. Khởi động XAMPP Control Panel và nhấn "Start" cho 2 module: Apache và MySQL.

Bước 2: Tải và Cài Đặt Mã Nguồn

1. Mở thư mục htdocs của XAMPP (ví dụ: C:/xampp/htdocs/).
2. Tải mã nguồn về thư mục này bằng một trong hai cách:
 - **Cách 1 (Sử dụng Git):** Mở terminal và chạy lệnh:
git clone <https://github.com/HHieu2003/Webtienganh.git>
 - **Cách 2 (Tải ZIP):** Tải file ZIP từ repository và giải nén vào thư mục htdocs.

Bước 3: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (Database)

1. Truy cập phpMyAdmin qua trình duyệt: <http://localhost/phpmyadmin>.

2. Tạo một database mới với tên: quanlykhoahoc.
3. Chọn database vừa tạo, chuyển sang tab "Import".
4. Chọn tệp .sql (có sẵn trong mã nguồn) và nhấn "Go" (hoặc "Thực hiện") để import cấu trúc và dữ liệu cho database.

Bước 4: Cấu Hình Hệ Thống

1. Cấu hình kết nối Database:
 - Mở tệp config/config.php.
 - Đảm bảo thông tin kết nối chính xác (thông thường, nếu dùng XAMPP mặc định sẽ là "localhost", "root", "" (rỗng), "quanlykhoahoc").
2. Cấu hình API (Chatbot AI):
 - Mở tệp chatbot/config.php.
 - Lấy API Key từ Google AI Studio (MakerSuite) tại: <https://makersuite.google.com/app/apikey>.
 - Dán API Key vào biến GEMINI_API_KEY.

Bước 5: Chạy Ứng Dụng

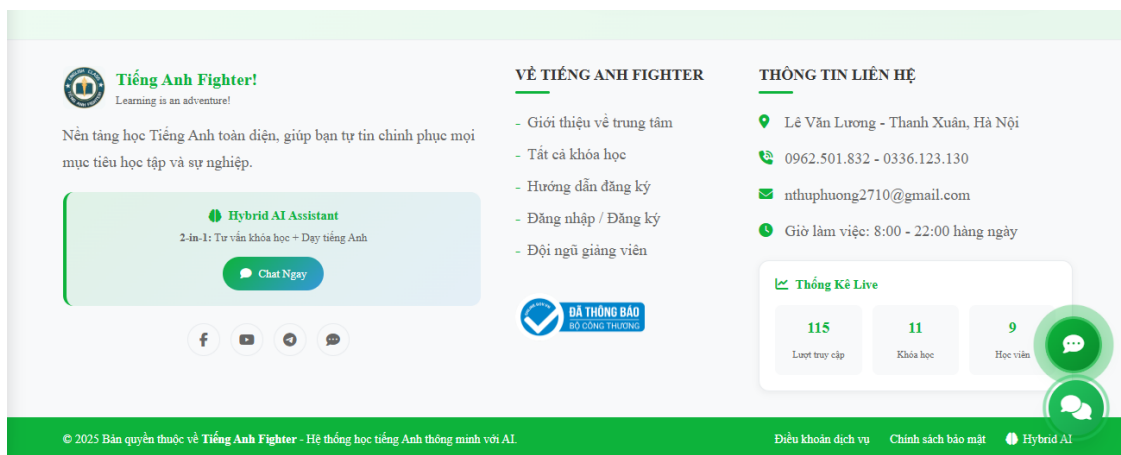
1. Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ: <http://localhost/webtienganh/>.
2. Sử dụng thông tin đăng nhập mặc định để kiểm tra:
 - **Tài khoản Admin:** admin@admin.com | Mật khẩu: 12345
 - **Tài khoản Học viên:** Có thể tự tạo tài khoản mới hoặc sử dụng tài khoản có sẵn trong database.

5.2 Kết quả

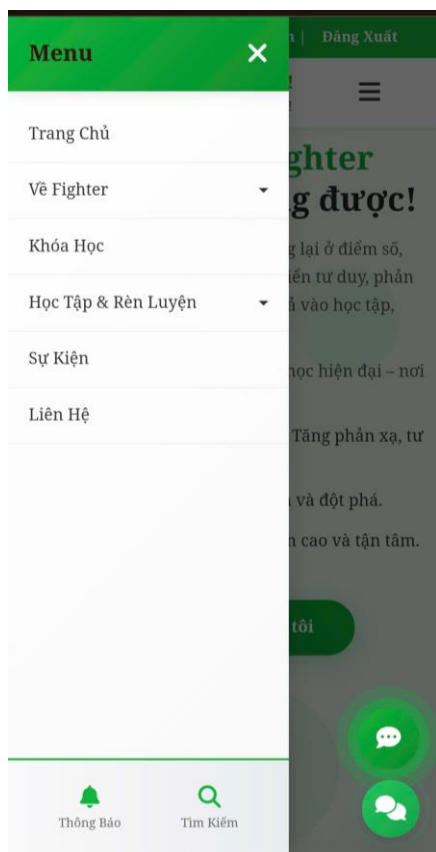
5.2.1 Giao diện công khai và của học viên



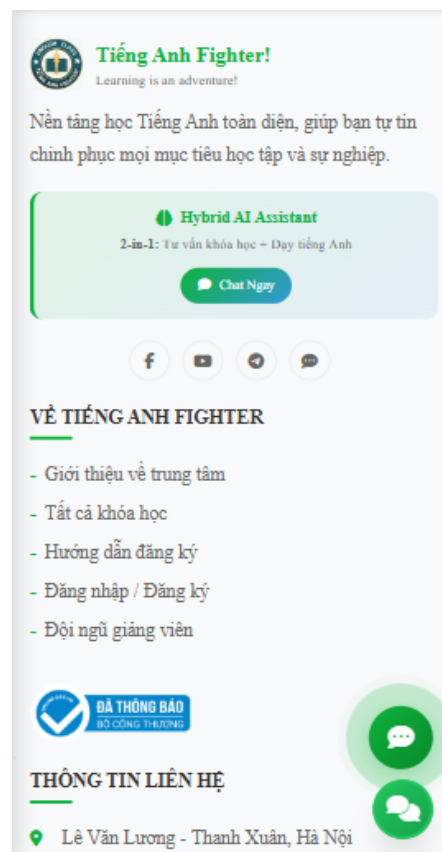
Hình 5. 1. Giao diện phần header trên máy tính



Hình 5. 2. Giao diện phần footer trên máy tính



Hình 5. 3. Phần menu trên điện thoại



Hình 5. 4. Phần footer trên điện thoại

Tiếng Anh Fighter Học là phải dùng được!

Việc học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở điểm số, mà là hành trình giúp bạn phát triển tư duy, phân tích ngôn ngữ và ứng dụng kiến thức vào học tập, công việc và cuộc sống thực tế.

Trung tâm chúng tôi nuôi dưỡng học viên đạt – nơi học viên của bạn hoàn toàn được với:

- Phương pháp E.M.P.O.W.E.R – Tăng phân tích, tư duy phân tích
- Nền tảng công nghệ toàn diện và đột phá
- Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và tận tâm.

[Tìm hiểu về chúng tôi](#)

Giá Trị Khác Biệt Đe Bứt Phá

Phương pháp học đúng, tài liệu chuẩn và công nghệ hiện đại là ba yếu tố chính giúp bạn tự tin chinh phục mục tiêu.

Phương pháp E.M.P.O.W.E.R

Phương pháp học để quyền giúp học viên chủ động tiếp thu kiến thức, tăng cường tư duy phân tích và ứng dụng tiếng Anh hiệu quả vào thực tế.

[Tìm hiểu thêm →](#)

Tài liệu học tập độc quyền

Điểm soạn bài độc quyền viên 8.0+ IELTS, bản sát xa hướng ra đề thi mới nhất, giúp học viên ôn luyện đúng trọng tâm và hiệu quả

[Khám phá học liệu →](#)

Nền tảng công nghệ AI

- Trợ lý AI hỗ trợ học tập 24/7
- Hệ thống LMS quản lý học tập cá nhân hóa
- Thước tiêu chuẩn tập mới học, mới học.

[Trải nghiệm ngay công nghệ ai →](#)

Các Khóa Học Tiêu Biểu

Những cuộc phiêu lưu trí thức được thiết kế để giúp bạn bứt phá.

Khóa học tiếng Anh cho agent mới gốc

2.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên

2.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

3.000.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học IELTS từ 0-7+ kèm chấm chữa giao viên...

2.500.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học IELTS online 4 kỹ năng

2.800.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học Tiếng Anh giúp Bậc 1 kèm 1 GV Việt...

2.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học IELTS – Foundation

3.301.000 VND

[Khám phá](#)

Khóa học tiếng Anh cho agent mới bắt đầu

2.000 VND

[Khám phá](#)

[Xem tất cả khóa học →](#)

Lộ trình học chi tiết – Từng bước đạt mục tiêu IELTS

Chọn đúng trình độ, học đúng phương pháp giúp bạn từ từ tiến gần đến chinh phục mục tiêu IELTS. Lộ trình học tại Việt ngữ được cá nhân hóa theo trình độ, kết hợp với giảng viên giàu kinh nghiệm và phương pháp luyện thi hiệu quả, giúp bạn làm chủ kỹ năng làm bài IELTS và nâng band điểm nhanh chóng.

Chương 1: Basic grammar

Chương 2: Reflection 1

Chương 3: Foundation

Chương 4: IELTS 3.0 – 5.0

Chương 5: IELTS 5.0 – 6.5+

Chương 6: IELTS 7.0+

Mục tiêu khóa học:

- Mã gốc, bí quyết Anh qua 10 (7 – 10 năm)
- Học viên muốn ôn luyện học tại nhà tiếng Việt Pháp và Từ vựng
- Xây dựng nền tảng từ vựng, chuẩn chỉnh phát âm
- Thành thạo cách viết các loại văn và đoạn văn ngắn.

[Xem tất cả khóa học](#) [Chinh sách đảm bảo đầu ra](#)

Học viên nói về Tiếng Anh Fighter

Niềm tự hào và là động lực lớn nhất của chúng tôi.

"Tôi đã học được rất nhiều điều từ đây, từ cách tư duy, từ cách phân tích, từ cách ứng dụng kiến thức vào thực tế. Tôi rất tự hào về mình và cảm ơn Tiếng Anh Fighter đã giúp tôi đạt được những kết quả này."

Trần Quang Minh

"Tôi đã học được rất nhiều điều từ đây, từ cách tư duy, từ cách phân tích, từ cách ứng dụng kiến thức vào thực tế. Tôi rất tự hào về mình và cảm ơn Tiếng Anh Fighter đã giúp tôi đạt được những kết quả này."

Nguyễn Văn Duy

"Tôi đã học được rất nhiều điều từ đây, từ cách tư duy, từ cách phân tích, từ cách ứng dụng kiến thức vào thực tế. Tôi rất tự hào về mình và cảm ơn Tiếng Anh Fighter đã giúp tôi đạt được những kết quả này."

Phạm Thị Hà

Đăng Ký Tư Vấn Ngay hôm nay!

Để lại thông tin để nhận ngay 10 phút học và nhận học và bộ quà tặng độc quyền từ Tiếng Anh Fighter.

Combo quà tặng độc quyền

Sách, tài liệu, và nhiều vật phẩm hấp dẫn.

Voucher học phí

Ưu đãi học phí lên đến 1.000.000đ cho khóa học mới.

Nhận tư vấn miễn phí

Họ và Tên *

Số điện thoại *

Email của bạn

Chọn không gửi tư vấn *

Tiếng Anh Fighter!

Learning is an adventure!

Hotline: 0962.503.832 - 0158.123.130

VỀ TIẾNG ANH FIGHTER

- Giới thiệu về trung tâm
- Tư vấn khóa học
- Hướng dẫn đăng ký
- Đăng nhập - Đăng ký
- Đội ngũ giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 117 Lê Văn Lương - Thanh Xuân, Hà Nội

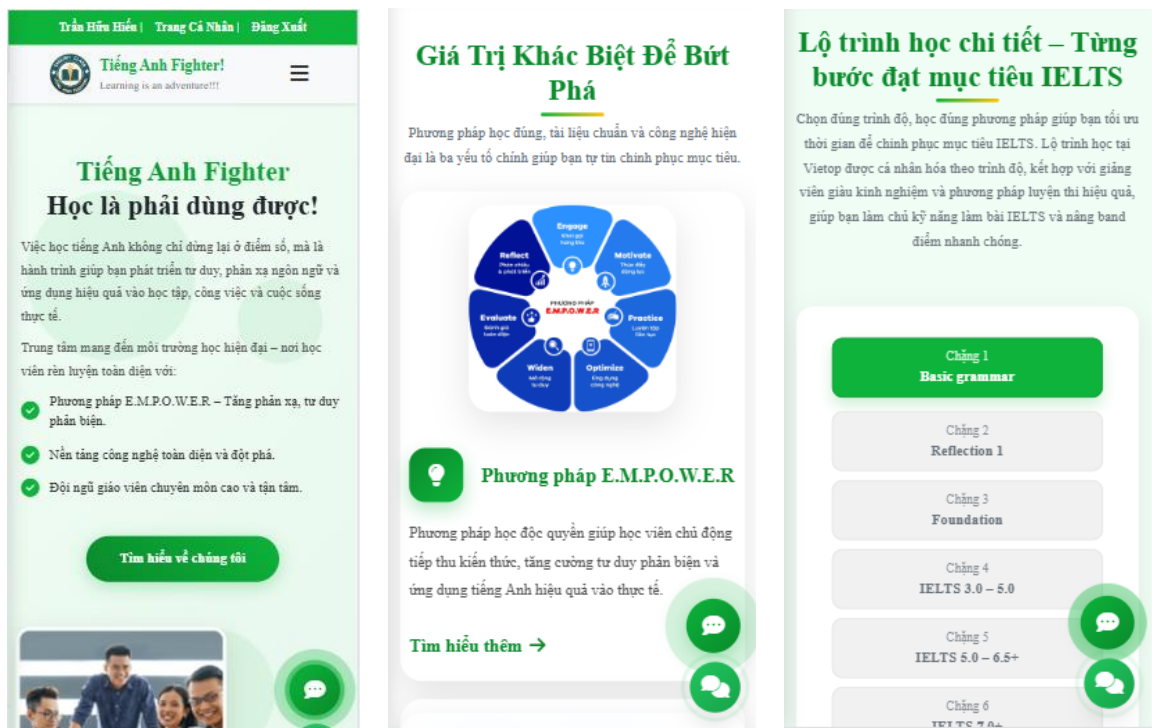
Hotline: 0962.503.832 - 0158.123.130

Email: vietnguong277@gmail.com

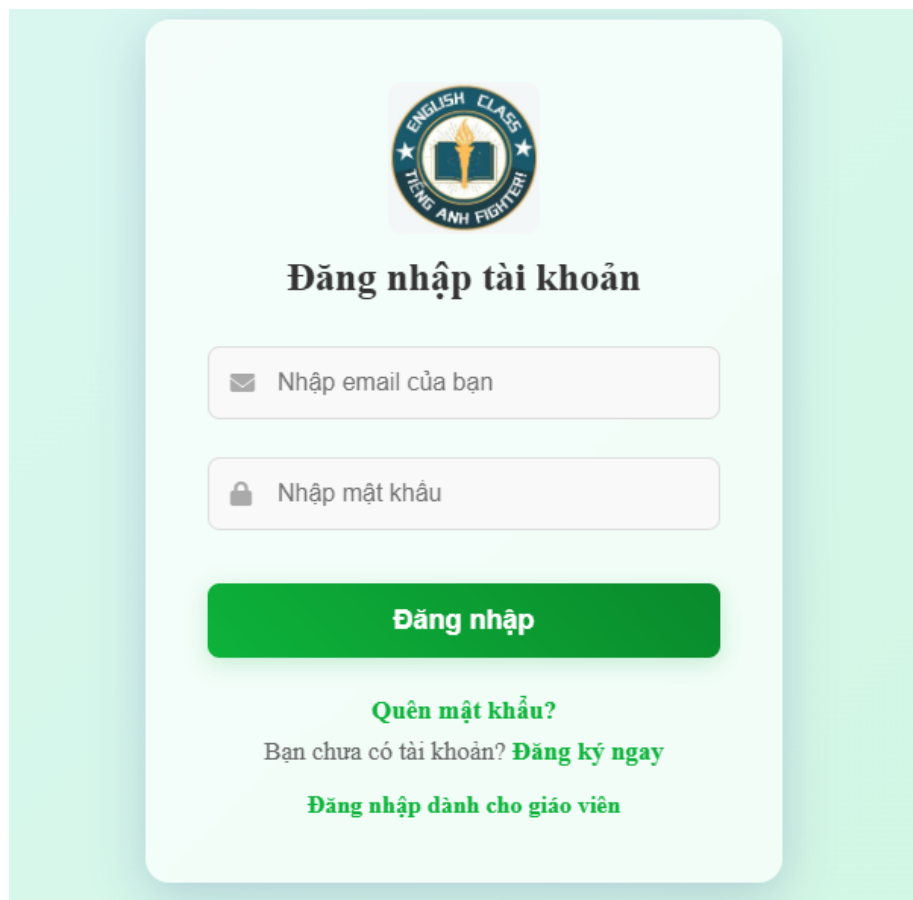
Giờ làm việc: 8:00 - 22:00 hàng ngày

Hình 5. 5. Giao diện trang chủ trên máy tính

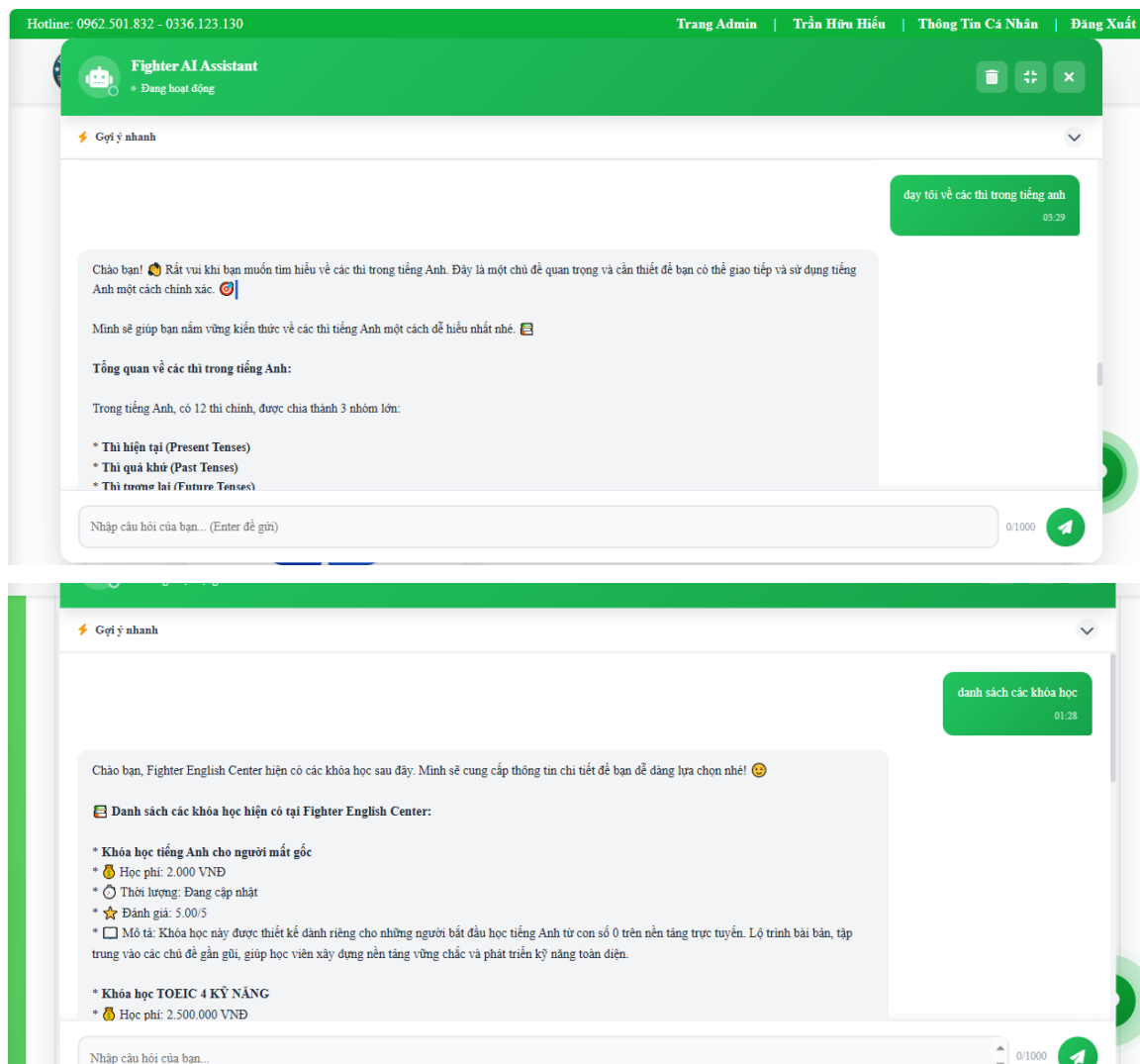
104



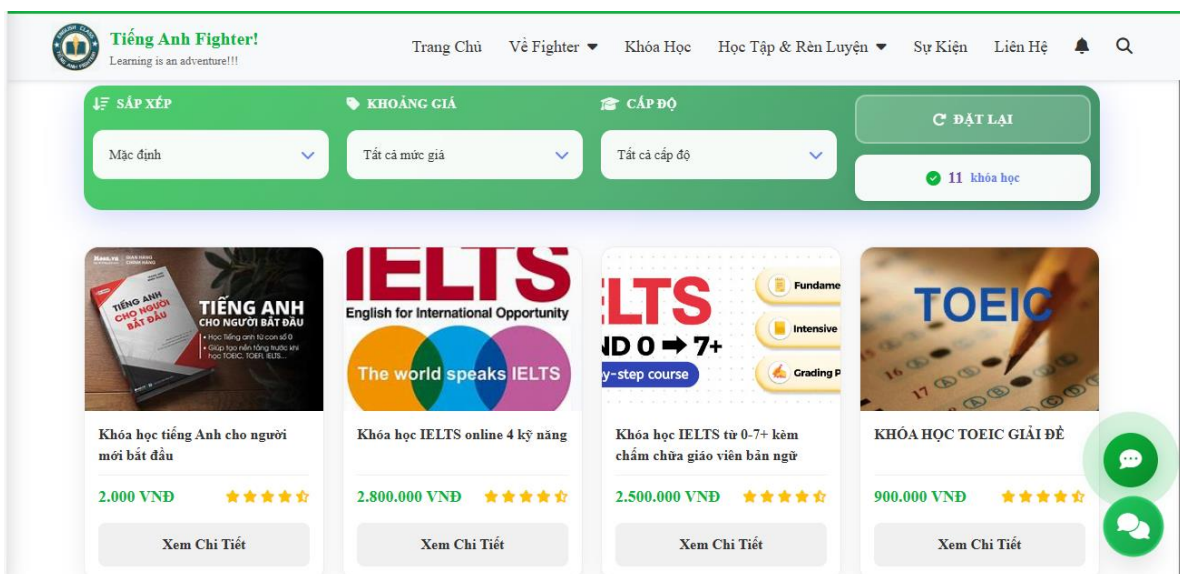
Hình 5. 6. Giao diện trang chủ trên điện thoại



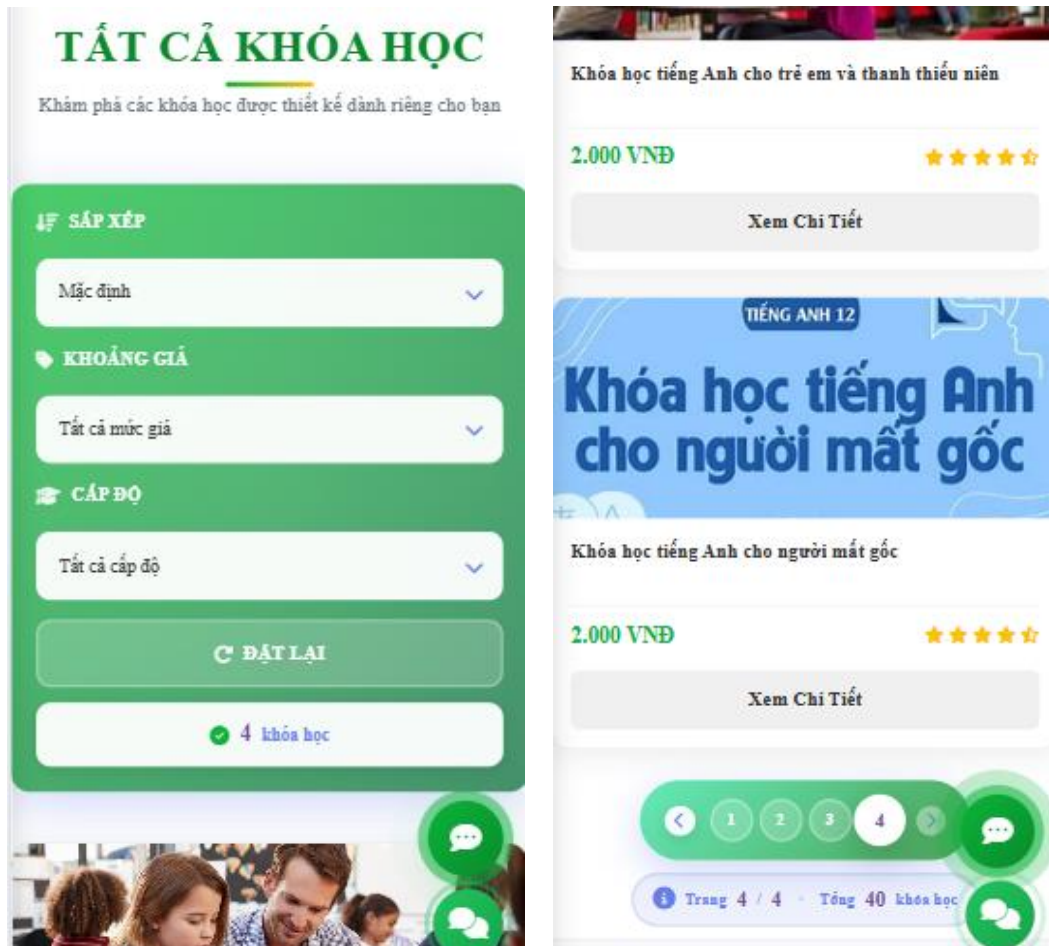
Hình 5. 7. Giao diện trang đăng nhập



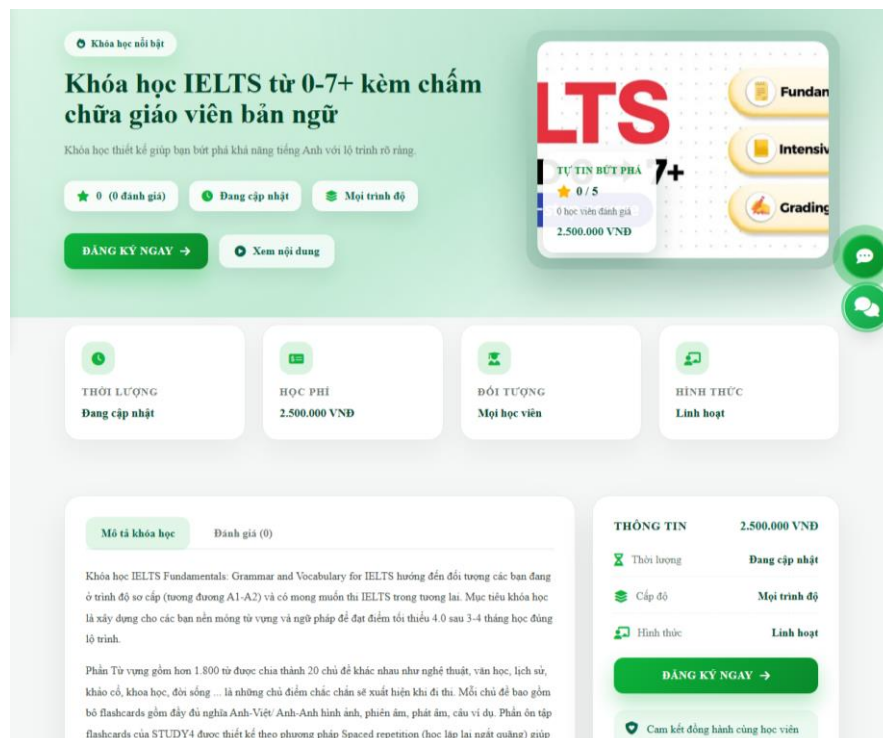
Hình 5. 8. Giao diện phần chatbot tư vấn



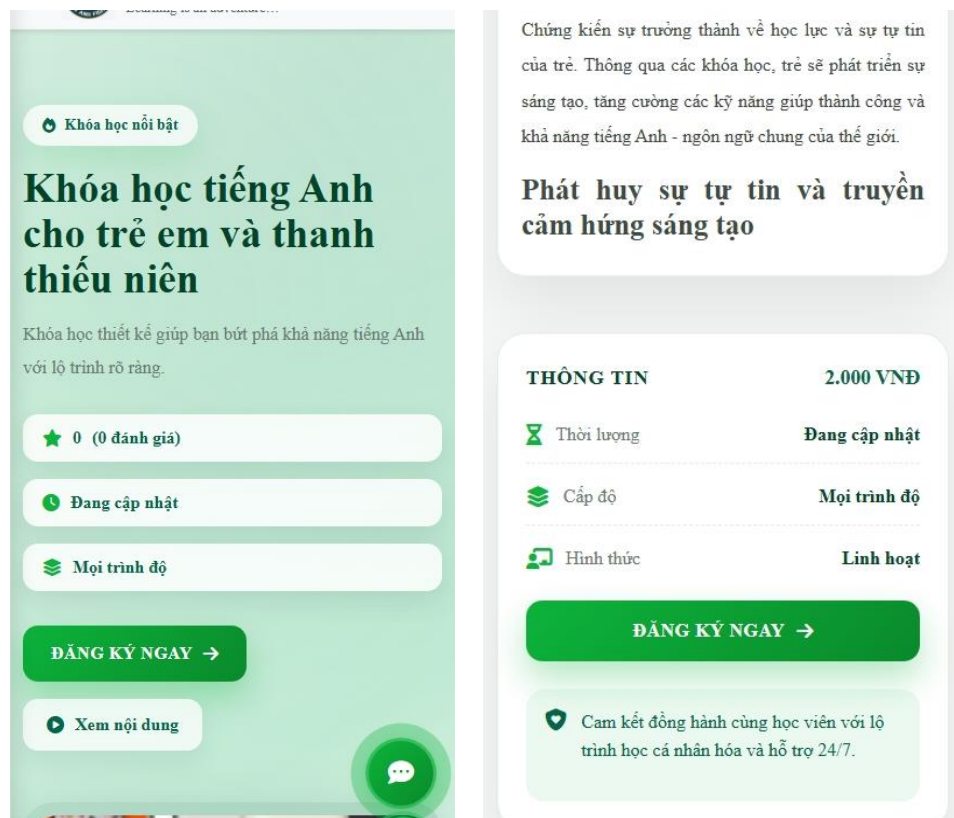
Hình 5. 9. Giao diện trang danh sách khóa học trên máy tính



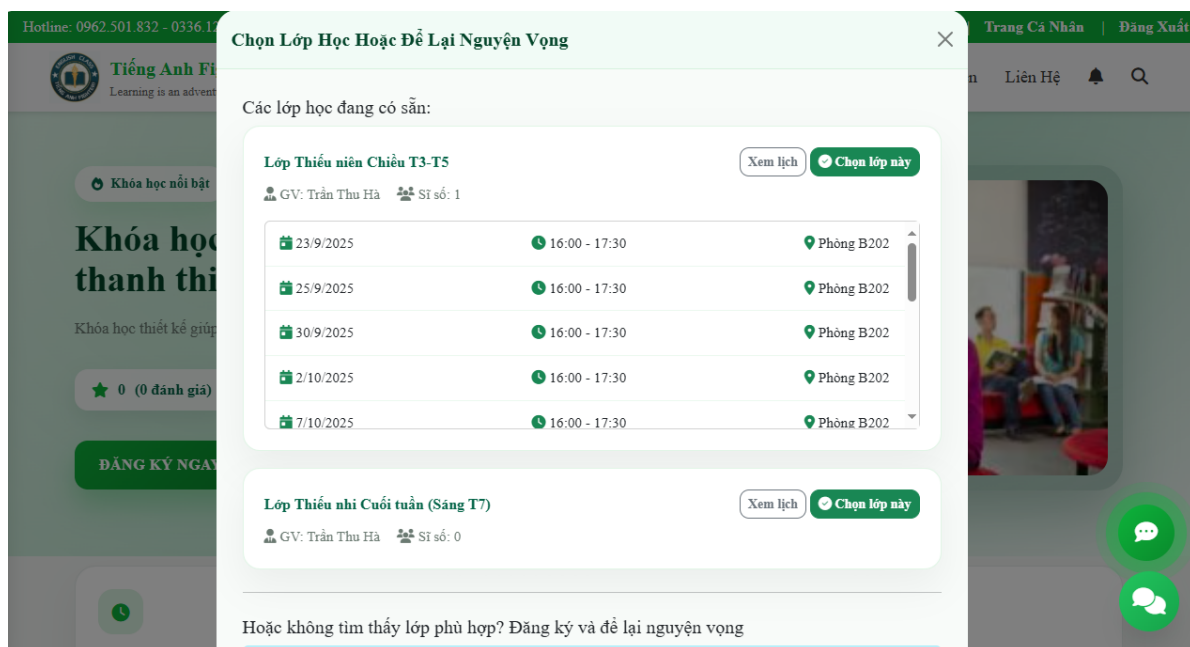
Hình 5. 10. . Giao diện danh sách khóa học trên điện thoại



Hình 5. 11. Giao diện trang trang chi tiết khóa học trên máy tính



Hình 5. 12. Giao diện trang trang chi tiết khóa học trên điện thoại



Hình 5. 13. Giao diện chọn lịch học khi đăng ký

Thông tin thanh toán

Khóa học: Khóa học IELTS từ 0-7+ kèm chấm chữa giáo viên bản ngữ

2,500,000 VND

Mã đơn hàng của bạn: #115

Vui lòng thanh toán trước khi đơn hàng hết hạn sau:

4 phút 50 giây

Không thoát trang này khi thanh toán (để hệ thống xử lý khi bạn chuyển tiền). Nếu bạn thanh toán mà trang này chưa chuyển sang thành công hãy liên hệ với chúng tôi.

Quét mã QR để thanh toán



Trạng thái: Chờ thanh toán...

Hoặc chuyển khoản thủ công

MB

Ngân hàng MBBank

Chủ tài khoản:	Trần Hữu Hiếu
Số TK:	0000367206198
Số tiền:	2,500,000đ
Nội dung:	DKKH115

Lưu ý: Vui lòng nhập chính xác nội dung chuyển khoản để hệ thống xác nhận tự động.

Thông tin thanh toán

Khóa học: Khóa học IELTS từ 0-7+ kèm chấm chữa giáo viên bản ngữ

2,500,000 VND

Mã đơn hàng của bạn: #118

Thanh toán thành công

Chúng tôi đã nhận được thanh toán. Trang sẽ tự động chuyển về trang chủ sau giây lát...

Hình 5. 14. Giao diện trang thanh toán



Trần Hữu Hiếu
Học viên

- Bảng điều khiển
- Thông báo
- Quản lý tài khoản
- Góc học tập
- Đăng xuất

Trang cá nhân

Đang học
3

Bài test
12

Lịch tuần này
1

Hoàn thành
0

Khóa học đang học

Xem tất cả

Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc	0%
Khóa học TOEIC 4 KỸ NĂNG	0%

Lịch học sắp tới

Xem lịch tuần

Khóa học IELTS từ 0-7+ kèm chấm chữa giáo viên bản ngữ

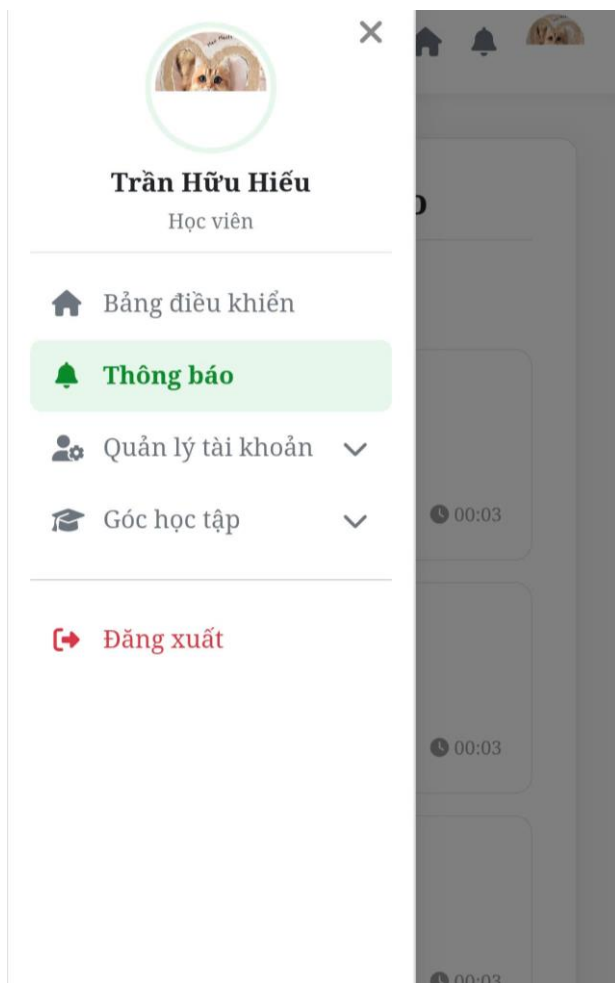
Lớp: Lớp IELTS 0-7+ Tối T3-T5

Thời gian: 18:00 - 28/10/2025

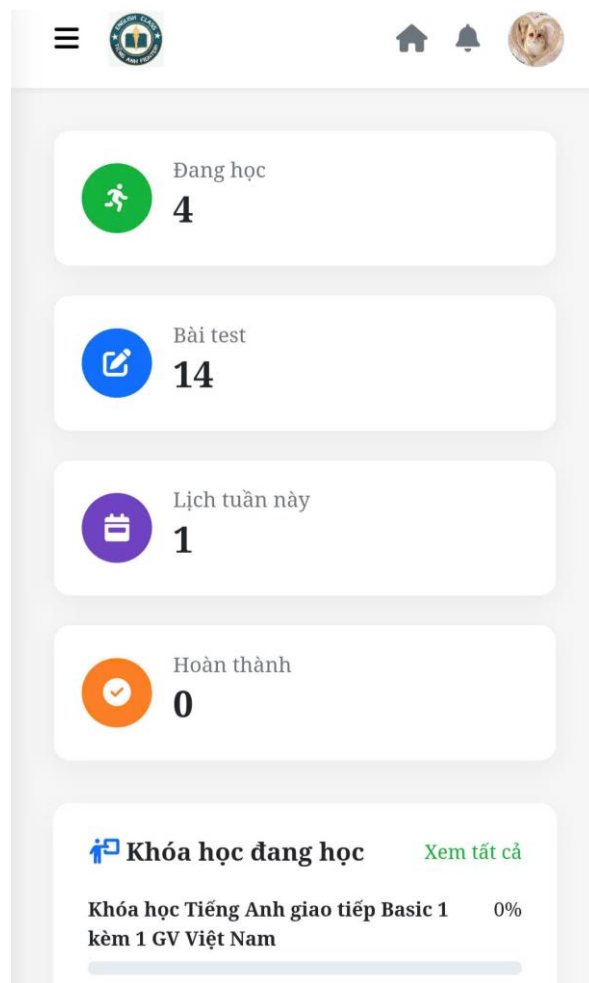
Điểm danh gần nhất

Xem chi tiết

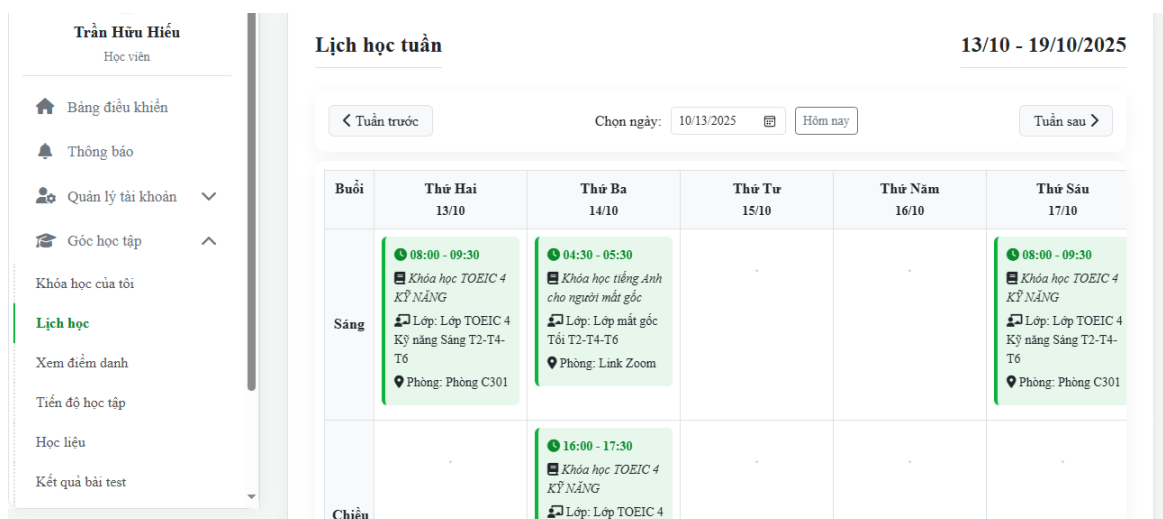
Hình 5. 15. Giao diện trang cá nhân trên máy tính



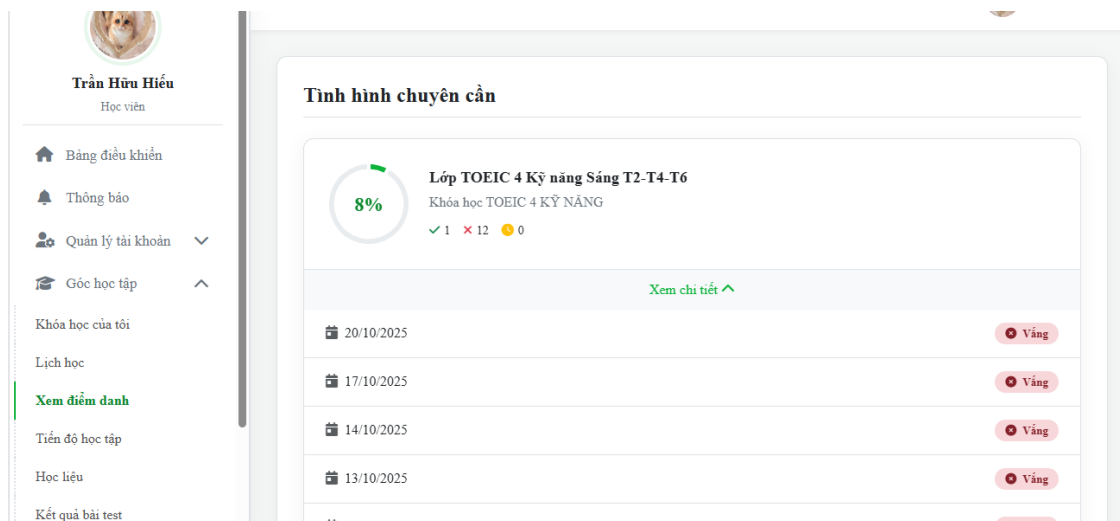
Hình 5. 16. Giao diện menu trang cá nhân trên điện thoại



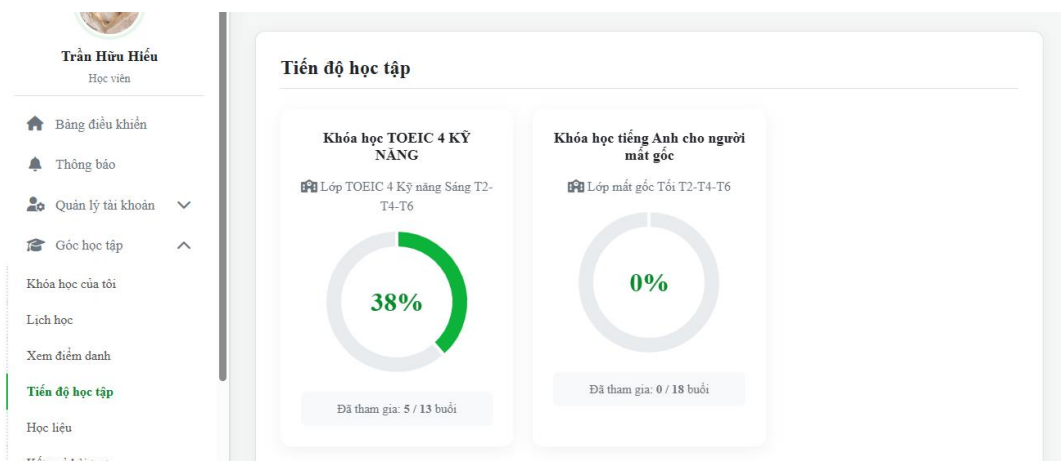
Hình 5. 17. Giao diện trang cá nhân trên điện thoại



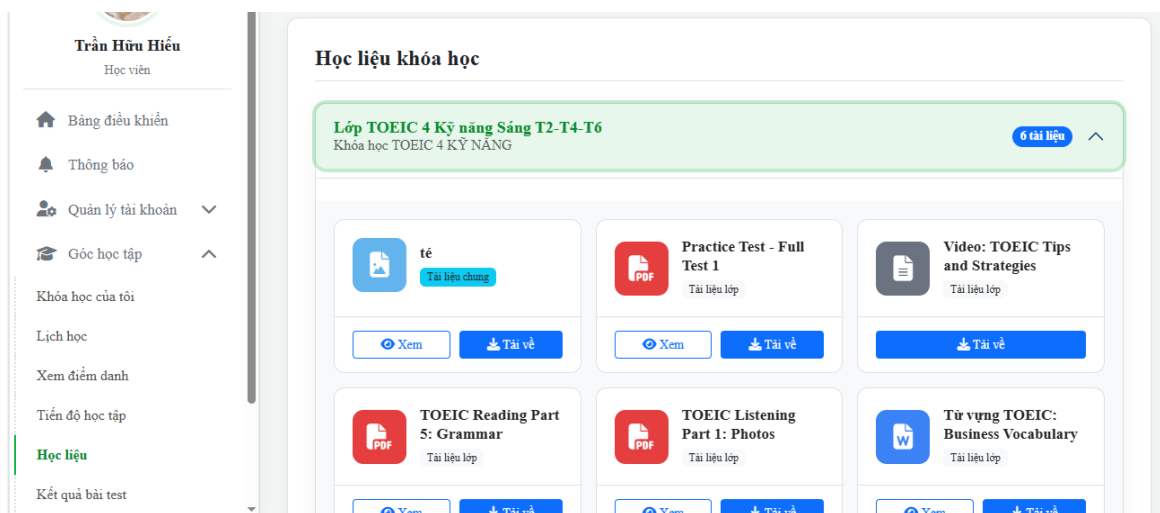
Hình 5. 18 Giao diện trang lịch học trên máy tính



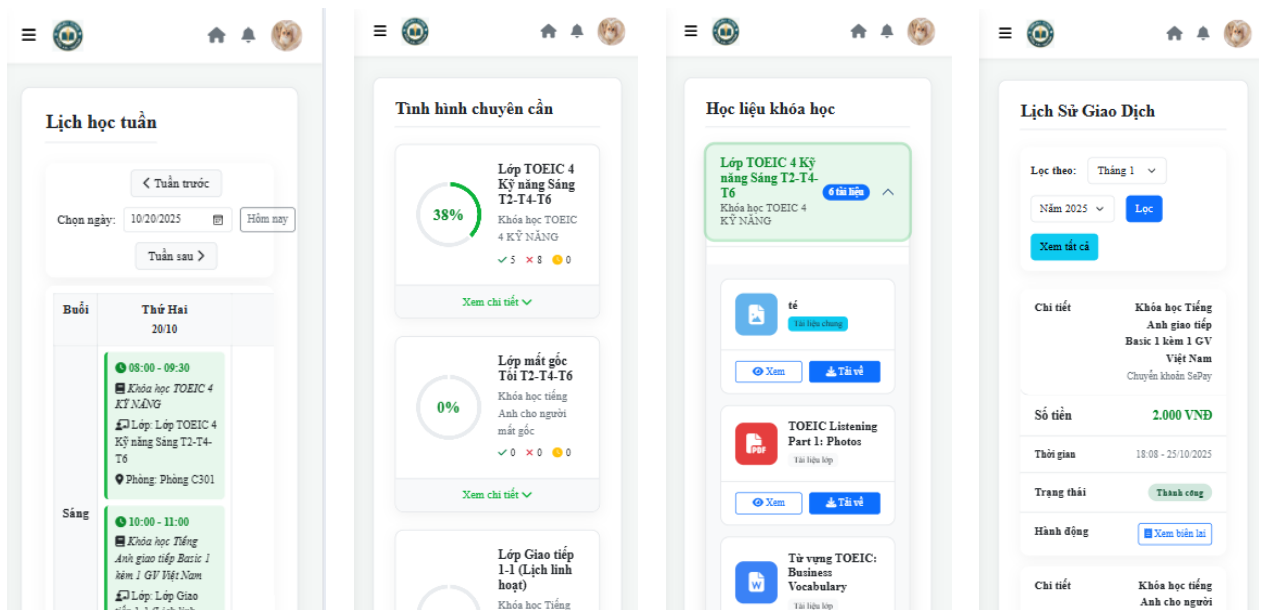
Hình 5. 19 Giao diện trang xem điểm danh trên máy tính



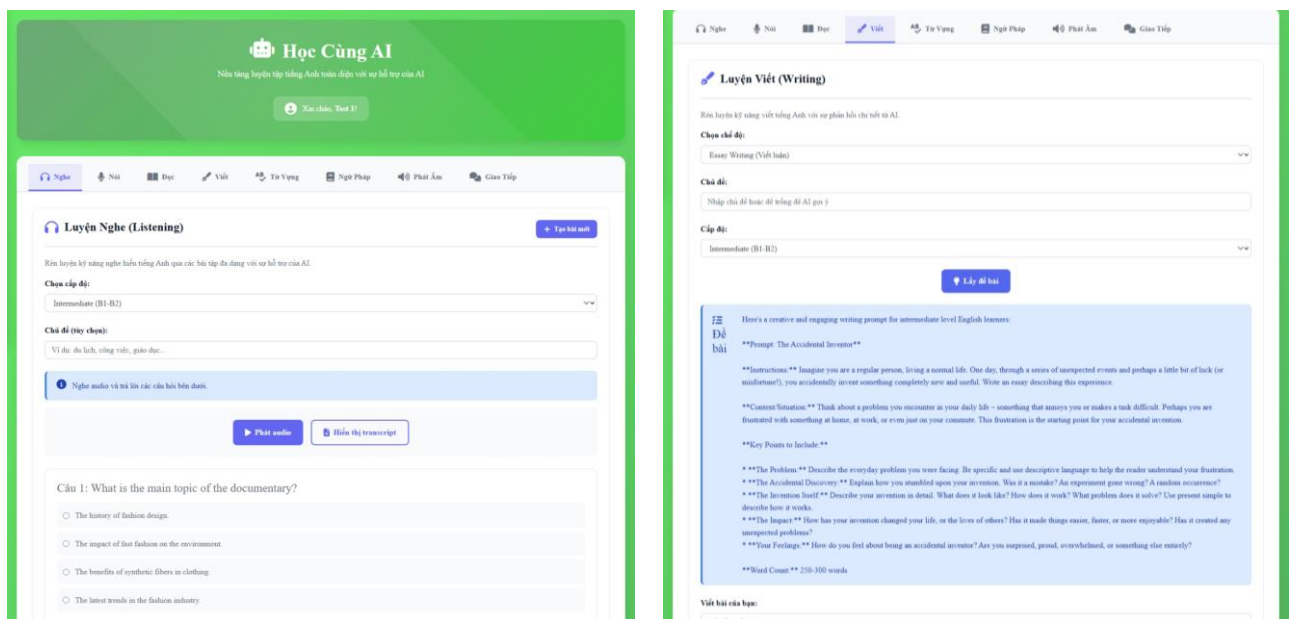
Hình 5. 20 Giao diện xem tiến độ học tập trên máy tính



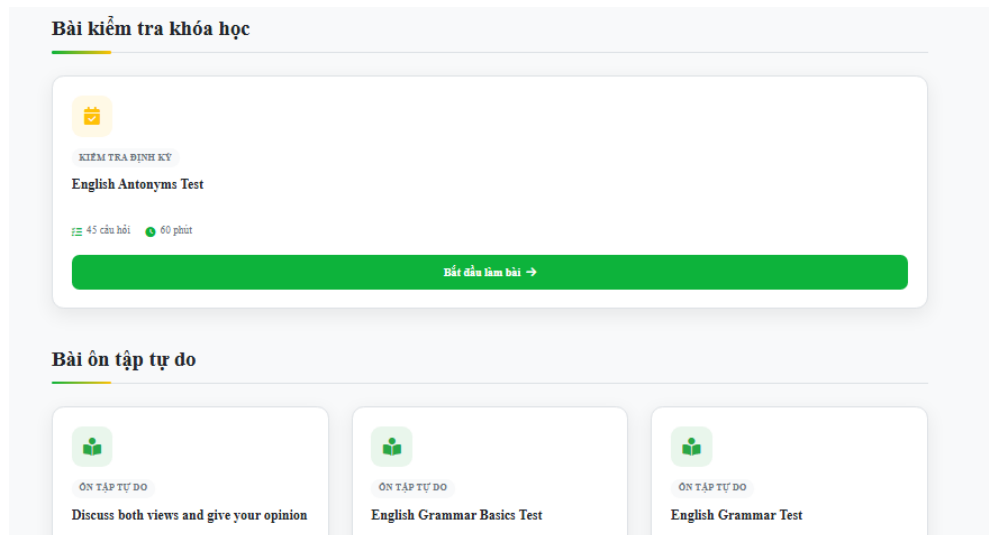
Hình 5. 21 Giao diện xem học liệu trên máy tính



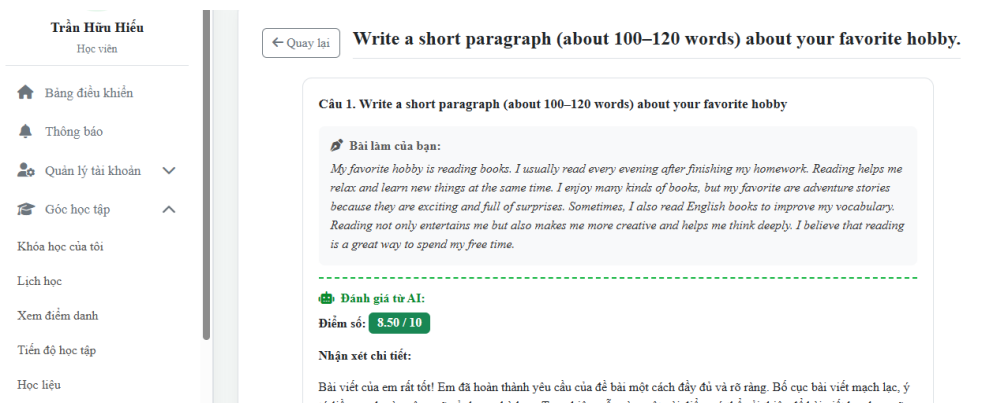
Hình 5. 22. Giao diện trang xem lịch học, điểm danh, học liệu, lịch sử thanh toán trên điện thoại



Hình 5. 23 Giao diện học cùng AI

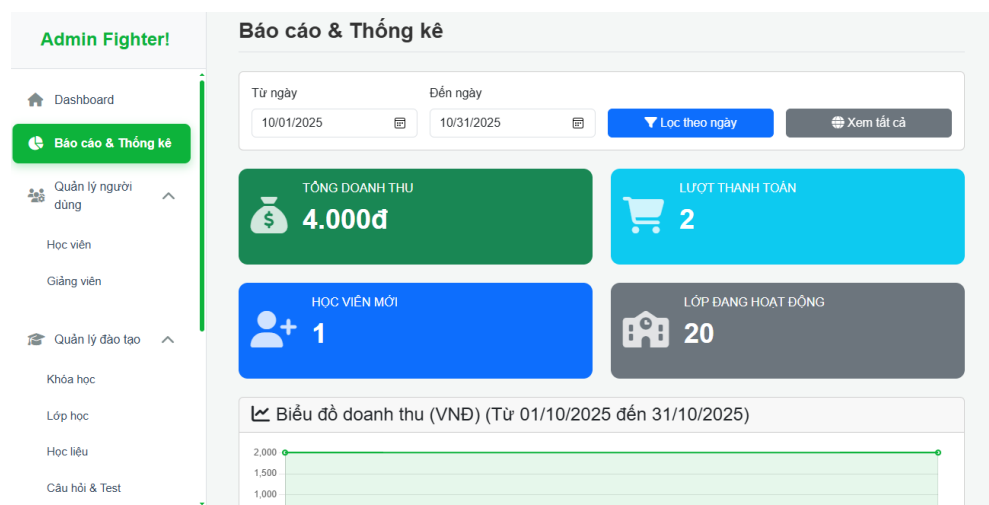


Hình 5. 24 Giao diện trang danh sách bài tập

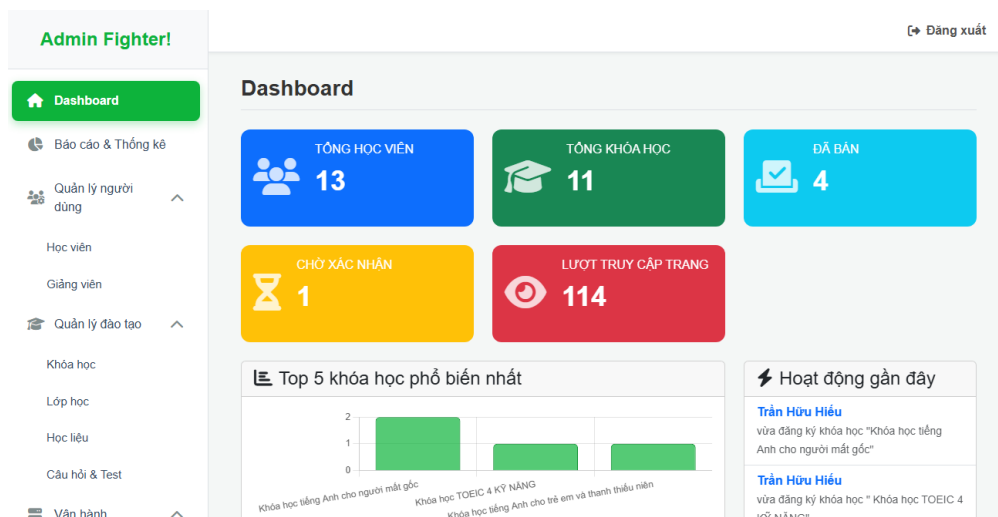


Hình 5. 25 Giao diện trang xem kết quả làm bài

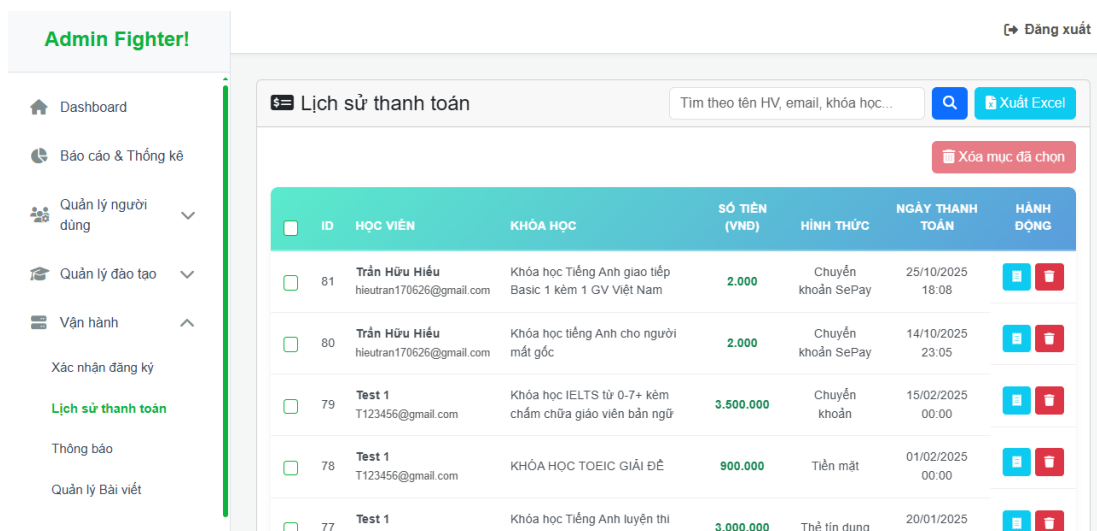
5.2.2 Giao diện của quản trị viên



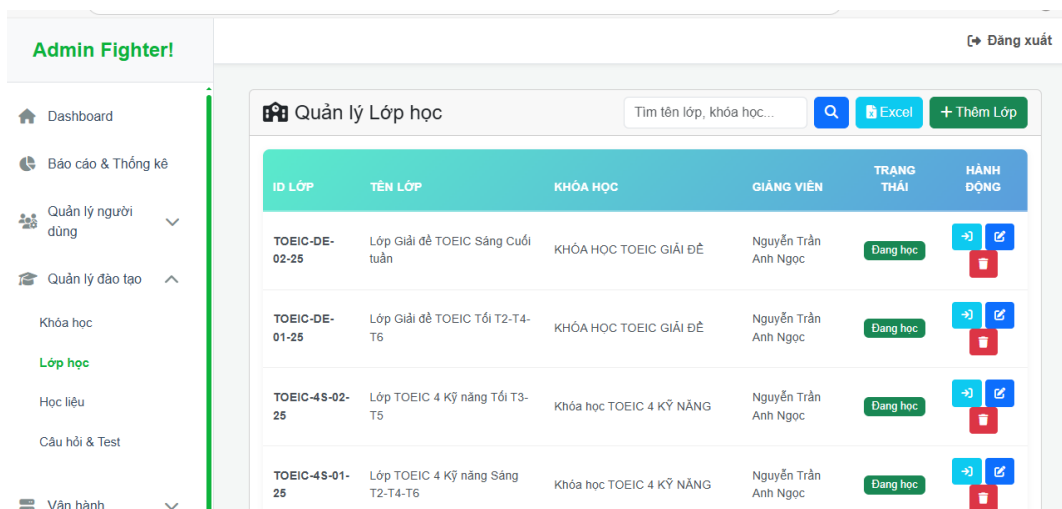
Hình 5. 26 Giao diện trang báo cáo thống kê



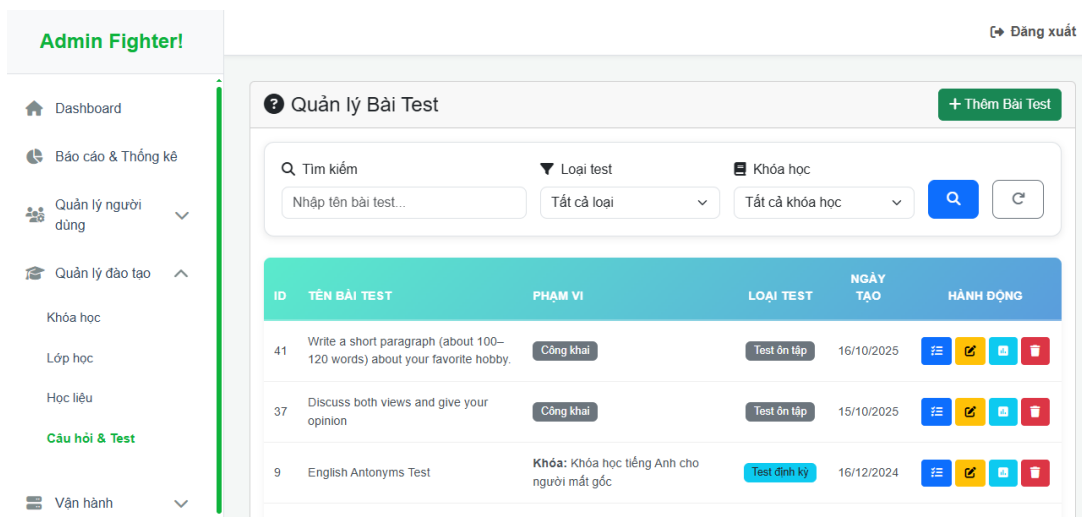
Hình 5. 27 Giao diện trang dashbroad admin



Hình 5. 28 Giao diện trang quản lý lịch sử thanh toán

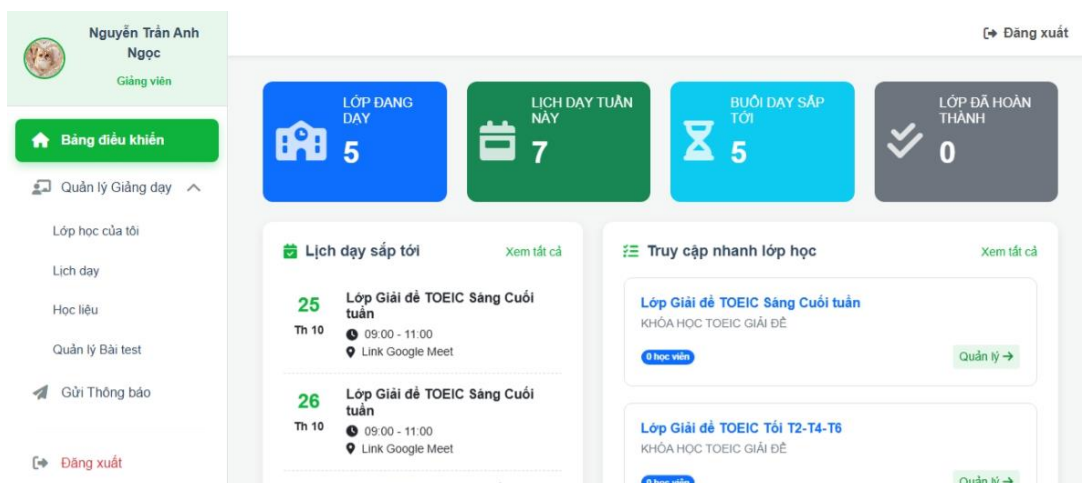


Hình 5. 29 Giao diện trang quản lý lớp học

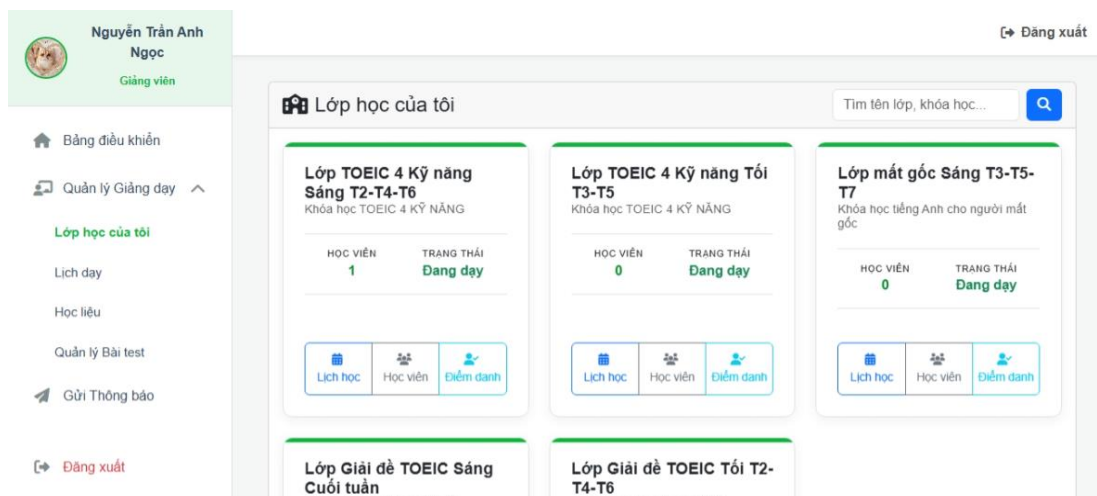


Hình 5. 30 Giao diện trang quản lý bài tập

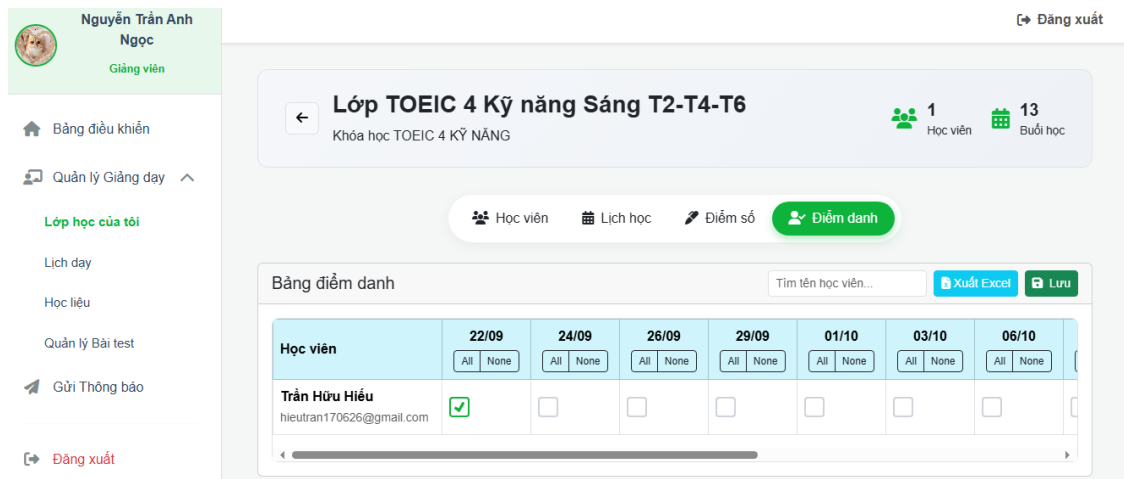
5.2.3 Giao diện của giảng viên



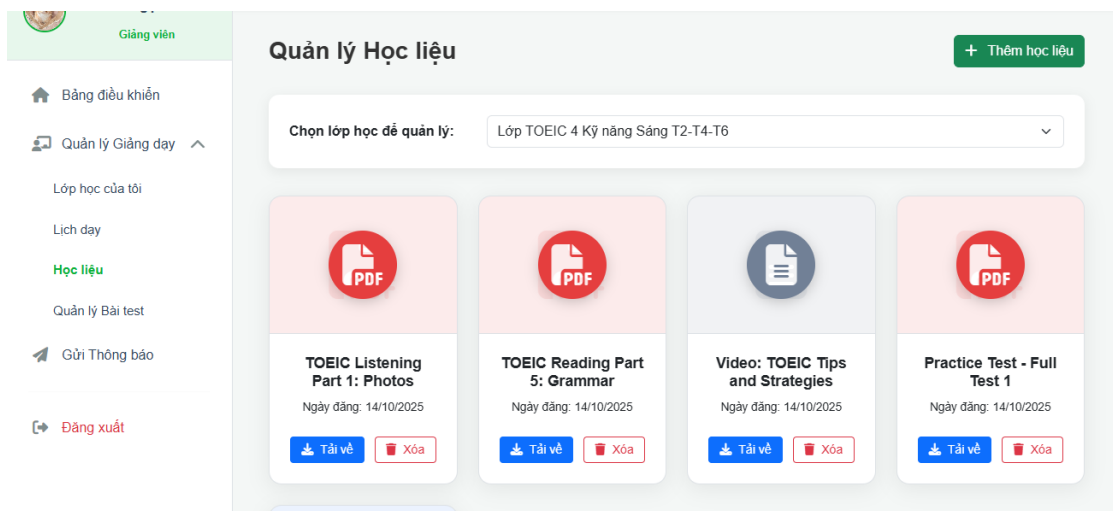
Hình 5. 31 Giao diện trang Dashboard của giảng viên



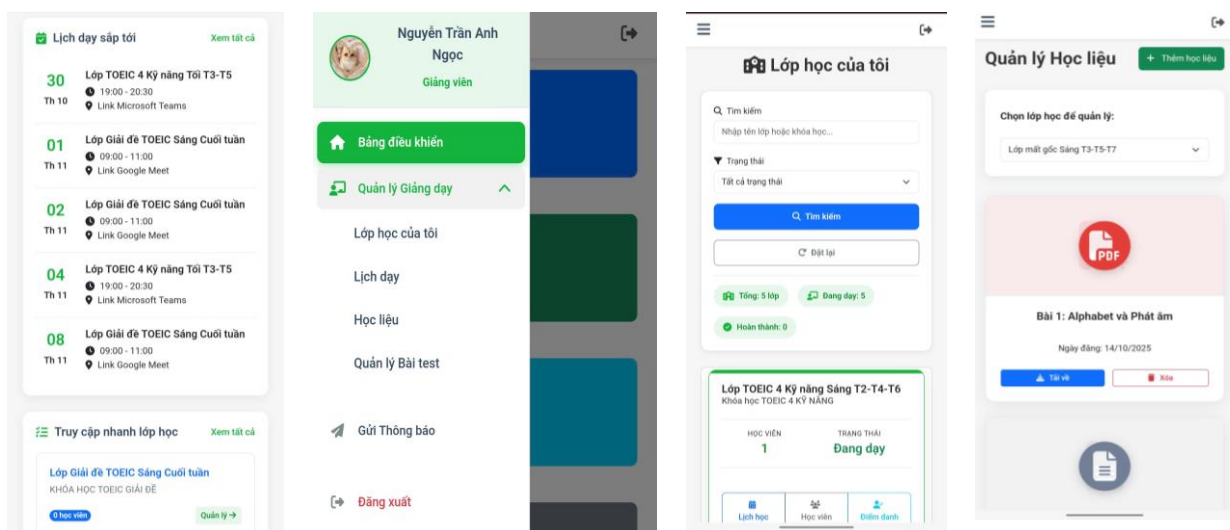
Hình 5. 32 Giao diện quản lý lớp học



Hình 5. 33 Giao diện trang điểm danh



Hình 5. 34 Giao diện trang quản lý học liệu



Hình 5. 35. Giao diện các trang giảng viên trên điện thoại

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

❖ Về mặt chức năng – nghiệp vụ:

Số hóa toàn diện: Hệ thống đã xây dựng thành công một quy trình khép kín từ giới thiệu khóa học, đăng ký, xếp lớp, thanh toán, quản lý học liệu, kiểm tra - đánh giá, đến báo cáo thống kê.

Phân quyền rõ ràng: Đã triển khai thành công cơ chế phân quyền 4 cấp (Khách, Học viên, Giảng viên, Admin), đảm bảo người dùng truy cập đúng chức năng.

Quản lý chuyên sâu: Hoàn thiện các module nghiệp vụ phức tạp như quản lý khóa học (theo nhiều trình độ), quản lý lớp học, lịch học (online/offline), điểm danh, và theo dõi tiến độ học viên.

Tích hợp công nghệ thực tiễn:

- **Thanh toán:** Tích hợp thành công cổng thanh toán nội địa (SePay) để xử lý giao dịch, cập nhật trạng thái và lưu lịch sử tự động.
- **Trí tuệ nhân tạo (AI):** Ứng dụng thành công Gemini AI API vào hai chức năng: Chatbot hỗ trợ học tập và hỗ trợ chấm bài tự luận, nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa.

Tự động hóa: Xây dựng hệ thống thông báo tự động (nhắc lịch, thay đổi lịch) và dashboard thống kê trực quan.

❖ Về mặt thiết kế – kỹ thuật:

Cơ sở dữ liệu: Thiết kế CSDL quan hệ (MySQL) được chuẩn hóa (3NF), sử dụng khóa ngoại và ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Trigger tự động: Sử dụng thành công các Trigger ở tầng CSDL để tự động hóa nghiệp vụ, giảm tải cho ứng dụng (ví dụ: tự động cập nhật sĩ số lớp, tính điểm đánh giá trung bình, kích hoạt khóa học sau khi thanh toán).

Kiến trúc & Bảo mật: Xây dựng hệ thống trên nền tảng PHP 8 và MySQL. Áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản và quan trọng như mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và sử dụng prepared statements để chống tấn công SQL Injection.

❖ Về mặt giao diện:

Thiết kế Responsive: Sử dụng Bootstrap 5 để xây dựng giao diện tương thích trên nhiều thiết bị (PC, laptop, tablet và điện thoại di động).

Trải nghiệm người dùng: Đảm bảo tính nhất quán, trực quan trong thiết kế. Các nút bấm, biểu mẫu và luồng chức năng được tổ chức khoa học, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và thao tác.

❖ **Hạn chế**

- **Giao diện:** Giao diện hiện tại đã đáp ứng đủ chức năng nhưng trải nghiệm người dùng, đặc biệt trên thiết bị di động, cần được tối ưu sâu hơn nữa để mượt mà hơn.
- **Tính năng AI:** Việc tích hợp AI mới ở mức cơ bản. Các tính năng nâng cao như luyện phát âm, đối thoại AI theo thời gian thực chưa được triển khai.
- **Hiệu năng:** Hệ thống chưa được kiểm thử chịu tải để đánh giá khả năng đáp ứng khi có số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời.
- **Vận hành:** CSDL cần được tối ưu thêm (ví dụ: indexing) và hệ thống sao lưu tự động hoàn chỉnh chưa được triển khai.

2. Hướng phát triển

❖ **Hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm**

Tối ưu hóa Giao diện và Trải nghiệm người dùng:

- Xây dựng một bộ quy chuẩn thiết kế (Design System) và thư viện các thành phần giao diện để đảm bảo tính nhất quán và tăng tốc độ phát triển.
- Tối ưu hóa các luồng nghiệp vụ quan trọng như đăng ký và thanh toán để giảm thiểu số bước, giúp người dùng thao tác nhanh gọn hơn.
- Cải thiện trải nghiệm trên thiết bị di động, đặc biệt là các chức năng nhập liệu phức tạp, xem lịch, và làm bài kiểm tra.

Tích hợp Lớp học trực tuyến:

- Tích hợp API của các nền tảng họp trực tuyến phổ biến như Google Meet, Zoom hoặc MS Teams để tạo và quản lý phòng học ảo ngay trên website.
- Đồng bộ hóa lịch học trực tuyến với lịch cá nhân của người dùng (Google Calendar, Outlook Calendar).
- Phát triển các tính năng hỗ trợ giảng dạy nâng cao như điểm danh tự động dựa trên thời gian tham gia, theo dõi mức độ tương tác.

Hoàn thiện hệ thống Thanh toán và Bảo mật:

- Mở rộng tích hợp thêm các cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam như VNPay, MoMo, ZaloPay để tăng lựa chọn cho học viên.
- Nâng cấp bảo mật hệ thống bằng cách triển khai bảo mật 2 lớp (2FA) cho tài khoản quản trị và giảng viên, tích hợp reCAPTCHA để chống spam, và tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu (cho phép người dùng xóa/ẩn danh hóa tài khoản).

❖ Tối ưu Kiến trúc và Hiệu năng

Tái cấu trúc mã nguồn:

- Tách biệt rõ ràng logic nghiệp vụ ra khỏi lớp trình bày.
- Xây dựng các service (dịch vụ) có thể tái sử dụng cho các nghiệp vụ cốt lõi (như thanh toán, thông báo), giúp hệ thống dễ bảo trì và kiểm thử độc lập.

Tối ưu hiệu năng:

- Sử dụng các công nghệ cache (bộ nhớ đệm) như Redis để lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy cập giảm tải truy vấn cho cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện tối ưu hóa CSDL bằng cách rà soát và thêm các chỉ mục (index) cho các cột dữ liệu thường xuyên được sử dụng.

❖ Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Tích hợp AI đánh giá kỹ năng Nói (Speaking):

- Phát triển module cho phép học viên ghi âm và được AI phân tích, đánh giá độ chính xác của phát âm.
- Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí cụ thể như độ rõ, trọng âm, và ngữ điệu, đồng thời so sánh với phát âm chuẩn của người bản ngữ.

Nâng cao hệ thống chấm bài Viết (Writing):

- Nâng cấp tính năng chấm bài tự luận bằng AI, cho phép chấm điểm dựa trên các rubric (bộ tiêu chí) chi tiết, mô phỏng tiêu chuẩn của IELTS/TOEIC.
- AI không chỉ trả về điểm số mà còn cung cấp phản hồi chi tiết về lỗi ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu và đưa ra các gợi ý luyện tập cụ thể.

Xây dựng Hệ thống gợi ý: Phát triển một hệ thống gợi ý, sử dụng AI để phân tích năng lực, tiến độ và mục tiêu của học viên, từ đó tự động đề xuất các khóa học, bài học hoặc tài liệu bổ trợ phù hợp nhất với từng cá nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Võ Tấn Phát (2018), *Học lập trình Web với PHP và MySQL*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [2] Đậu Quang Tuấn (2019), *Tự học thiết kế trang web bằng HTML5 và CSS3*, NXB Thống kê.
- [3] PGS.TS Trần Đình Quế (2014), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
- [4] Nguyễn Thanh Tùng (2020), *Cơ sở dữ liệu MySQL và ứng dụng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [5] Lê Minh Hoàng (2019), *Lập trình JavaScript và jQuery*, NXB Giáo dục Việt Nam.

Tiếng Anh

- [1] Duckett, Jon (2011), *HTML and CSS: Design and Build Websites*, John Wiley & Sons.
- [2] Robbins, Jennifer Niederst (2012), *Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics*, 4th Edition, O'Reilly Media.
- [3] Yank, Kevin (2012), *PHP & MySQL: Novice to Ninja*, 5th Edition, SitePoint.
- [4] Welling, Luke & Thomson, Laura (2016), *PHP and MySQL Web Development*, 5th Edition, Addison-Wesley Professional.

Website

- [1] VnExpress (2025), Người Việt đầu tư học tiếng Anh thế nào, <https://vnexpress.net/nguoi-viet-dau-tu-hoc-tieng-anh-the-nao-4796385.html> (Truy cập: 01/10/2025).
- [2] Báo Thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam (2025), Cuộc đua chuẩn hóa và mở rộng tăng trưởng, <https://baomoi.com/thi-truong-dao-cao-tieng-anh-tai-viet-nam-cuoc-dua-chuan-hoa-va-mo-rong-tang-truongc53523585.epi> (Truy cập: 01/10/2025).

- [3] VietnamNet (2025), Yêu cầu điểm TOEFL iBT của hơn 30 đại học danh tiếng thế giới, <https://vietnamnet.vn/yeu-cau-diem-toefl-ibt-cua-hon-30-dai-hoc-danh-tieng-the-gioi-2406567.html> (Truy cập: 01/10/2025).
- [4] Times Education (2025), Chúng chỉ quốc tế cần thiết khi du học 2025, <https://times.edu.vn/blog/chung-chi-quoc-te-can-thiet-khi-du-hoc/> (Truy cập: 01/10/2025).
- [5] Báo Mới (2025), Gần 2.000 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép, <https://baomoi.com/gan-2-000-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-duoc-cap-phep-mot-so-noi-quang-cao-sai-su-that-c53328329.epi> (Truy cập: 01/10/2025).
- [6] Tạp chí Kinh tế Tài chính (2025), TP. Hồ Chí Minh có gần 2.000 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép, <https://tapchikinhhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-co-gan-2-000-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-duoc-cap-phep.html> (Truy cập: 01/10/2025).
- [7] W3Schools (2024), HTML5 Tutorial, <https://www.w3schools.com/html/> (Truy cập: 01/10/2025).
- [8] PHP Documentation Group (2024), PHP Manual, <https://www.php.net/manual/> (Truy cập: 01/10/2025).
- [9] MySQL AB (2024), MySQL Documentation, <https://dev.mysql.com/doc/> (Truy cập: 01/10/2025).
- [10] BootstrapTeam (2024), Bootstrap Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/> (Truy cập: 01/10/2025).
- [11] Google AI (2024), Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/docs> (Truy cập: 01/10/2025).
- [12] SePay (2024), API Integration Guide, <https://sepay.vn/developer> (Truy cập: 01/10/2025).
- [13] XAMPP Team (2024), XAMPP Documentation, <https://www.apachefriends.org/docs/> (Truy cập: 01/10/2025).